



Dossier de Parrainage 2027 (3GI)

Import* from 3GI_SEM1

Sous la supervision de :-

Table des matières

1	Introduction	3
I	Sujets	5
1	Contrôles Continus	6
1	Anglais	7
2	Architecture des Ordinateurs	8
3	Base de données relationnelles	10
4	Mathématiques de base	12
5	Outils Mathématiques	13
6	Programmation Orientée Objet	14
7	Probabilités	18
8	Système d'exploitation	19
8.1	CRC1 + Correction	19
8.2	CRC2	24
2	Sessions Normales	26
1	Anglais	27
2	Architecture des Ordinateurs	28
3	Base de données relationnelles	31
4	Fondement de Management	34
5	Mathématiques de base	35
6	Outils Mathématiques	36
7	Programmation Orientée Objet	37
8	Probabilités	41
9	Science de l'information	42
10	Système d'exploitation	44
3	Rattrapages	46
1	Anglais	47
2	Architecture des Ordinateurs	48
3	Base de données relationnelles	51
4	Fondement de Management	54
5	Mathématiques de base	55
6	Outils Mathématiques	56
7	Programmation Orientée Objet	57
8	Probabilités	61
9	Science de l'information	62
10	Système d'exploitation	64

II	Corrections	66
4	Contrôles Continus	67
1	Correction CC Anglais	67
2	Correction CC Architecture des Ordinateurs	67
3	Correction CC Base de Données Relationnelle	72
4	Correction CC Fondement de Management	72
5	Correction CC Mathématiques de Base	72
6	Correction CC Outils Mathématiques	79
7	Correction CC Probabilités	79
8	Correction CC Programmation Orientée Objet	86
9	Correction CC Science de l'information	86
10	Correction CC Système d'exploitation	86
5	Sessions Normales	92
1	Correction SN Anglais	92
2	Correction SN Architecture des Ordinateurs	92
3	Correction SN Base de données Relationnelle	92
4	Correction SN Fondement de Management	92
5	Correction SN Mathématiques de Base	92
6	Correction SN Outils Mathématiques	99
7	Correction SN Probabilités	99
8	Correction SN Programmation Orientée Objet	100
9	Correction SN Science de l'Information	100
10	Correction SN Système d'exploitation	101
6	Rattrapages	106

1 Introduction

Ce document regroupe les sujets traités au niveau 3 de l'année 2023/2024 dans le cadre de notre formation. L'objectif est de compiler et de présenter de manière structurée les diverses contributions académiques effectuées durant cette période. Ce regroupement offre aux cadets une vue d'ensemble des réalisations et des résultats obtenus, facilitant ainsi leur apprentissage et leur compréhension des sujets abordés.

Ce projet a été un effort collectif impliquant une équipe d'une quinzaine étudiants, chacun ayant joué un rôle crucial dans la révision et la correction des sujets au sein de différentes matières. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à chaque membre de l'équipe pour leur engagement et leur travail acharné. Leur expertise individuelle et leur collaboration ont été essentielles pour la réussite de ce projet.

En particulier, nous remercions :

- **[Nom de l'Étudiant 1]** pour ses contributions à la correction des sujets d' **Anglais**.
- **[Nom de l'Étudiant 2]** pour son travail sur les sujets d' **Architecture des Ordinateurs**.
- **[Nom de l'Étudiant 3]** pour ses efforts dans la révision des sujets de **Base de données relationnelle**.
- **[Nom de l'Étudiant 4]** pour son soutien dans la correction des sujets de **Fondement de Management**.
- **Kamdem Ivann** pour son implication dans la révision des sujets de **Mathématiques de Base**.
- **[Nom de l'Étudiant 6]** pour son travail sur les sujets de **Outils Mathématiques**.
- **Noukoua Maëva** pour son travail sur les sujets de **Probabilités**.
- **Maffo Natacha** pour son soutien dans la correction des sujets de **Science de l'information**.
- **[Nom de l'Étudiant 9]** pour ses efforts dans la révision des sujets de **Système d'exploitation**.

Nous remercions également tous ceux qui ont apporté leur soutien et ont facilité la réalisation de ce projet. Leur contribution collective a été fondamentale pour la qualité et la rigueur des travaux réalisés. Nous vous invitons à explorer ce document en tenant compte des contributions variées et des efforts collectifs qui ont permis sa réalisation.

Première partie

Sujets

Chapitre 1

Contrôles Continus

Contents

1	Anglais	7
2	Architecture des Ordinateurs	8
3	Base de données relationnelles	10
4	Mathématiques de base	12
5	Outils Mathématiques	13
6	Programmation Orientée Objet	14
7	Probabilités	18
8	Système d'exploitation	19
8.1	CRC1 + Correction	19
8.2	CRC2	24

1 Anglais

**THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
SCHOOL OF POLYTECHNIC (ENSP)
ENGLISH COMMUNICATION TEST**

3rd year computer science.

A Say what you understand by 'the digital age'? (2pts).

B Write the sentences in the passive (8pts)

- 1) They are growing rice in the region.
- 2) The technicians cut phone lines regularly.
- 3) I send emails everyday.
- 4) The bankers hold much money in the banks.
- 5) You should download official reports from the school website.
- 6) She can transfer money from the comfort of her room.
- 7) The secretary must keep the records.
- 8) The birds sing beautiful songs in summer.

C) Write the ICT- related abbreviations below in full ((5pts)

- 1) PDA
- 2) ATM
- 3) PIN
- 4) PC
- 5) GPS

D) Write the negative form of the sentences below (5pts)

- 1) They communicate with other students.
- 2) This machine dispenses money rapidly.
- 3) It has a built-in camera.
- 4) Students can enrol for courses online.
- 5) My neighbour makes calls late at night.

2 Architecture des Ordinateurs

Contrôle continu - Architecture des ordinateurs
Durée 2h00
3GI

NB : CALCULATRICE INTERDITE

Exercice 1 :(3 pts)

L'algorithme ci-dessous effectue la multiplication de deux nombre X et Y en utilisant la méthode Russe. Traduire cet algorithme en pseudo assembleur à deux adresses.

Algorithme multiplication_Russe

début

p ← 0

tantque (x > 0) faire

si (x mod 2 <> 0) faire

p ← p + y

finsi

x ← x/2

y ← y + y

fintanque

ecrire(p)

fin

Exercice 2 :(6 pts :1,5+1,5+1,5+1,5)

- Effectuer les opérations suivantes sur 10 bits en complément à 1 et en complément à 2 dans la convention nombres avec signe
 - 764₈-14₈ ;
 - 200_H-12_H
- Convention nombre avec signe en binaire : le premier chiffre représente le signe : 0 pour le signe positif et 1 pour le signe négatif. Effectuer les opérations et commenter le résultat.
 - Complément à 1 sur 9 bits : -9A_H - 65_H ;
 - Complément à 1 sur 10 bits : -764₈-14₈

Exercice 3 :(6 pts :2+2+1+1)

Soit un ordinateur qui utilise des mots de 16 bits pour représenter les nombres flottants comme suit :

1bit (signe)	8 bits (exposant)	23 bits mantisse
--------------	-------------------	------------------

- Considérant que l'exposant est représenté en complément à 2, donner :
 - La représentation du nombre octal -764.14₈
 - La représentation et la valeur décimale du plus grand nombre négatif représentable
- En considérant que l'exposant est sous forme biaisée, donner :
 - La représentation du nombre hexadécimal 0.1ADF0FE₁₆
 - La représentation et la valeur décimale du plus petit nombre négatif représentable
- Donnez la correspondance en décimale du nombre suivants représenté dans cette machine avec un exposant représenté en complément à 1 : FAFFE000₁₆

- 4) Considérant que les nombres flottants sont représentés dans la norme IEEE, donner la représentation du nombre décimal 1.5.

Exercice 4:(5,25pts : 2,25+1,5+1,5)

Soient les fonctions suivantes

- $f(A, B, C, D) = 1$ si et seulement si exactement deux des variables A, C, D prennent la valeur 1
 - $g(A, B, C, D) = 1$ si et seulement si au moins l'une des variables A, B, D prend la valeur 0
 - $h(A, B, C, D) = 1$ si et seulement si au moins deux des variables A, B, C prennent la valeur 0
- 1) Donner la table de vérité des trois fonctions
 - 2) Donner la liste des impliquants premiers et premiers essentiels de la fonction f à l'aide du tableau de Karnaugh et une expression simplifiée d'elle.
 - 3) Donner la liste des impliquants premiers et premiers essentiels de la fonction h à l'aide de la méthode de Quine Mc-Cluskey

Contrôle continu de Base de Données

Exercice 1 : connaissances générales

1. Définir : base de données, SGBD, contraintes d'intégrité.
2. Donner 3 différences entre un SGBD et un SGF.
3. Quels sont les différents niveaux d'abstraction connus dans la réalisation du design d'une base de données.

Exercice 3 : DF&FN

La relation suivante décrit des commandes faites par des clients, avec les produits et quantités commandées par client.

Commandes (NumCom, DateCom, NumCli, AdrCli, NumProd, Prix, Qte)

Les règles de gestion sont les suivantes :

$\text{NumCom} \rightarrow \text{DateCom, NumCli, AdrCli}$

$\text{NumCom, NumProd} \rightarrow \text{Prix, Qte}$

$\text{NumCli} \rightarrow \text{AdrCli}$

$\text{NumProd} \rightarrow \text{Prix}$

1. Quelle est la clé de cette relation ?
2. En quelle forme normale est-elle ?
3. La mettre en 3FN le cas échéant.

Exercice 2 : algèbre relationnelle

On considère les deux relations suivantes :

LESFILMS (TITRE, PAYS, ANNEE, REALISATEUR, DUREE)

LESACTEURS (TITRE, ACTEUR)

et où les attributs ont les significations et les types suivants:

TITRE : titre d'un film (chaîne 50 caractères), PAYS : pays d'où un film est originaire (chaîne 10 caractères), ANNEE : année de sortie du film (entier 4 chiffres), REALISATEUR: Nom du réalisateur du film (chaîne 20 caractères), DUREE : durée du film en mn (entier 3 chiffres), ACTEUR : Nom d'acteur (chaîne 20 caractères).

La relation LESFILMS donne pour chaque film identifié par son titre, le pays, l'année de sortie, réalisateur et la durée.

La relation LESACTEURS donne pour chaque film l'ensemble des principaux acteurs.

A l'aide de l'algèbre relationnelle exprimer les requêtes suivantes:

1. Liste des films français (titre, année, réalisateur).
2. Donnez les années de sortie des films tournés par GABIN.
3. Donnez le nom des acteurs ayant tourné des films d'une durée supérieure à 240mn.
4. Trouver les acteurs qui ont tourné avec TRUFFAUT comme réalisateur.
5. Liste des films où le réalisateur est aussi acteur
6. Réalisateurs ayant joué comme acteurs dans des films qu'ils ne réalisaient pas eux-mêmes.
7. Donnez les acteurs qui jouent dans tous les films de Truffaut.

Exercice 3 : Modélisation d'une base de données pour une compagnie aérienne

Pour les besoins de gestion d'un aéroport on souhaite mémoriser dans une base de données les informations nécessaires à la description des faits suivants :

Chaque avion géré est identifié par un numéro d'immatriculation. Il est la propriété soit d'une société, soit d'un particulier : dans les deux cas on doit connaître le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire, ainsi que la date d'achat de l'avion ;

Chaque avion est d'un certain type, celui-ci étant caractérisé par son nom, le nom du constructeur, la puissance du moteur, le nombre de places ;

La maintenance des avions est assurée par les mécaniciens de l'aéroport. Par sécurité, les interventions sont toujours effectuées par deux mécaniciens (l'un répare, l'autre vérifie). Un même mécanicien peut, selon les interventions, effectuer la réparation ou la vérification. Pour toute intervention effectuée, on conserve l'objet de l'intervention, la date et la durée ; Pour chaque mécanicien on connaît son nom, son adresse, son numéro de téléphone et les types d'avion sur lesquels il est habilité à intervenir ;

Un certain nombre de pilotes sont enregistrés auprès de l'aéroport. Pour chaque pilote on connaît son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de brevet de pilote et les types d'avion qu'il est habilité à piloter avec le nombre total de vols qu'il a effectué sur chacun de ces types. Des questions types auxquelles l'application doit pouvoir répondre sont les suivantes :

- Liste des avions de la société "Voltige";
- Liste des avions qui sont la propriété de particuliers ;
- Durée totale des interventions faites par le mécanicien Rochat au mois de janvier ;
- Liste des types d'avion de plus de 4 places ;
- Liste des pilotes habilités pour tel type d'avion ;
- Liste des interventions (objet, date) faites sur l'avion numéro 3242XZY78K3.

Proposer un MCD et un MLD de gestion de la compagnie

4 Mathématiques de base

Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
Mathématiques de Base, Contrôle Continu N°1, Date: 19-12-2023, Durée: 2h
Proposé par Pr E. TAKOU

Exercice 1. 7 points

E est un ensemble non vide, $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de parties de E .

1. Rappeler les définitions de $\limsup A_n$ et $\liminf A_n$.
2. Montrer que $x \in \limsup A_n$ si et seulement si x appartient à une infinité d'ensembles A_n .
3. Montrer que $x \in \liminf A_n$ si et seulement si il existe un n_0 (qui peut dépendre de $x \in E$) tel que $x \in A_n, \forall n \geq n_0$.
4. Relier les fonctions caractéristiques $1_{\liminf A_n}$ et $1_{\limsup A_n}$ à la suite de fonctions (1_{A_n}) .
5. Montrer que $\limsup A_n = (\limsup A_{2n}) \cup (\limsup A_{2n+1})$.
6. Montrer que $\liminf A_n = (\liminf A_{2n}) \cap (\liminf A_{2n+1})$.
7. On suppose $E = \mathbb{R}$. On pose $A_n = [-1, 2 + \frac{1}{n}]$ si n est pair et $A_n = [-2 - \frac{1}{n}, 1]$ si n est impair. En utilisant les questions précédentes, déterminer $\limsup A_n$ et $\liminf A_n$.

Exercice 2. 6 points

1. (a) $A = \{x \in \mathbb{R}; \exists n \in \mathbb{N}^*, |x - n| < \frac{1}{n}\}$ est-il un borelien de $\mathbb{R}$?
(b) $B = \{(x, \arctan x), x \in \mathbb{R}\}$ est-il un borelien de $\mathbb{R}^2$?
(c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1 \text{ et } x \notin \mathbb{Q}\}$ est-il un borelien de $\mathbb{R}^2$?
2. On désigne par $\mathcal{T}$ la tribu sur $\mathbb{R}$ engendrée par les parties finies de $\mathbb{R}$. On désigne par $\mathcal{C}$ l'ensemble des parties A de $\mathbb{R}$ telles que A est dénombrable ou A^c est dénombrable. On rappelle que $A^c = \mathbb{R} \setminus A$.
(a) Montrer que $\mathcal{C}$ est une tribu de parties de $\mathbb{R}$.
(b) Démontrer que $\mathcal{T}$ et $\mathcal{C}$ sont égales.
(c) Peut-on dire que tout élément de $\mathcal{T}$ est un borelien de $\mathbb{R}$? Justifier votre réponse.

Exercice 3. 7 points.

1. Soient X un ensemble et Y un sous-ensemble de X .
(a) Montrer que si $\mathcal{A}$ est une tribu de parties de X , alors $\tilde{\mathcal{A}} = \{A \cap Y / A \in \mathcal{A}\}$ est une tribu de parties de Y .
(b) Montrer que si $\mathcal{B}$ est une tribu de parties de Y , alors $\bar{\mathcal{B}} = \{T \subset X / T \cap Y \in \mathcal{B}\}$ est une tribu de parties de X .
2. Soit $\Omega = \mathbb{Z}$. On considère $\mathcal{T}$, la tribu engendrée par les ensembles $S_n = \{n, n+1, n+2\}$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Quels sont les éléments de la tribu $\mathcal{T}$?
3. $(E, \mathcal{A})$ est un espace mesurable, F un ensemble et f une application définie de E vers F . $f(\mathcal{A})$ est-il une tribu de parties de F ? Justifier votre réponse.
4. Montrer que toute application $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue sauf en un ensemble dénombrable, est mesurable.

NB: L'important n'est pas de tout faire mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.

5 Outils Mathématiques

Université de Yaoundé I
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique
Département de Génie Informatique
BP 8390 Yaoundé

CONTROLE CONTINU N° 1 / 3-GI
EPREUVE DE Maths pour l'Informatique
Durée 2h00 Année académique 2023-2024 ; Semestre I

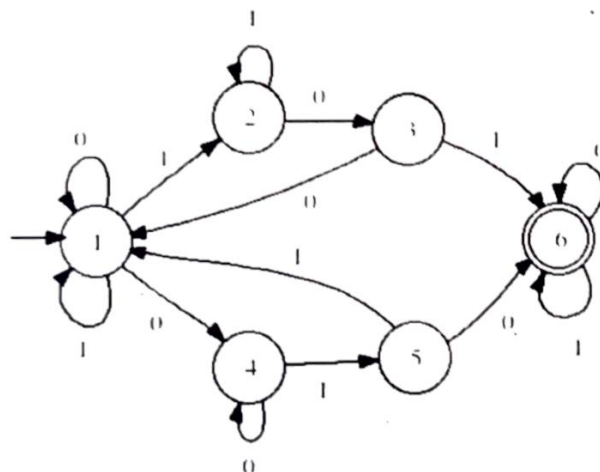
Exercice 1 :

On considère Σ un alphabet de cardinal P et le langage $L_i = \{v \in \Sigma^* / |v| \leq i, \forall i \geq 0\}$

1. Que représente L_i ? (Donner une définition littérale)
2. Que vaut L_0, L_1, L_2 si $\Sigma = \{a, b, c\}$? Quels sont leurs cardinaux respectifs ?
3. Exprimer le cardinal de L_i pour $\Sigma = \{a, b, c\}$
4. En deduire une expression du cardinal de L_i en fonction de P
5. Simplifiez les expressions suivantes :
 - a. $L_i \cup L_j$ avec $i \leq j$
 - b. $L_0 \cdot L_i$
 - c. $L_i \cdot L_j$ avec $i \leq j$

Exercice 2 :

On considère l'automate A suivant :



1. Cet automate est-il déterministe ? Est-il complet ?
2. Donnez un mot reconnu par cet automate et un mot qui n'est pas reconnu.
3. Quel est l'alphabet de cet automate ?
4. Déterminez l'automate A.
5. En deduire une expression rationnelle reconnaissant cet automate.
6. Etablir le complémentaire de l'automate déterminisé

6 Programmation Orientée Objet

EPREUVE QCM: JAVA – 3GI / 23 Décembre 2022

Nom & Prénom:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Question 21: Durée: 40 min, fausse réponse -0,5pt, bonne réponse 1 pt

- Quelles méthodes peuvent accéder aux attributs privés d'une classe?
A) Seules les méthodes statiques de la même classe
B) Seulement les instances de la même classe
C) Seules les méthodes définies dans la même classe
D) Seulement les classes disponibles dans le même package
- Lesquels de ces éléments ne sont pas des identifiants autorisés?
A) 3alpha
B) _abcd
C) xy+abc
D) transient
E) mon-num-tel
F) le_grand_nom_dans_le_monde
- Lesquels des mots clés suivants sont autorisés en Java?
A) friend
B) NULL
C) implement
D) synchronized
E) throws
- Parmi les propositions suivantes, quelles sont les déclarations autorisées pour une méthode?
A) void method() { };
B) void method(void) { };
C) method() { };
D) method(void) { };
E) void method { };
- Qu'est-ce qui est affiché lorsque le programme suivant est compilé et exécuté?

```
class test {  
    public static void main(String args[])  
    {  
        int i;  
        do {  
            i++; } while(i < 0);  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

- A) Le programme ne compile pas car il n'est pas initialisé.
 - B) Le programme compile mais ne fonctionne pas.
 - C) Le programme compile et fonctionne mais n'affiche rien.
 - D) Le programme affiche 0.
6. Lesquels de ces instructions ne sont pas valides?
- A) short s = 15;
 - B) float f = 9.8;
 - C) double d = 4.2;
 - D) int i = '0';
7. Quand les exceptions surviennent-elles dans un code Java?
- A) Au moment de l'exécution
 - B) Le moment de compilation
 - C) Peut survenir à tout moment
 - D) Aucune de ces réponses n'est vraie.
8. Lequel de ces mots clés ne fait pas partie du gestion d'exceptions?
- A) catch
 - B) thrown
 - C) finally
 - D) try
9. Exception est une _____
- A) Classe
 - B) Interface
 - C) Classe abstraite
 - D) Autres
10. Exception se trouve dans quel package en Java?
- A) java.lang
 - B) java.util
 - C) java.io
 - D) java.awt
11. Laquelle de ces classes est la plus élevée dans la hiérarchie en Java?
- A) java.lang.Exception
 - B) java.lang.Object
 - C) java.lang.Throwable
 - D) java.lang.Error
12. Quel mot clé est utilisé pour déclencher explicitement une exception?
- A) raise
 - B) catch
 - C) throw
 - D) throws
13. Laquelle des déclarations suivantes est correcte?
- A) La méthode publique est accessible à toutes les autres classes de la hiérarchie
 - B) La méthode publique n'est accessible qu'aux sous-classes de sa classe parente
 - C) La méthode publique ne peut être appelée que par l'objet de sa classe
 - D) On peut accéder à la méthode publique en appelant l'objet de la classe publique

14. Quelle est la sortie de ce programme?

```
class Main { public static void main(String args[]) {  
    int x = 3;  
    if (x == 3)  
    {  
        int x = 4;  
        System.out.println(x);  
    }  
}
```

- A) Erreur d'exécution
- B) Erreur de compilation
- C) 3
- D) 4

15. Quand la surcharge de méthode est-elle déterminée?

- A) Au moment de l'exécution
- B) Au moment de la compilation
- C) Au moment du codage
- D) Au moment de l'exécution

16. Ce que s'affiche lorsque le programme suivant est exécuté?

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int i=1, j=1;  
        try {  
            i++;  
            j--;  
            if(i/j > 1)  
                i++;  
        }  
        catch(ArithmeticException e) {  
            System.out.println(0);  
        }  
        catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
            System.out.println(1);  
        }  
        catch(Exception e) {  
            System.out.println(2);  
        }  
        finally { System.out.println(3); }  
        System.out.println(4);  
    }  
}
```

- A) 0 1 2
- B) 1 2 3
- C) 0 3 4
- D) 2 3 4

17. Quand la surcharge ne se produit pas?

- A) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom mais avec une signature de méthode différente et un nombre ou un type de paramètres différent
- B) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, le même nombre de paramètres et le type mais une signature différente

- C) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature, le même nombre de paramètres mais un type différent
- D) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature mais avec différente signature

18. La surcharge d'une méthode peut remplacer l'héritage et le polymorphisme?

- A) Vrai
- B) Faux

19. Soit le code correct suivant :

```
public class A extends B {  
    private int attr_A;  
    public A() {  
        attr_A = 10;  
        attr_B = "TOTO";  
        C.attr_C = 100; }  
}
```

- A) attr_B peut être un attribut privé de B
- B) attr_C peut être un attribut statique et publique de C
- C) attr_C peut être un attribut statique et privé de C
- D) Aucune réponse juste

20. On a le code suivant :

```
File fichier = new File("ListeDouble.bin");  
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(fichier);  
DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos);  
dos.writeInt(tab.length);  
for(int i=0; i< tab.length; i++)  
    dos.writeDouble( tab[i]);  
dos.close();
```

- A) Ce code crée un fichier de nom 'ListeDouble.bin' contenant la liste de doubles
- B) Ce code crée un fichier dont les informations sont dans un format texte
- C) Ce code crée un fichier dont les informations sont dans un format binaire

21. Le code suivant est correct :

```
File f = new File("/etc/passwd");  
System.out.println(f.exists());  
System.out.println(f.canRead());  
System.out.println(f.canWrite());  
System.out.println(f.getLength());  
File d = new File("/etc/");  
System.out.println(d.isDirectory());  
String[] files = d.list();  
for(int i=0; i < files.length; i++)  
    System.out.println(files[i]);
```

- A) OUI
- B) NON

7 Probabilités

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE
Département de Génie Informatique
Année académique 2023-2024 ; Niveau 3
Contrôle continu de GIF3025(Probabilité et Statistique)
Durée : 2H

NB : Les tables de la loi Normale, du Khi-deux, de Student, ainsi que les calculatrices non programmables sont autorisées

Exercice 1. (7 points)

Soit $X = (X_1, X_2)$ un vecteur aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ de densité :

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = k \times \exp(-\frac{1}{18}(5x_1^2 + 5x_2^2 - 8x_1x_2 - 14x_1 + 4x_2 + 17))$$

1. Déterminer k ;
2. Déterminer $\mu = E(X)$ et $\sum_X$ la matrice des variances et covariances de X ;
3. En déduire le coefficient de corrélation linéaire entre les variables aléatoires marginales X_1 et X_2 ;
4. En déduire la fonction génératrice des moments de X .

Exercice 2. (4 points)

On considère une chaîne de Markov homogène sur un ensemble d'états $E = \{1, 2, 3\}$ de matrice de transition

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ p & 1-p & 0 \end{pmatrix}$$

1. Dessiner le graphe de cette chaîne ;
2. Quelle est la loi de X_1 si X_0 suit la loi uniforme sur E ?
3. Déterminer une condition sur p pour que la matrice de transition $\mathbb{P}$ admette au moins un vecteur de distribution invariante ;

Exercice 3. (3 points)

1. Quand dit-on qu'un modèle statistique pour une observation $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, est paramétrique ?
2. Donner deux exemples de modèles statistiques paramétriques.
3. Quand dit-on qu'un estimateur T de θ est biaisé ? ; est efficace ?

Exercice 4. (6 points)

Soit X une variable aléatoire de densité $f_\theta(x) = \frac{A}{x^{1+\frac{1}{\theta}}}$ si $x \geq 1$ et $f_\theta(x) = 0$ sinon, avec $\theta > 0$.

On dispose de $(X_1; X_2; \dots; X_n)$, un échantillon aléatoire de même loi X .

1. Déterminer A .
2. Déterminer l'estimateur du Maximum de vraisemblance $\tilde{\theta}$ du paramètre θ .
3. $\tilde{\theta}$ est-il biaisé ? (justifier votre réponse).

8 Système d'exploitation

8.1 CRC1 + Correction

Exercice 1 :

Une application est composée d'un processus père et d'un fils. Le fils réalise le travail suivant :

lire un réel x au clavier

tant_que $x \neq 0$

faire si $x < 0$ alors message d'avertissement

sinon transmettre $f(x)$ au père demander un réel x au clavier

La fonction f est définie dans le code du fils. Le père reçoit les valeurs y ($= f(x)$). Lorsque le dernier y est reçu, il calcule la moyenne des y et l'affiche à l'écran. Les valeurs sont transmises par un tube.

1. On suppose que $x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$. Comment le père peut-il détecter la fin de la suite des valeurs $\forall \in \mathbb{R}$ reçues ? Écrire les algorithmes et les programmes C du père et du fils dans cette hypothèse.

2. On ne fait aucune hypothèse sur f . Proposer une solution pour la détection de fin d'arrivée des valeurs reçues par le père et en donner les algorithmes puis les programmes C correspondants

1. Hypothèse : Algorithmes et Programmes :

• Processus Fils :

```
#include <stdio.h> #include <unistd.h> // Définition de la fonction f double f(double x) { // Définition de f selon les besoins return x * x; } int main() { double x; int pipe_fd[2]; pipe(pipe_fd); while (1) { // Lire un réel x au clavier printf("Entrez un réel x (0 pour terminer) : "); scanf("%lf", &x); // Si x == 0, terminer le processus fils if (x == 0) { close(pipe_fd[1]); // Fermer l'extrémité d'écriture du tube break; } // Si x < 0, afficher un message d'avertissement if (x < 0) { printf("Avertissement : x est négatif. Ignoré.\n"); } else { // Transmettre f(x) au père write(pipe_fd[1], &f(x), sizeof(double)); } } return 0; }
```

• Processus Père :

```
#include <stdio.h> #include <unistd.h> int main() { int pipe_fd[2]; pipe(pipe_fd); double y, sum = 0; int count = 0; // Lire les valeurs y (= f(x)) jusqu'à la fin while (read(pipe_fd[0], &y, sizeof(double)) > 0) { // Calculer la somme des y sum += y; count++; } // Calculer et afficher la moyenne des y if (count > 0) { double moyenne = sum / count; printf("Moyenne des y : %lf\n", moyenne); } else { printf("Aucune valeur reçue.\n"); } return 0; }
```

2. Pas d'hypothèse sur $f(x)$:

Dans ce cas, il peut être difficile pour le père de détecter la fin des valeurs reçues. Une approche possible serait d'envoyer un signal spécial (par exemple, un code d'arrêt) du processus fils au processus père pour indiquer la fin. Cependant, cela nécessiterait une coordination plus complexe entre les deux processus.

Algorithmes et Programmes :

• Processus Fils :

```
// ... (comme précédemment) int main() { double x; int pipe_fd[2]; pipe(pipe_fd); while (1) { // Lire un réel x au clavier printf("Entrez un réel x (0 pour terminer) : "); scanf("%lf", &x); // Si x == 0, terminer le processus fils en envoyant un signal spécial (code d'arrêt) if (x == 0) { close(pipe_fd[1]); // Fermer l'extrémité d'écriture du tube write(pipe_fd[1], &x, sizeof(double)); // Envoyer le signal spécial break; } // Si x < 0, afficher un message d'avertissement if (x < 0) { printf("Avertissement : x est négatif. Ignoré.\n"); } else { // Transmettre f(x) au père write(pipe_fd[1], &f(x), sizeof(double)); } } return 0; }
```

• Processus Père :

```
// ... (comme précédemment) int main() { int pipe_fd[2]; pipe(pipe_fd); double y, sum = 0; int count = 0; // Lire les valeurs y ( = f(x)) jusqu'à la réception du signal spécial while (read(pipe_fd[0], &y, sizeof(double)) > 0) { // Vérifier si le signal spécial a été reçu if (y == 0) { printf("Signal spécial reçu. Fin des valeurs.\n"); break; } // Calculer la somme des y sum += y; count++; } // Calculer et afficher la moyenne des y if (count > 0) { double moyenne = sum / count; printf("Moyenne des y : %lf\n", moyenne); } else { printf("Aucune valeur reçue.\n"); } return 0; }
```

Exercice 2 :

Un ordinateur propose à ses utilisateurs un espace de mémoire virtuelle de 232 octets. La mémoire physique de l'ordinateur est de 218 . La mémoire virtuelle est implémentée avec la pagination et la taille de la page est de 4096 octets. Un processus utilisateur génère l'adresse virtuelle 11123456. Expliquez comment le système établit l'emplacement physique correspondant. Faites la différence entre les opérations matérielles et logicielles.

Lorsqu'un processus utilisateur génère une adresse virtuelle, le système d'exploitation doit traduire cette adresse virtuelle en une adresse physique correspondante. Ce processus est connu sous le nom de "translation d'adresse" et est géré par le matériel et le logiciel du système d'exploitation.

Opérations Matérielles :

1. Décomposition de l'adresse virtuelle :

- L'adresse virtuelle générée par le processus utilisateur, dans votre exemple 11123456, est décomposée en plusieurs parties.
- Ces parties peuvent inclure le numéro de page, le déplacement dans la page, etc.

2. Utilisation du numéro de page :

- Le numéro de page de l'adresse virtuelle est utilisé pour accéder à la table de pagination.
- La table de pagination est une structure de données qui mappe les numéros de page virtuelle aux cadres de la mémoire physique.

3. Récupération de l'entrée dans la table de pagination :

- L'entrée correspondant au numéro de page virtuelle dans la table de pagination est récupérée.
- Cette entrée contient l'adresse du cadre correspondant dans la mémoire physique.

4. Calcul de l'adresse physique :

- En utilisant l'adresse du cadre et le déplacement dans la page, le système d'exploitation calcule l'adresse physique réelle dans la mémoire physique.

Opérations Logicielles :

1. Initialisation de la table de pagination :

- Lorsqu'un processus est créé, le système d'exploitation initialise la table de pagination pour ce processus.
- Elle contient les mappings initiaux entre les pages virtuelles et les cadres physiques.

2. Gestion des Pages :

- Le système d'exploitation gère la migration des pages entre la mémoire principale et le stockage de masse (swap) en fonction des besoins.
- Si une page n'est pas présente en mémoire physique, elle doit être chargée depuis le stockage de masse.

3. Gestion des Permissions :

- La table de pagination peut également contenir des informations sur les permissions d'accès (lecture, écriture, exécution) pour chaque page.

4. Interruptions et Exceptions :

- Le système d'exploitation gère les interruptions matérielles (par exemple, un accès à une page non chargée) et effectue les actions nécessaires, telles que le chargement de la page depuis le stockage.

Dans cet exemple, avec une mémoire virtuelle de 2^{32} octets, une mémoire physique de 2^{18} octets, et une taille de page de 4096 octets, le système d'exploitation utilisera la table de pagination pour traduire l'adresse virtuelle 11123456 en une adresse physique correspondante. Cela implique des accès aux structures de données de la table de pagination et des calculs pour obtenir l'adresse physique finale.

Exercice 3 :

Considérez le chaîne suivante de références de pages : 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, , 1, 2, 3, 6 Combien de défauts de pages se produisent pour les algorithmes de remplacement LRU, FIFO, OPTIMAL, en supposant un, deux, trois, . . . , sept cadres de pages ?

Les défauts de pages se produisent lorsqu'une page référencée n'est pas présente dans les cadres de pages. Les algorithmes de remplacement de pages tentent de minimiser le nombre de défauts de pages en remplaçant judicieusement les pages dans les cadres lorsqu'une nouvelle page doit être chargée.

Les références de pages données sont : 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6.

Nombre de Cadres = 1 :

1. LRU (Least Recently Used) :

- Défauts de pages : 19

2. FIFO (First-In-First-Out) :

- Défauts de pages : 19

3. OPTIMAL :

- Défauts de pages : 19

Nombre de Cadres = 2 :

1. LRU :

- Défauts de pages : 16

2. **FIFO :**

- Défauts de pages : 16

3. **OPTIMAL :**

- Défauts de pages : 16

Nombre de Cadres = 3 :

1. **LRU :**

- Défauts de pages : 13

2. **FIFO :**

- Défauts de pages : 13

3. **OPTIMAL :**

- Défauts de pages : 13

Nombre de Cadres = 4 :

1. **LRU :**

- Défauts de pages : 11

2. **FIFO :**

- Défauts de pages : 11

3. **OPTIMAL :**

- Défauts de pages : 11

Nombre de Cadres = 5 :

1. **LRU :**

- Défauts de pages : 10

2. **FIFO :**

- Défauts de pages : 10

3. **OPTIMAL :**

- Défauts de pages : 10

Nombre de Cadres = 6 :

1. **LRU :**

- Défauts de pages : 10

2. **FIFO :**

- Défauts de pages : 10

3. **OPTIMAL :**

- Défauts de pages : 10

Nombre de Cadres = 7 :

1. LRU :

- Défauts de pages : 10

2. FIFO :

- Défauts de pages : 10

3. OPTIMAL :

- Défauts de pages : 10

Ainsi, le nombre de défauts de pages varie en fonction du nombre de cadres disponibles. Les algorithmes LRU, FIFO et OPTIMAL réduisent le nombre de défauts de pages à mesure que le nombre de cadres augmente, car davantage de pages peuvent être conservées en mémoire. LRU a tendance à avoir de meilleures performances dans des situations où les pages récemment utilisées ont plus de chances d'être réutilisées. OPTIMAL fournit le nombre minimum de défauts de pages possible, mais il nécessite une connaissance parfaite de l'avenir, ce qui n'est pas réaliste dans la plupart des cas.

Exercice 4 :

Supposez que vous avez une chaîne de références de pages pour un processus avec m cadres de pages (au début toutes vides). La longueur de cette chaîne est p avec n numéros de pages différents. Pour tout algorithme de remplacement de pages – Qu'est-ce qu'une limite inférieure sur le nombre de défauts de pages ? – Qu'est-ce qu'une limite supérieure sur le nombre de défauts de pages

Pour un algorithme de remplacement de pages, la performance est souvent évaluée en termes de défauts de pages, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une page doit être chargée depuis la mémoire virtuelle vers la mémoire physique. Ces défauts de pages dépendent de la séquence spécifique des pages référencées.

Limite inférieure sur le nombre de défauts de pages :

- La limite inférieure sur le nombre de défauts de pages est généralement considérée comme zéro. Cela signifie que l'algorithme de remplacement de pages a réussi à anticiper correctement quelles pages seront référencées et que toutes les pages nécessaires sont déjà présentes dans les cadres de pages. Cependant, atteindre cette limite inférieure est souvent difficile, voire impossible, car les schémas d'accès aux pages sont généralement imprévisibles.

Limite supérieure sur le nombre de défauts de pages :

- La limite supérieure sur le nombre de défauts de pages dépend de la taille de la mémoire virtuelle et de la taille du processus. Si le nombre total de pages du processus dépasse la taille de la mémoire virtuelle, alors le processus aura inévitablement plus de pages que ce que la mémoire virtuelle peut contenir. Dans ce cas, le nombre de défauts de pages ne peut pas être inférieur à la différence entre le nombre total de pages (p) et la taille de la mémoire virtuelle (m).

En résumé, la limite inférieure idéale est zéro (aucun défaut de page), mais dans la pratique, il est rare d'atteindre cette limite. La limite supérieure dépend de la taille de la mémoire virtuelle par rapport au nombre total de pages du processus.

8.2 CRC2

Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé / GIF3015 Système d'exploitation,
3GI, 2023-2024

Contrôle Continu du, **08 Décembre 2023**, Durée 2h

Enseignant : Prof-Dr-Eng **Thomas DJOTIO NDIE**, Ass : MSc Ing, PhD Student **Juslin KUTCHE**
Documents, téléphones portables et calculatrices interdits. Vous pouvez composer en anglais ou en français.

Question de cours (0,25*10pts)

- 1- Quelles sont les deux fonctions principales d'un système d'exploitation ?
- 2- Comment sont organisés les fichiers dans le système UNIX ? Un utilisateur peut-il accéder à un fichier d'un autre utilisateur ? Si oui, comment ?
- 3- Pour lancer en parallèle plusieurs traitements d'une même application, vous avez le choix entre les appels système `fork()` et `pthread_create()`. Laquelle des deux possibilités choisir ? Pourquoi ?
- 4- Citez quatre événements qui provoquent l'interruption de l'exécution d'un processus en cours, dans le système UNIX
- 5- Quelle est la différence entre les systèmes de temps partagé et de multiprogrammation ?
- 6- Qu'est-ce qu'une instruction de déroutement ? Expliquez son utilisation dans les systèmes d'exploitation.
- 7- Les instructions liées à l'accès aux périphériques d'E/S sont généralement des instructions privilégiées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exécutées en mode noyau mais pas en mode utilisateur. Donnez une raison pour laquelle ces instructions sont privilégiées.
- 8- Pourquoi la table de processus est-elle nécessaire dans un système de temps partagé ? Est-il également nécessaire dans les systèmes d'ordinateurs personnels exécutant UNIX ou Windows avec un seul utilisateur ?
- 9- Qu'est-ce qu'une "commutation de contexte" ? Quand a-t-elle lieu ? Quelles sont les opérations qui y sont faites ?
- 10- Décrivez la procédure complète à appliquer lorsqu'une interruption arrive.

Exercice 1 : Gestion des fichiers et Gestion des E/S(5pts)

On rappelle que les i-nodes sous BSD permettent d'adresser 12 blocs, 3 tables de niveau 1, 1 table de niveau 2 et 1 table de niveau 3. Chaque table a 1024 entrées, et occupe elle-même 1 bloc.

1. Quelle est, en nombre de blocs, la quantité maximale des données que peut contenir un fichier ? (vous pouvez répondre par une formule plutôt que par un résultat numérique).
2. Quelle est le nombre total de blocs nécessaires pour stocker un fichier dont la taille est de 10 blocs ?
3. Quelle est le nombre total de blocs nécessaires pour stocker un fichier dont la taille est de 1025 blocs ?
4. Quelle est le nombre total de blocs nécessaires pour stocker un fichier dont la taille est de 4000 blocs ?
5. Quel est le surcoût maximal du stockage avec ce système (sous la forme : nombre de blocs « accessoires » sur nombre de blocs « utiles ») ?

Exercice 2 – Le fonctionnement du processeur (5 points)

Une application découpée en quatre threads doit s'exécuter sur un processeur. Celui-ci est de type superscalaire, avec quatre unités d'exécution pouvant chacune traiter en un cycle n'importe quelle instruction.

-Le thread T1 contient 1500 instructions et son degré moyen de parallélisme est de 2 (c'est-à-dire qu'en moyenne, à cause des dépendances, le processeur peut exécuter 2 instructions du thread simultanément).

- Le thread T2 contient 2500 instructions et son degré moyen de parallélisme est de 2,5.
 - Le thread T3 contient 3500 instructions et son degré moyen de parallélisme est de 3,5.
 - Le thread T4 contient 3000 instructions et son degré moyen de parallélisme est de 1,5.
1. Le processeur exécute les 4 threads successivement. Quel est le temps total nécessaire à leur exécution ?
 2. Le processeur est maintenant doté d'une capacité d'exécution SMT (Simultaneous MultiThreading). Quel est, en théorie, le temps minimum nécessaire pour l'exécution des 4 threads ?
 3. En pratique, le processeur ne peut exécuter simultanément que 2 threads (en équilibrant au maximum l'usage des 4 unités d'exécution entre les 2 threads). Il commence par T1 et T2, puis, quand l'un des deux se termine, passe à T3 puis à T4. Quel est le temps total nécessaire à leur exécution ?

Exercice 3– Gestion de memoire (5 points)

Pour accéder à une donnée en mémoire, un processeur ne possède que le mode d'adressage indirect : `MOVE r1,(r2)`, qui récupère la donnée se trouvant à l'adresse mémoire indiquée dans `r2` et la met dans `r1`. On souhaite simuler les autres modes d'adressage accédant à la mémoire. En distinguant à chaque fois deux cas (instruction à deux ou trois données), écrivez les instructions correspondant aux exemples suivants utilisant d'autres modes d'adressage :

1. Adressage indirect avec déplacement : `MOVE r1,8(r2)`.
2. Adressage indirect avec pré-incrémentation : `MOVE r1,(r2)+`.
3. Adressage indirect avec post-décrémentation : `MOVE r1,-(r2)`.
4. Adressage indirect indexé : `MOVE r1,(r2,r3)`.
5. Adressage indirect indexé avec déplacement : `MOVE r1,8(r2,r3)`.

Le succès se trouve au bout de l'effort

Bon courage !.

Chapitre 2

Sessions Normales

Contents

1	Anglais	27
2	Architecture des Ordinateurs	28
3	Base de données relationnelles	31
4	Fondement de Management	34
5	Mathématiques de base	35
6	Outils Mathématiques	36
7	Programmation Orientée Objet	37
8	Probabilités	41
9	Science de l'information	42
10	Système d'exploitation	44

1 Anglais

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
SCHOOL OF POLYTECHNIC (ENSP)
ENGLISH COMMUNICATION EXAMINATION
FIRST SEMESTER 2024
3GI

I Put the verbs in the sentences in the correct tense (either simple present or present continuous) .

- 1) My English language class _____ (start) at 1:30pm every Thursday.
- 2) She _____ (study) in the department of computers science in the school of polytechnic.
- 3) They _____ (work) on a project about a new network topology.
- 4) A lot of local people _____ (not/like) the project.
- 5) Today, we _____ (visit) a company that _____ (build) a new computer factory.
- 6) Mr Mvondo Marx _____ (teach) database management in the university.
- 7) My friend _____ (take) Computer-Aided Manufacturing course this semester.
- 8) He _____ (want) to be a hardware engineer at the end of his studies.
- 9) Every Wednesday my sister _____ (read) in the public library.
- 10) I _____ (not/hear) the ringing tone of your telephone because people _____ (talk) aloud.

II Complete the sentences below with these computer words in the box

toolbar, terminals, database, template, document, memory, spreadsheets, word processor, modem, server

- 1) Most computers have enough _____ to store a vast amount of information.
- 2) The central computer in this office is serving thirty two _____
- 3) You can't get onto the net unless your computer has a _____
- 4) All the information on the web is stocked in a large _____ before distribution.
- 5) If you write a lot of similar letters, you can save a lot of time by using the _____
- 6) Many people use their computers as a _____. All they do is write letters and reports on it.
- 7) The three most important kinds of _____ that your PC can create word processor, database and spreadsheet.
- 8) We have a huge _____ with detailed information about all our customers.
- 9) It is usually quicker to use the icons on the _____ than keep on using the menu.
- 10) The _____ save me a lot of time when I am doing the accounts.

III Begin each word below with the correct article a or an

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) _____ one storey building | 12) _____ umbrella |
| 2) _____ university graduate | 13) _____ European conference |
| 3) _____ horizontal line | 14) _____ unity cup |
| 4) _____ hour | 15) _____ expired tin of milk |
| 5) _____ honest student | 16) _____ environmental disaster |
| 6) _____ used computer | 17) _____ heap of sand |
| 7) _____ eager spectator | 18) _____ heir to the throne |
| 8) _____ hurricane | 19) _____ happy winner |
| 9) _____ usual mistake | 20) _____ hotel room |
| 10) _____ house help | |
| 11) _____ only child | |

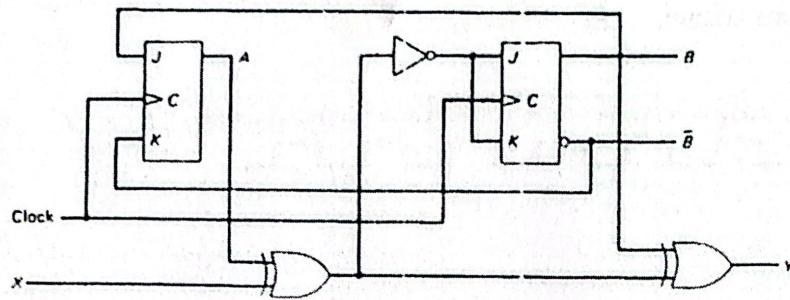
2 Architecture des Ordinateurs

EXAMEN – ARCHITECTURE DES ORDINATEURS
DURÉE 3 HEURES
EXAMINATEUR : DR A. M. CHANA

Anonymat :

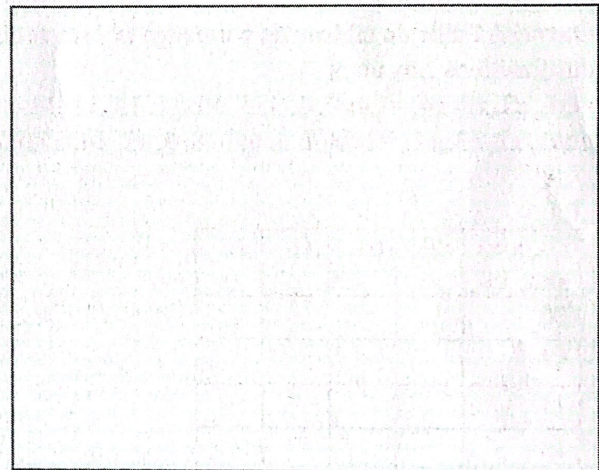
EXERCICE 1 : (4PTS : 2.5 + 1.5)

Soit le circuit logique suivant



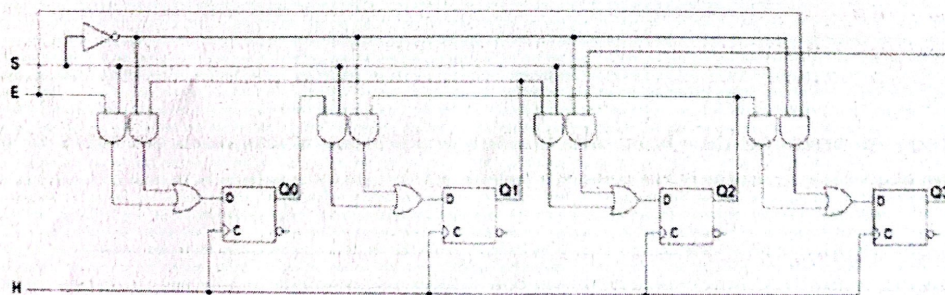
1) Construire la table d'état de ce circuit

2) Construire le Diagramme d'état de ce circuit



EXERCICE 2 : (5 PTS : 1.5 + 1.5 + 2)

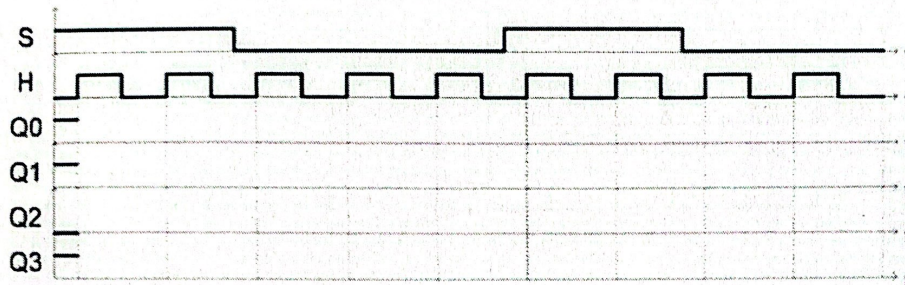
Soit le circuit logique ci-dessous



1) En supposant que l'entrée S soit toujours à 0, quel réalise ce circuit ?

2) En supposant que l'entrée S soit toujours à 1, quel réalise ce circuit ?

3) En supposant que l'entrée E soit toujours à 0 et le temps de passage des portes est nul, compléter le chronogramme suivant



EXERCICE 3 :

Donner à l'aide du tableau de Karnaugh la liste des impliquants/impliqués premiers et premiers essentiels des fonctions suivantes

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$g(x_1, x_2, x_3, x_4) = \prod M(4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15) + \text{fac}(1, 2, 10)$$

f:

X ₃ X ₄ \ X ₁ X ₂	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

g:

X ₃ X ₄ \ X ₁ X ₂	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

II. Donner à l'aide de la méthode de Quine MC Cluskey la liste des impliquants premiers et des impliquants premiers essentiels de la fonction suivante : $h(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14)$

III. Donner à l'aide de la méthode de Petrick une expression simplifiée:

3 Base de données relationnelles

ENSPY-UYI

3GI 2023-2024

Durée 3H

Session Normale

Documents non autorisés

Epreuve de Bases de Données

Exercice 1 : La représentation textuelle suivante est une description simplifiée d'une base de données de gestion de facturation d'une entreprise commerciale.

Client (Numcli, Nomcli, Prenomcli, adressecli, mailcli)

Produit (Numprod, désignation, prix, qte_stock)

Vendeur (Idvendeur, Nomvendeur, adresse_vend)

Commande (Numcom, #Numcli, #Idvendeur, #Numprod, date_com, qte_com)

On suppose que Numcli, Numprod, Idvendeur et Numcom sont de type numérique.

Le nom, le prénom et l'adresse des clients ainsi que les vendeurs sont des informations obligatoires, le mail peut ne pas être indiqué. La valeur par défaut de la quantité en stock des produits (qte_stock) est égale à 0

Exprimer en SQL les requêtes suivantes :

1. Créer les tables : Client et Commande.
2. La liste des clients de Yaoundé.
3. La liste des produits (Numprod, désignation, prix) classés de plus cher au moins cher.
4. Noms et adresses des vendeurs dont le nom commence par la lettre 'M'.
5. La liste des commandes effectuées par le vendeur "Ibrahim" entre le 1er et 30 janvier 2023.
6. Le nombre des commandes contenant le produit n° 255.
7. Augmenter le prix du produit 3 (nouveau prix = 420).
8. Vous apprenez également par le directeur des ressources humaines qu'un nouveau vendeur a été recruté : Son numéro est 23, il s'appelle « Fotsing » et habite « Mendong ». Mettez à jour la table vendeur.

Exercice 2 : SQL

Soit les relations suivantes de la société Gavasoftware

Emp (NumE, NomE, Fonction, NumS, Embauche, Salaire, Comm, NumD)

Dept (NumD, NomD, Lieu)

Exemple

NumD	NomD	Lieu
1	Droit	Créteil
2	Commerce	Boston

NomE	Fonction	NumS	Embauche	Salaire	Comm	NumD
Gava	Président	NULL	10/10/1979	10000	NULL	NULL
Guimezanes	Doyen	1	01/10/2006	5000	NULL	1
Toto	Stagiaire	1	01/10/2006	0	NULL	1
Al-Capone	Commercial	2	01/10/2006	5000	100	2

1. Créer la table Emp et Dept
2. Insérer les données dans la table Dept
3. Ajouter l'attribut « âge » à la table employé.
4. Remplacer le nom du dernier employé de la table Emp par James.
5. Affichez le nom de tous les employés dont la troisième lettre du nom est un B.
6. Donner le salaire et le nom des employés gagnant plus que tous les Commerciaux.
7. Affichez le nom et le poste de tous les employés n'ayant pas de manager
8. Afficher le nom et le salaire de tous les employés dont le salaire n'est pas compris entre \$2500 et \$3850.
9. Afficher la liste des noms et salaires des employés gagnant plus de \$2500 et travaillant dans le département 20 ou 40 Nommez les colonnes **Employee** et **Monthly Salary**, respectivement.
10. Affichez le nom, le salaire et la commission de tous les employés qui perçoivent des commissions. Triez les données dans l'ordre décroissant des salaires et des commissions.
11. Afficher le nom, le salaire et la commission de tous les employés dont le montant de commission est de plus de 10% supérieur au salaire.
12. Pour chaque employé, affichez le matricule, le salaire et le salaire augmenté de 15%. Nommez cette colonne **New Salary**.

13. Affichez le salaire maximum, le salaire minimum, la somme des salaires et le salaire moyen de tous les employés. Nommez respectivement les colonnes **Maximum**, **Minimum**, **Sum** et **Average**.
14. Ecrivez une requête pour afficher le matricule et le nom de tous les employés qui travaillent dans le même département que « Gava »

Exercice 3 : Dépendances fonctionnelles et formes normales
Soit R une relation dont le schéma est le suivant :

$R(\text{UtilisateurID}, \text{Nom}, \text{Prénom}, \text{AdresseEmail}, \text{Login}, \text{Passwd}, \text{ServeurMail})$.

1. Exprimer, à l'aide de dépendances fonctionnelles, les contraintes suivantes que doivent vérifier les instances de la relation R :
 - a. On peut déduire le nom et le prénom d'un utilisateur à partir de son identificateur.
 - b. Un utilisateur (identifié par son identificateur) possède un seul login et un seul password par serveur de mails.
 - c. Une adresse email est associée à un et un seul identificateur d'utilisateur. Attention : un utilisateur peut avoir plusieurs adresses de mails.
 - d. Une adresse email est associée à un et un seul serveur de mails.
2. Indiquer, à partir de la famille de dépendances fonctionnelles, issue de la question 1, quelles sont les clés possibles de R .
3. Indiquer, à partir de la famille de dépendances fonctionnelles, issue de la question 1, en quelle forme normale est la relation R .

4 Fondement de Management

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE	EPREUVE DE MANAGEMENT I	Enseignant : Olivier FOUDA
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE		JANVIER 2024
3^e ANNEE		LES DOCUMENTS SONT AUTORISES

DUREE : 02H00

EXERCICE 1 (14 pts):

L'entreprise JADIS basée à Douala, a pour objet la commercialisation du matériel agricole. A sa création, le promoteur a mobilisé sans aucun concours tous les capitaux nécessaires au lancement de l'entreprise.

1. **Sur le plan juridique, de quelle forme d'entreprise s'agit-il ? Justifiez votre réponse. (2 pts)**

Au lancement, un service commercial et service administratif & financier accompagnent le promoteur dans la gestion quotidienne de l'entreprise.

2. **Identifiez dans la liste ci-dessous les tâches du promoteur, les attributions du service commercial et celles du service administratif et financier. (6 pts)**

Attributions	Attributions
- Organisation/planification ✓	- Définir la politique d'approvisionnement ✓
- Contrôle ✓	- Etudes de rentabilité des investissements ✓
- Prévisions, budgets ✓	- Choix des moyens de financement ✓
- La gestion des commandes des clients ✓	- Relations avec les fournisseurs ✓
- La gestion matérielle et comptable des stocks ✓	- Etudes, projets ✓
- La gestion des opérations financières ✓	- Stratégie ✓
- L'étude, la connaissance des besoins de la clientèle ✓	- Fabrication
- Le suivi des ventes ✓	- Recrutement du personnel ✓
- Animer le réseau ✓	- Les opérations comptables ✓
- La réalisation des ventes ✓	- Préparation technique du travail
- Organisation, études et méthodes de fabrication	- La gestion du personnel ✓
- Contrôle de la fabrication	- Définir la politique commerciale ✓

Après trois années de fonctionnement, et compte tenu des résultats encourageants (effectif, productivité et rentabilité croissante), le promoteur et son équipe décident de profiter de la bonne dynamique des performances actuelles pour faire de JADIS une grande société.

Pour atteindre cet objectif de développement, la stratégie suivante a été appliquée :

- Changement de structure juridique par l'augmentation du capital à travers l'apport de nouveaux associés : AAD 10 %, TKD 6%, OM 5%, AMO 4%, DAF 5%, NET 5%, Autres 10%, le poste de PDG étant occupé par le promoteur de la JADIS.
3. **Au regard de cette restructuration, quelle est la nouvelle forme juridique de l'entreprise JADIS ? Justifiez votre réponse. (2 pts)**
 4. **Sachant que la valeur nominale d'une action est de 10 000 FCFA et le nombre total d'action de 10 000, déterminez le montant du capital et la valeur des apports de chaque actionnaire. (4 pts)**

EXERCICE 2 (4 pts):

Plusieurs firmes de réputation mondiale proposent comme fondement de leur modèle de motivation les prestations suivantes : horaires à la carte, couverture médicale, financement de la scolarité des enfants, assurance-vie, restaurant d'entreprise, période de repos quotidienne, prime annuelle, plan de retraite, déjeuner gratuit, actionnariat, intéressement aux bénéfices, formation au management, programme d'assistance aux employés, véhicule de fonction, association sportive, financement de la scolarité des enfants.

5. **Regroupez ces prestations autant que possible suivant les types de besoins de la pyramide de Maslow. (4 pt)**

Bonne chance

5 Mathématiques de base

Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
Mathématiques de Base, Examen Final,
Proposé par Pr E. TAKOU

Année 2023-2024
Durée: 3h

Exercice 1. 4 points

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et bornée.

1. On pose $I_n = n \int_0^{+\infty} f(x) e^{-nx} dx$. Montrer que la suite (I_n) converge et Déterminer sa limite.
2. On suppose de plus que f de classe C^1 et de dérivée bornée qui vérifie $f'(0) \neq 0$.
On pose $u_n = n(I_n - f(0))$. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
3. On suppose maintenant que f est uniquement est dérivable en 0 avec $f'(0) \neq 0$. On définit g sur $\mathbb{R}_+$ par $g(t) = \frac{f(t) - f(0)}{t}$ si $t > 0$ et $g(0) = f'(0)$.
 - (a) Justifier que g est bornée.
 - (b) Démontrer que le résultat obtenu à la question précédente reste vrai.

Exercice 2. 5 points.

On définit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par $f(x, t) = \frac{e^{-tx}}{1+t^2}$.

1. Montrer que pour tout $t > 0$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.
2. On définit F de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$.
 - (a) Déterminer l'ensemble de définition de F .
 - (b) Déterminer l'ensemble de continuité de F .
 - (c) Calculer $F(0)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.
 - (d) F est-elle dérivable sur $]0, +\infty[$?

Exercice 3. 6 points.

1. On définit sur $\mathbb{R}$ la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ par $f_n(x) = \frac{1}{x^3} \ln(1 + \frac{x}{n}) \mathbf{1}_{[1, +\infty[}$.
 - (a) Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge λ -p-p vers une fonction f que l'on déterminera.
 - (b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est-elle λ -intégrable?
 - (c) Déterminer en vérifiant les hypothèses du théorème utilisé la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\lambda$.
2. On définit sur $\mathbb{R}$ la suite de fonctions $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la relation $h_n(x) = \frac{ne^{-|x|}}{x} \sin(\frac{x}{n})$.
 - (a) Montrer que la suite $(h_n)_{n \geq 2}$ converge λ -p-p vers une fonction h que l'on déterminera.
 - (b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, h_n est intégrable au sens de Lebesgue.
 - (c) Montrer clairement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int h_n d\lambda = \int (\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n) d\lambda$.
 - (d) Calculer cette limite commune.

Exercice 4. 5 points.

1. Montrer que $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $T(\varphi) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} (\varphi(\frac{1}{k}) - \varphi(0))$ est 1 distribution d'ordre inférieur ou égal à un sur $\mathbb{R}$.
2. On définit la fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $h(x) = \ln|x|$.
 - (a) Vérifier que h définit une distribution sur $\mathbb{R}$.
 - (b) Montrer que h n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$ au sens usuelle des fonctions.
 - (c) Calculer la dérivée de h au sens des distribution.
 - (d) Montrer que $x.Vp(\frac{1}{x}) = 1$.

NB: L'important n'est pas de tout faire mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.

6 Outils Mathématiques

Université de Yaoundé I
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique
Département de Génie Informatique
BP 8390 Yaoundé

EXAMEN FINAL

Maths pour Informatique-3GI

Janvier 2024 - Durée=2heures - Documents interdits

Exercice 1.

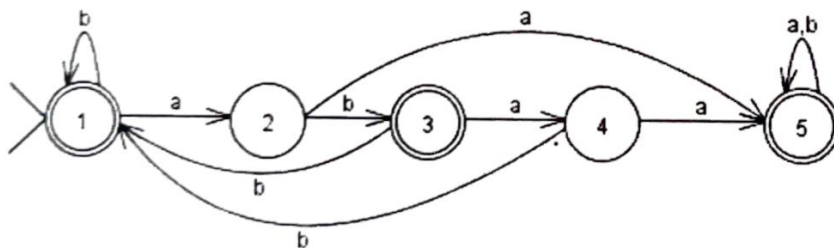
On donne le langage $L = \{\text{rat, roge, rongeur, raxon, ratxide, surmulot, deratisation,}\}$.
Donner un automate déterministe qui reconnaît L

Exercice 2

On désire construire des automates afin de tester la conformité de messages reçus à un format prédéfini. Les messages sont des mots sur l'alphabet $\{0, 1\}$, munis d'un bit supplémentaire appelé bit de parité. Soit M l'ensemble de tous les messages possibles. Le bit de parité crée une redondance dans l'information transmise, susceptible de révéler si le message a été altéré. Par définition, le bit de parité est le nombre de 1 que contient la partie de message qui le précède, calculé modulo 2. Par exemple : le message 101011 est interprété comme étant le mot 10101 suivi du bit de parité 1 ; le message 0 est le mot vide suivi du bit de parité 0. Définissez et dessinez un automate fini déterministe qui reconnaît le langage M .

Exercice 3

Sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$, on note L le langage de l'automate A défini par le diagramme sagittal :



On donne le mot $v = bbab$

1. Caractériser, puis dessiner l'automate qui reconnaît $v^{-1}L$
2. Calculer l'automate minimal qui reconnaît $v^{-1}L$

Exercice 4.

Montrer que $(a + b)^*a = (aa^*b + b)^*aa^*$

Exercice 5.

Calculer, puis construire l'automate minimal de l'expression $(b + aa^*bb)^*aa^*ba(a + b)^*$

7 Programmation Orientée Objet

EPREUVE QCM: JAVA – 3GI / 23 Décembre 2022

Nom & Prénom:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Question 21: Durée: 40 min, fausse réponse -0,5pt, bonne réponse 1 pt

- Quelles méthodes peuvent accéder aux attributs privés d'une classe?
A) Seules les méthodes statiques de la même classe
B) Seulement les instances de la même classe
C) Seules les méthodes définies dans la même classe
D) Seulement les classes disponibles dans le même package
- Lesquels de ces éléments ne sont pas des identifiants autorisés?
A) 3alpha
B) _abcd
C) xy+abc
D) transient
E) mon-numi-tel
F) le_grand_nom_dans_le_monde
- Lesquels des mots clés suivants sont autorisés en Java?
A) friend
B) NULL
C) implement
D) synchronized
E) throws
- Parmi les propositions suivantes, quelles sont les déclarations autorisées pour une méthode?
A) void method() { };
B) void method(void) { };
C) method() { };
D) method(void) { };
E) void method { };
- Qu'est-ce qui est affiché lorsque le programme suivant est compilé et exécuté?

```
class test {  
    public static void main(String args[])  
    {  
        int i;  
        do {  
            i++; } while(i < 0);  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

- A) Le programme ne compile pas car il n'est pas initialisé.
 - B) Le programme compile mais ne fonctionne pas.
 - C) Le programme compile et fonctionne mais n'affiche rien.
 - D) Le programme affiche 0.
6. Lesquels de ces instructions ne sont pas valides?
- A) short s = 15;
 - B) float f = 9.8;
 - C) double d = 4.2;
 - D) int l = '0';
7. Quand les exceptions surviennent-elles dans un code Java?
- A) Au moment de l'exécution
 - B) Le moment de compilation
 - C) Peut survenir à tout moment
 - D) Aucune de ces réponses n'est vraie.
8. Lequel de ces mots clés ne fait pas partie du gestion d'exceptions?
- A) catch
 - B) thrown
 - C) finally
 - D) try
9. Exception est une _____
- A) Classe
 - B) Interface
 - C) Classe abstraite
 - D) Autres
10. Exception se trouve dans quel package en Java?
- A) java.lang
 - B) java.util
 - C) java.io
 - D) java.awt
11. Laquelle de ces classes est la plus élevée dans la hiérarchie en Java?
- A) java.lang.Exception
 - B) java.lang.Object
 - C) java.lang.Throwable
 - D) java.lang.Error
12. Quel mot clé est utilisé pour déclencher explicitement une exception?
- A) raise
 - B) catch
 - C) throw
 - D) throws
13. Laquelle des déclarations suivantes est correcte?
- A) La méthode publique est accessible à toutes les autres classes de la hiérarchie
 - B) La méthode publique n'est accessible qu'aux sous-classes de sa classe parente
 - C) La méthode publique ne peut être appelée que par l'objet de sa classe
 - D) On peut accéder à la méthode publique en appelant l'objet de la classe publique

14. Quelle est la sortie de ce programme?

```
class Main { public static void main(String args[]) {  
    int x = 3;  
    if (x == 3)  
    {  
        int x = 4;  
        System.out.println(x);  
    }  
}
```

- A) Erreur d'exécution
- B) Erreur de compilation
- C) 3
- D) 4

15. Quand la surcharge de méthode est-elle déterminée?

- A) Au moment de l'exécution
- B) Au moment de la compilation
- C) Au moment du codage
- D) Au moment de l'exécution

16. Ce que s'affiche lorsque le programme suivant est exécuté?

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int i=1, j=1;  
        try {  
            i++;  
            j--;  
            if(i/j > 1)  
                i++;  
        }  
        catch(ArithmeticException e) {  
            System.out.println(0);  
        }  
        catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
            System.out.println(1);  
        }  
        catch(Exception e) {  
            System.out.println(2);  
        }  
        finally { System.out.println(3); }  
        System.out.println(4);  
    }  
}
```

- A) 0 1 2
- B) 1 2 3
- C) 0 3 4
- D) 2 3 4

17. Quand la surcharge ne se produit pas?

- A) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom mais avec une signature de méthode différente et un nombre ou un type de paramètres différent
- B) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, le même nombre de paramètres et le type mais une signature différente

- C) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature, le même nombre de paramètres mais un type différent
D) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature mais avec différente signature

18. La surcharge d'une méthode peut remplacer l'héritage et le polymorphisme?

- A) Vrai
B) Faux

19. Soit le code correct suivant :

```
public class A extends B {  
    private int attr_A;  
    public A() {  
        attr_A = 10;  
        attr_B = "TOTO";  
        C.attr_C = 100; }  
}
```

- A) attr_B peut être un attribut privé de B
B) attr_C peut être un attribut statique et publique de C
C) attr_C peut être un attribut statique et privé de C
D) Aucune réponse juste

20. On a le code suivant :

```
File fichier = new File("ListeDouble.bin");  
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(fichier);  
DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos);  
dos.writeInt(tab.length);  
for(int i=0; i< tab.length; i++)  
    dos.writeDouble( tab[i]);  
dos.close();
```

- A) Ce code crée un fichier de nom 'ListeDouble.bin' contenant la liste de doubles
B) Ce code crée un fichier dont les informations sont dans un format texte
C) Ce code crée un fichier dont les informations sont dans un format binaire

21. Le code suivant est correct :

```
File f = new File("/etc/passwd");  
System.out.println(f.exists());  
System.out.println(f.canRead());  
System.out.println(f.canWrite());  
System.out.println(f.getLength());  
File d = new File("/etc/");  
System.out.println(d.isDirectory());  
String[] files = d.list();  
for(int i=0; i < files.length; i++)  
    System.out.println(files[i]);
```

- A) OUI
B) NON

8 Probabilités

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE
Département de Génie Informatique ; Année académique 2023-2024
Examen de Probabilité et Statistique (GIF3025) ; Durée : 3H

NB : Les tables de la loi Normale, du Khi-deux, de Student, ainsi que les calculatrices non programmables sont autorisées

Exercice 1. (2.5 points) Soient $(\Omega, \mathcal{U}, P)$ un espace probabilisé, $(\Omega', \mathcal{U}')$ un espace probabilisable, et $X : \Omega \rightarrow \Omega'$ une variable aléatoire. On définit une application $P_X : \mathcal{U}' \rightarrow [0, 1]$, par : $\forall A' \in \mathcal{U}', P_X(A') = P(X^{-1}(A')) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A'\})$.
Montrer que P_X est une probabilité sur $\mathcal{U}'$ (C'est la probabilité image de P par X ou loi de probabilité de X).

Exercice 2. (4 points) Soit $X_1, X_1, \dots, X_n$, n variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune la loi uniforme sur $[0, \theta]$ avec $\theta \in \mathbb{R}_+^*$.

- 1) Soit $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Calculer l'espérance $E(X_i)$ et la variance $\text{Var}(X_i)$.
- 2) On pose $Y = \max(X_1, X_1, \dots, X_n)$. Déterminer la fonction de répartition G de Y et en déduire sa densité de probabilité.

Exercice 3. (4.5 points) On dispose de 2 machines identiques fonctionnant indépendamment et chacune pouvant tomber en panne au cours d'une journée avec la probabilité q . On note X_n la variable aléatoire désignant le nombre de machines en panne au début de la $n^{\text{ième}}$ journée. On suppose qu'une machine qui tombe en panne un jour n'est réparée que le lendemain, le réparateur ne pouvant réparer qu'une machine dans la journée.

1. Déterminer l'ensemble des états E de ce processus markovien.

2. Montrer que la matrice de transition vaut $\mathbb{P} = \begin{pmatrix} (1-q)^2 & 2q(1-q) & q^2 \\ 1-q & q & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

3. Déterminer la(ou les) distributions stationnaires.

Exercice 4. (4 points) Aux dernières élections un parti politique a obtenu 35 pour cent des suffrages. Un récent sondage portant sur 800 électeurs indique que 400 d'entre eux voteraient pour ce parti aux prochaines élections.

1. Donner une estimation ponctuelle du pourcentage p d'électeurs qui pourraient voter ce parti politique.
2. Soit F la variable aléatoire qui à tout échantillon d'électeurs, on associe le pourcentage de ceux qui pourraient voter ce parti politique.
 - a) Estimer par intervalle de confiance la proportion d'électeurs de ce parti politique à l'issue des élections, au seuil $\varepsilon = 0.05$.
 - b) Peut-on conclure que la popularité de ce parti est en hausse ?

Exercice 5. (5 points) L'indice moyen d'un salaire a connu des fluctuations à cause des aléas politico-économiques. Ainsi, son évolution se résume dans le tableau ci-dessous :

Années(X)	1	2	3	4	5
Indices(Y)	176	193	202	200	185

1. Représenter le nuage de points de cette série statistique, et faire un commentaire sur sa forme ;
2. Quelle est l'équation de la tendance qui modéliserait mieux les fluctuations futures dans ce contexte économique ? (On pourra envisager si nécessaire : soit une tendance exponentielle, soit une tendance polynomiale, soit ...).

9 Science de l'information

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE



ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/2024
EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE
NIVEAU : 3GI DURÉE : 3 HEURES
EXAMINATEUR : HERVÉ TALE KALACHI

Sciences de l'Information

NB : La clarté de la copie et la précision dans la rédaction seront prises en compte. Le candidat devra obligatoirement commencer par l'Exercice 1.

Exercice 1 : Notions de base

1. Que signifie "Cryptologie"? (0,5pt)
2. Qu'est-ce qu'une fonction de hachage et quel est son rôle principal? (0,5pt)
3. Quelles sont les propriétés souhaitables d'une bonne fonction de hachage? (0,5pt)
4. Quand dit-on qu'un système de chiffrement est homomorphe? (0,5pt)
5. Quel est l'avantage principal d'un système de chiffrement homomorphe? Qui bénéficie de cet avantage? (0,5pt)
6. Expliquer la différence entre "décoder", "déchiffrer" et "décrypter". (0,5pt)
7. Qu'est-ce qu'un code linéaire de longueur n sur un corps fini F_q ? (0,5pt)
8. Quand dit-on qu'une matrice G est génératrice d'un code linéaire $\mathcal{C}$? (0,5pt)

Exercice 2 : Codes correcteurs

Considérons le code binaire $\mathcal{C}$ de matrice génératrice G suivante :

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer la longueur et la dimension de $\mathcal{C}$. (0,5pt)
2. Combien de mots de code possède $\mathcal{C}$? (0,5pt)
3. Déterminer une matrice de contrôle de parité de $\mathcal{C}$. (1 pt)
4. Calculer le syndrome s de $c = (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0)$. (1pt)
5. c appartient-il au code $\mathcal{C}$? (0,5pt)
6. Déterminer deux ensembles d'information de $\mathcal{C}$. (1pt)
7. Quelle est la capacité correctrice de $\mathcal{C}$? Justifiez votre réponse. (1,5pt)

Exercice 3 : Signature RSA

En vue de signer un message avec RSA, TAMO choisit comme clé privée le triplet $(d = 7, p = 11, q = 3)$.

1. Aidez TAMO à retrouver sa clé publique (e, n) . (2pts)

2. Après avoir haché son message, TAMO converti le résultat en entier et obtient 13. Aidez TAMO à calculer la signature de son message. (1,5pt)
3. FADIMATOU reçoit la signature $s = 24$ de la part de TAMO. Donnez la valeur du message haché qu'utilisera FADIMATOU pour faire la vérification. (2pts)

Exercice 4 : Algorithme "Square and Multiply"

1. Rappeler la définition et le principe de l'algorithme "Square and Multiply" (2pts)
2. En utilisant l'algorithme "Square and Multiply", calculez $7^{19} \bmod 541$ (1,5pt)
3. Évaluez le cout du calcul ci-dessus. (0,5pt)
4. Quel aurait été la complexité dans le cas de la méthode naïve? (0,5pt)

Bonne chance !!!

Enseignant : Prof-Dr-Eng Thomas DJOTIO, Ass : MSc Ing, PhD Student Juslin KUTCHE
Documents, téléphones portables et calculatrices interdits. Vous pouvez composer en anglais ou en français.

Exercice 1 : Question de cours 3pts

- Question 1 : Quelle est la caractéristique principale des systèmes d'exploitation "temps réel" ?
- Question 2 : Quel était le rôle du "moniteur d'enchaînement" dans les premiers ordinateurs ?
- Question 3 : Qu'est-ce qu'un "déroutement" ? Donnez en un exemple.
- Question 4 : Pour quelles raisons a-t-on introduit le mécanisme de la "mémoire virtuelle" ?
- Question 5 : Qu'est-ce qu'une interruption masquée ?

Exercice 2 : Ordonnancement des processus 5pts

On considère 4 processus, A, B, C, D. On suppose que l'exécution des processus nécessite :

- ⌚ Pour A : 7 unités de temps CPU, 3 unités de temps d'E/S et 5 unités de temps CPU.
- ⌚ Pour B : 6 unités de temps CPU, 4 unités de temps d'E/S, 4 unités de temps CPU.
- ⌚ Pour C : 5 unités de temps CPU.
- ⌚ Pour D : 1 unité de temps CPU, 4 unités de temps d'E/S et 2 unités de temps CPU.

On suppose que

- ⌚ A se présente en premier, à l'instant 0,
- ⌚ B se présente à l'instant 1,
- ⌚ C se présente à l'instant 9,
- ⌚ D se présente à l'instant 12.

Montrez comment les 4 processus vont utiliser le processeur dans chacun des cas suivants :

- 1) Chaque processus a son propre périphérique d'E/S et l'ordonnanceur fonctionne selon Premier Arrivée Premier Servi PAPS (sans préemption).
- 2) Chaque processus a son propre périphérique d'E/S et l'ordonnanceur utilise l'algorithme du tourniquet, avec un quantum de 5. Le temps de commutation est égal à 0. Donnez, dans ce cas, les temps de séjour des processus A, B, C et D.
- 3) Les trois processus utilisent le même périphérique d'E/S dont la file d'attente est gérée première arrivée première servi. L'ordonnanceur du processeur utilise l'algorithme du tourniquet, avec un quantum de 5. Le temps de commutation est supposé égal à 0.

Exercice 3 : 5pts

Considérons n processus $P_1, P_2, \dots, P_n$, arrivés en même temps et insérés dans cet ordre dans la file des processus prêts. Ces processus ne font pas d'E/S et leurs temps d'exécution sont respectivement $c_1, \dots$ et c_n . Le temps de commutation est supposé nul.

1) Quel est le temps d'attente moyen des n processus dans chacun des cas suivants :

- D'un ordonnanceur circulaire avec un quantum qt .

- D'un ordonnanceur sans préemption fonctionnant selon la discipline premier arrivé, premier servi. Dans quel cas, obtient-on un meilleur temps d'attente moyen ?
 - 2) Supposons que le nombre de processus est 5 et que leurs temps d'exécution sont égaux à : $2*qt + r$ avec $r < qt$.
 - Montrez comment les processus vont utiliser le processeur dans le cas d'un ordonnanceur circulaire avec un quantum qt . Calculer le temps moyen de séjour des processus.
 - Quel serait le temps moyen de séjour des 5 processus dans le cas d'un ordonnanceur sans préemption fonctionnant selon la discipline premier arrivé, premier servi.
- Dans quel cas, obtient-on un meilleur temps de séjour moyen ?

Exercice 4 : 7pts

On considère le système de gestion de fichiers de Unix. La taille d'un bloc de données est de 2 ko (kilo-octets). Chaque pointeur (numéro de bloc) occupe 4 octets. Chaque i-node comprend 10 liens directs, 1 lien indirect simple, 1 lien indirect double et 1 lien indirect triple.

- 1/ Quel est le rôle de l'i-node dans ce système ?
- 2/ Combien de blocs de données et de blocs de liens sont nécessaires pour représenter un fichier ayant une taille de 600 Ko ? Justifiez avec un schéma.
- 3/ Même question pour un fichier de 500.000 Ko ?
- 4/ Quelle est la taille minimale que doit avoir un fichier pour qu'on soit obligé d'utiliser le lien indirect triple ? Justifiez.
- 5/ Quelle est la taille maximale d'un fichier qu'on peut représenter avec cette organisation ? Quel serait le nombre de blocs de données et de blocs de liens ? Justifiez.

Le succès se trouve au bout de l'effort

Bon courage et heureuse année 2024 !!!

Chapitre 3

Rattrapages

Contents

1	Anglais	47
2	Architecture des Ordinateurs	48
3	Base de données relationnelles	51
4	Fondement de Management	54
5	Mathématiques de base	55
6	Outils Mathématiques	56
7	Programmation Orientée Objet	57
8	Probabilités	61
9	Science de l'information	62
10	Système d'exploitation	64

1 Anglais

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
SCHOOL OF POLYTECHNIC (ENSP)
ENGLISH COMMUNICATION EXAMINATION
FIRST SEMESTER 2024
3GI

I Put the verbs in the sentences in the correct tense (either simple present or present continuous) .

- 1) My English language class _____ (start) at 1:30pm every Thursday.
- 2) She _____ (study) in the department of computers science in the school of polytechnic.
- 3) They _____ (work) on a project about a new network topology.
- 4) A lot of local people _____ (not/like) the project.
- 5) Today, we _____ (visit) a company that _____ (build) a new computer factory.
- 6) Mr Mvondo Marx _____ (teach) database management in the university.
- 7) My friend _____ (take) Computer-Aided Manufacturing course this semester.
- 8) He _____ (want) to be a hardware engineer at the end of his studies.
- 9) Every Wednesday my sister _____ (read) in the public library.
- 10) I _____ (not/hear) the ringing tone of your telephone because people _____ (talk) aloud.

II Complete the sentences below with these computer words in the box

toolbar, terminals, database, template, document, memory, spreadsheets, word processor, modem, server

- 1) Most computers have enough _____ to store a vast amount of information.
- 2) The central computer in this office is serving thirty two _____
- 3) You can't get onto the net unless your computer has a _____
- 4) All the information on the web is stocked in a large _____ before distribution.
- 5) If you write a lot of similar letters, you can save a lot of time by using the _____
- 6) Many people use their computers as a _____. All they do is write letters and reports on it.
- 7) The three most important kinds of _____ that your PC can create word processor, database and spreadsheet.
- 8) We have a huge _____ with detailed information about all our customers.
- 9) It is usually quicker to use the icons on the _____ than keep on using the menu.
- 10) The _____ save me a lot of time when I am doing the accounts.

III Begin each word below with the correct article a or an

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) _____ one storey building | 12) _____ umbrella |
| 2) _____ university graduate | 13) _____ European conference |
| 3) _____ horizontal line | 14) _____ unity cup |
| 4) _____ hour | 15) _____ expired tin of milk |
| 5) _____ honest student | 16) _____ environmental disaster |
| 6) _____ used computer | 17) _____ heap of sand |
| 7) _____ eager spectator | 18) _____ heir to the throne |
| 8) _____ hurricane | 19) _____ happy winner |
| 9) _____ usual mistake | 20) _____ hotel room |
| 10) _____ house help | |
| 11) _____ only child | |

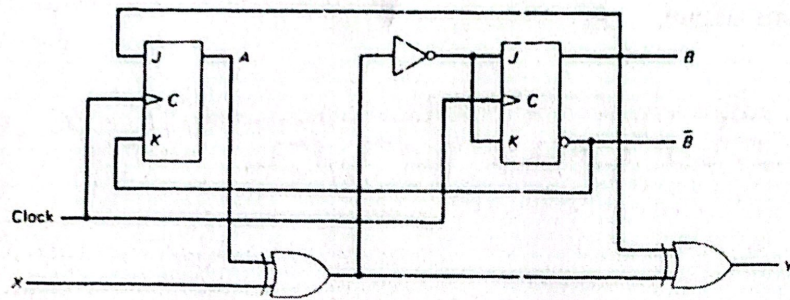
2 Architecture des Ordinateurs

EXAMEN – ARCHITECTURE DES ORDINATEURS
DURÉE 3 HEURES
EXAMINATEUR : DR A. M. CHANA

Anonymat :

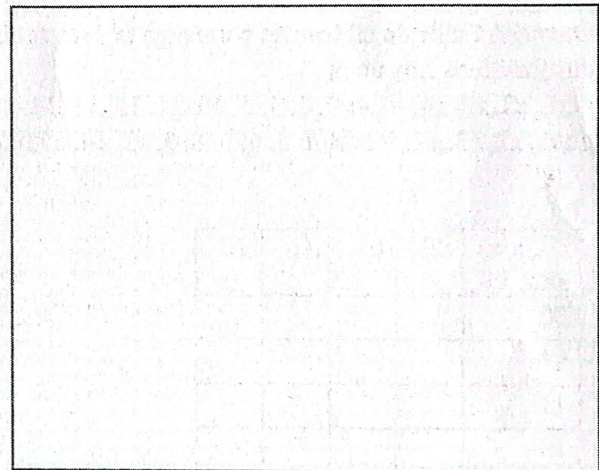
EXERCICE 1 : (4PTS : 2.5 + 1.5)

Soit le circuit logique suivant



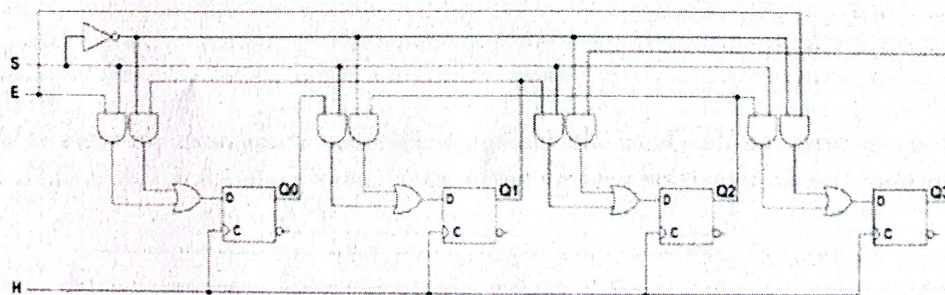
1) Construire la table d'état de ce circuit

2) Construire le Diagramme d'état de ce circuit



EXERCICE 2 : (5 PTS : 1.5 + 1.5 + 2)

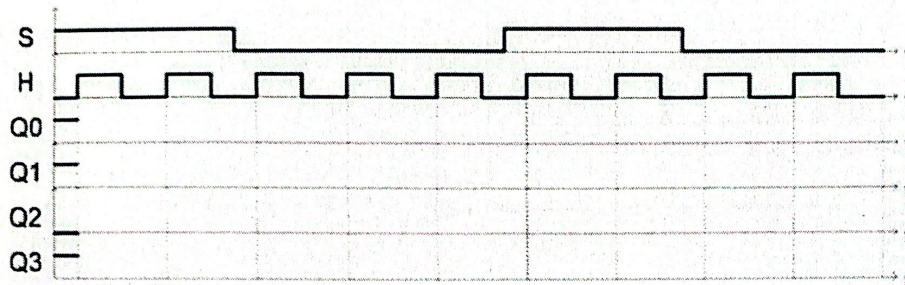
Soit le circuit logique ci-dessous



1) En supposant que l'entrée S soit toujours à 0, quel réalise ce circuit ?

2) En supposant que l'entrée S soit toujours à 1, quel réalise ce circuit ?

3) En supposant que l'entrée E soit toujours à 0 et le temps de passage des portes est nul, compléter le chronogramme suivant



EXERCICE 3 :

Donner à l'aide du tableau de Karnaugh la liste des impliquants/impliqués premiers et premiers essentiels des fonctions suivantes

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$g(x_1, x_2, x_3, x_4) = \prod M(4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15) + \text{fac}(1, 2, 10)$$

f:

X ₃ X ₄ \ X ₁ X ₂	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

g:

X ₃ X ₄ \ X ₁ X ₂	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

II. Donner à l'aide de la méthode de Quine MC Cluskey la liste des impliquants premiers et des impliquants premiers essentiels de la fonction suivante : $h(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14)$

III. Donner à l'aide de la méthode de Petrick une expression simplifiée:

3 Base de données relationnelles

ENSPY-UYI

3GI 2023-2024

Durée 3H

Session Normale

Documents non autorisés

Epreuve de Bases de Données

Exercice 1 : La représentation textuelle suivante est une description simplifiée d'une base de données de gestion de facturation d'une entreprise commerciale.

Client (Numcli, Nomcli, Prenomcli, adressecli, mailcli)

Produit (Numprod, désignation, prix, qte_stock)

Vendeur (Idvendeur, Nomvendeur, adresse_vend)

Commande (Numcom, #Numcli, #Idvendeur, #Numprod, date_com, qte_com)

On suppose que Numcli, Numprod, Idvendeur et Numcom sont de type numérique.

Le nom, le prénom et l'adresse des clients ainsi que les vendeurs sont des informations obligatoires, le mail peut ne pas être indiqué. La valeur par défaut de la quantité en stock des produits (qte_stock) est égale à 0

Exprimer en SQL les requêtes suivantes :

1. Créer les tables : Client et Commande.
2. La liste des clients de Yaoundé.
3. La liste des produits (Numprod, désignation, prix) classés de plus cher au moins cher.
4. Noms et adresses des vendeurs dont le nom commence par la lettre 'M'.
5. La liste des commandes effectuées par le vendeur "Ibrahim" entre le 1er et 30 janvier 2023.
6. Le nombre des commandes contenant le produit n° 255.
7. Augmenter le prix du produit 3 (nouveau prix = 420).
8. Vous apprenez également par le directeur des ressources humaines qu'un nouveau vendeur a été recruté : Son numéro est 23, il s'appelle « Fotsing » et habite « Mendong ». Mettez à jour la table vendeur.

Exercice 2 : SQL

Soit les relations suivantes de la société Gavasoftware

Emp (NumE, NomE, Fonction, NumS, Embauche, Salaire, Comm, NumD)

Dept (NumD, NomD, Lieu)

Exemple

NumD	NomD	Lieu
1	Droit	Créteil
2	Commerce	Boston

NomE	Fonction	NumS	Embauche	Salaire	Comm	NumD
Gava	Président	NULL	10/10/1979	10000	NULL	NULL
Guimezanes	Doyen	1	01/10/2006	5000	NULL	1
Toto	Stagiaire	1	01/10/2006	0	NULL	1
Al-Capone	Commercial	2	01/10/2006	5000	100	2

1. Créer la table Emp et Dept
2. Insérer les données dans la table Dept
3. Ajouter l'attribut « âge » à la table employé.
4. Remplacer le nom du dernier employé de la table Emp par James.
5. Affichez le nom de tous les employés dont la troisième lettre du nom est un B.
6. Donner le salaire et le nom des employés gagnant plus que tous les Commerciaux.
7. Affichez le nom et le poste de tous les employés n'ayant pas de manager
8. Afficher le nom et le salaire de tous les employés dont le salaire n'est pas compris entre \$2500 et \$3850.
9. Afficher la liste des noms et salaires des employés gagnant plus de \$2500 et travaillant dans le département 20 ou 40 Nommez les colonnes **Employee** et **Monthly Salary**, respectivement.
10. Affichez le nom, le salaire et la commission de tous les employés qui perçoivent des commissions. Triez les données dans l'ordre décroissant des salaires et des commissions.
11. Afficher le nom, le salaire et la commission de tous les employés dont le montant de commission est de plus de 10% supérieur au salaire.
12. Pour chaque employé, affichez le matricule, le salaire et le salaire augmenté de 15%. Nommez cette colonne **New Salary**.

13. Affichez le salaire maximum, le salaire minimum, la somme des salaires et le salaire moyen de tous les employés. Nommez respectivement les colonnes **Maximum**, **Minimum**, **Sum** et **Average**.
14. Ecrivez une requête pour afficher le matricule et le nom de tous les employés qui travaillent dans le même département que « Gava »

Exercice 3 : Dépendances fonctionnelles et formes normales
 Soit R une relation dont le schéma est le suivant :

$R(\text{UtilisateurID}, \text{Nom}, \text{Prénom}, \text{AdresseEmail}, \text{Login}, \text{Passwd}, \text{ServeurMail})$.

1. Exprimer, à l'aide de dépendances fonctionnelles, les contraintes suivantes que doivent vérifier les instances de la relation R :
 - a. On peut déduire le nom et le prénom d'un utilisateur à partir de son identificateur.
 - b. Un utilisateur (identifié par son identificateur) possède un seul login et un seul password par serveur de mails.
 - c. Une adresse email est associée à un et un seul identificateur d'utilisateur. Attention : un utilisateur peut avoir plusieurs adresses de mails.
 - d. Une adresse email est associée à un et un seul serveur de mails.
2. Indiquer, à partir de la famille de dépendances fonctionnelles, issue de la question 1, quelles sont les clés possibles de R .
3. Indiquer, à partir de la famille de dépendances fonctionnelles, issue de la question 1, en quelle forme normale est la relation R .

4 Fondement de Management

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE	EPREUVE DE MANAGEMENT I	Enseignant : Olivier FOUDA
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE		JANVIER 2024
3^e ANNEE		LES DOCUMENTS SONT AUTORISES

DUREE : 02H00

EXERCICE 1 (14 pts):

L'entreprise JADIS basée à Douala, a pour objet la commercialisation du matériel agricole. A sa création, le promoteur a mobilisé sans aucun concours tous les capitaux nécessaires au lancement de l'entreprise.

1. **Sur le plan juridique, de quelle forme d'entreprise s'agit-il ? Justifiez votre réponse. (2 pts)**

Au lancement, un service commercial et service administratif & financier accompagnent le promoteur dans la gestion quotidienne de l'entreprise.

2. **Identifiez dans la liste ci-dessous les tâches du promoteur, les attributions du service commercial et celles du service administratif et financier. (6 pts)**

Attributions	Attributions
- Organisation/planification ✓	- Définir la politique d'approvisionnement ✓
- Contrôle ✓	- Etudes de rentabilité des investissements ✓
- Prévisions, budgets ✓	- Choix des moyens de financement ✓
- La gestion des commandes des clients ✓	- Relations avec les fournisseurs ✓
- La gestion matérielle et comptable des stocks ✓	- Etudes, projets ✓
- La gestion des opérations financières ✓	- Stratégie ✓
- L'étude, la connaissance des besoins de la clientèle ✓	- Fabrication
- Le suivi des ventes ✓	- Recrutement du personnel ✓
- Animer le réseau ✓	- Les opérations comptables ✓
- La réalisation des ventes ✓	- Préparation technique du travail
- Organisation, études et méthodes de fabrication	- La gestion du personnel ✓
- Contrôle de la fabrication	- Définir la politique commerciale ✓

Après trois années de fonctionnement, et compte tenu des résultats encourageants (effectif, productivité et rentabilité croissante), le promoteur et son équipe décident de profiter de la bonne dynamique des performances actuelles pour faire de JADIS une grande société.

Pour atteindre cet objectif de développement, la stratégie suivante a été appliquée :

- Changement de structure juridique par l'augmentation du capital à travers l'apport de nouveaux associés : AAD 10 %, TKD 6%, OM 5%, AMO 4%, DAF 5%, NET 5%, Autres 10%, le poste de PDG étant occupé par le promoteur de la JADIS.
3. **Au regard de cette restructuration, quelle est la nouvelle forme juridique de l'entreprise JADIS ? Justifiez votre réponse. (2 pts)**
 4. **Sachant que la valeur nominale d'une action est de 10 000 FCFA et le nombre total d'action de 10 000, déterminez le montant du capital et la valeur des apports de chaque actionnaire. (4 pts)**

EXERCICE 2 (4 pts):

Plusieurs firmes de réputation mondiale proposent comme fondement de leur modèle de motivation les prestations suivantes : horaires à la carte, couverture médicale, financement de la scolarité des enfants, assurance-vie, restaurant d'entreprise, période de repos quotidienne, prime annuelle, plan de retraite, déjeuner gratuit, actionnariat, intéressement aux bénéfices, formation au management, programme d'assistance aux employés, véhicule de fonction, association sportive, financement de la scolarité des enfants.

5. **Regroupez ces prestations autant que possible suivant les types de besoins de la pyramide de Maslow. (4 pt)**

Bonne chance

5 Mathématiques de base

Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
Mathématiques de Base, Examen Final,
Proposé par Pr E. TAKOU

Année 2023-2024
Durée: 3h

Exercice 1. 4 points

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et bornée.

1. On pose $I_n = n \int_0^{+\infty} f(x) e^{-nx} dx$. Montrer que la suite (I_n) converge et Déterminer sa limite.
2. On suppose de plus que f de classe C^1 et de dérivée bornée qui vérifie $f'(0) \neq 0$.
On pose $u_n = n(I_n - f(0))$. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
3. On suppose maintenant que f est uniquement est dérivable en 0 avec $f'(0) \neq 0$. On définit g sur $\mathbb{R}_+$ par $g(t) = \frac{f(t) - f(0)}{t}$ si $t > 0$ et $g(0) = f'(0)$.
 - (a) Justifier que g est bornée.
 - (b) Démontrer que le résultat obtenu à la question précédente reste vrai.

Exercice 2. 5 points.

On définit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par $f(x, t) = \frac{e^{-tx}}{1+t^2}$.

1. Montrer que pour tout $t > 0$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.
2. On définit F de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$.
 - (a) Déterminer l'ensemble de définition de F .
 - (b) Déterminer l'ensemble de continuité de F .
 - (c) Calculer $F(0)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.
 - (d) F est-elle dérivable sur $]0, +\infty[$?

Exercice 3. 6 points.

1. On définit sur $\mathbb{R}$ la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ par $f_n(x) = \frac{1}{x^3} \ln(1 + \frac{x}{n}) \mathbf{1}_{[1, +\infty[}$.
 - (a) Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge λ -p-p vers une fonction f que l'on déterminera.
 - (b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est-elle λ -intégrable?
 - (c) Déterminer en vérifiant les hypothèses du théorème utilisé la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\lambda$.
2. On définit sur $\mathbb{R}$ la suite de fonctions $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la relation $h_n(x) = \frac{ne^{-|x|}}{x} \sin(\frac{x}{n})$.
 - (a) Montrer que la suite $(h_n)_{n \geq 2}$ converge λ -p-p vers une fonction h que l'on déterminera.
 - (b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, h_n est intégrable au sens de Lebesgue.
 - (c) Montrer clairement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int h_n d\lambda = \int (\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n) d\lambda$.
 - (d) Calculer cette limite commune.

Exercice 4. 5 points.

1. Montrer que $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $T(\varphi) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} (\varphi(\frac{1}{k}) - \varphi(0))$ est 1 distribution d'ordre inférieur ou égal à un sur $\mathbb{R}$.
2. On définit la fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $h(x) = \ln|x|$.
 - (a) Vérifier que h définit une distribution sur $\mathbb{R}$.
 - (b) Montrer que h n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$ au sens usuelle des fonctions.
 - (c) Calculer la dérivée de h au sens des distribution.
 - (d) Montrer que $x.Vp(\frac{1}{x}) = 1$.

NB: L'important n'est pas de tout faire mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.

6 Outils Mathématiques

Université de Yaoundé I
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique
Département de Génie Informatique
BP 8390 Yaoundé

EXAMEN FINAL

Maths pour Informatique-3GI

Janvier 2024 - Durée=2heures - Documents interdits

Exercice 1.

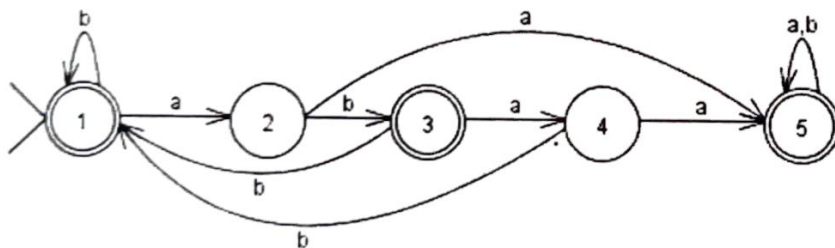
On donne le langage $L = \{\text{rat, roge, rongeur, raxon, ratxide, surmulot, deratisation,}\}$.
Donner un automate déterministe qui reconnaît L

Exercice 2

On désire construire des automates afin de tester la conformité de messages reçus à un format prédéfini. Les messages sont des mots sur l'alphabet $\{0, 1\}$, munis d'un bit supplémentaire appelé bit de parité. Soit M l'ensemble de tous les messages possibles. Le bit de parité crée une redondance dans l'information transmise, susceptible de révéler si le message a été altéré. Par définition, le bit de parité est le nombre de 1 que contient la partie de message qui le précède, calculé modulo 2. Par exemple : le message 101011 est interprété comme étant le mot 10101 suivi du bit de parité 1 ; le message 0 est le mot vide suivi du bit de parité 0. Définissez et dessinez un automate fini déterministe qui reconnaît le langage M .

Exercice 3

Sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$, on note L le langage de l'automate A défini par le diagramme sagittal :



On donne le mot $v = bbab$

1. Caractériser, puis dessiner l'automate qui reconnaît $v^{-1}L$
2. Calculer l'automate minimal qui reconnaît $v^{-1}L$

Exercice 4.

Montrer que $(a + b)^*a = (aa^*b + b)^*aa^*$

Exercice 5.

Calculer, puis construire l'automate minimal de l'expression $(b + aa^*bb)^*aa^*ba(a + b)^*$

7 Programmation Orientée Objet

EPREUVE QCM: JAVA – 3GI / 23 Décembre 2022

Nom & Prénom:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Question 21: Durée: 40 min, fausse réponse -0,5pt, bonne réponse 1 pt

- Quelles méthodes peuvent accéder aux attributs privés d'une classe?
A) Seules les méthodes statiques de la même classe
B) Seulement les instances de la même classe
C) Seules les méthodes définies dans la même classe
D) Seulement les classes disponibles dans le même package
- Lesquels de ces éléments ne sont pas des identifiants autorisés?
A) 3alpha
B) _abcd
C) xy+abc
D) transient
E) mon-num-tel
F) le_grand_nom_dans_le_monde
- Lesquels des mots clés suivants sont autorisés en Java?
A) friend
B) NULL
C) implement
D) synchronized
E) throws
- Parmi les propositions suivantes, quelles sont les déclarations autorisées pour une méthode?
A) void method() { };
B) void method(void) { };
C) method() { };
D) method(void) { };
E) void method { };
- Qu'est-ce qui est affiché lorsque le programme suivant est compilé et exécuté?

```
class test {  
    public static void main(String args[])  
    {  
        int i;  
        do {  
            i++; } while(i < 0);  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

- A) Le programme ne compile pas car il n'est pas initialisé.
 - B) Le programme compile mais ne fonctionne pas.
 - C) Le programme compile et fonctionne mais n'affiche rien.
 - D) Le programme affiche 0.
6. Lesquels de ces instructions ne sont pas valides?
- A) short s = 15;
 - B) float f = 9.8;
 - C) double d = 4.2;
 - D) int i = '0';
7. Quand les exceptions surviennent-elles dans un code Java?
- A) Au moment de l'exécution
 - B) Le moment de compilation
 - C) Peut survenir à tout moment
 - D) Aucune de ces réponses n'est vraie.
8. Lequel de ces mots clés ne fait pas partie du gestion d'exceptions?
- A) catch
 - B) thrown
 - C) finally
 - D) try
9. Exception est une _____
- A) Classe
 - B) Interface
 - C) Classe abstraite
 - D) Autres
10. Exception se trouve dans quel package en Java?
- A) java.lang
 - B) java.util
 - C) java.io
 - D) java.awt
11. Laquelle de ces classes est la plus élevée dans la hiérarchie en Java?
- A) java.lang.Exception
 - B) java.lang.Object
 - C) java.lang.Throwable
 - D) java.lang.Error
12. Quel mot clé est utilisé pour déclencher explicitement une exception?
- A) raise
 - B) catch
 - C) throw
 - D) throws
13. Laquelle des déclarations suivantes est correcte?
- A) La méthode publique est accessible à toutes les autres classes de la hiérarchie
 - B) La méthode publique n'est accessible qu'aux sous-classes de sa classe parente
 - C) La méthode publique ne peut être appelée que par l'objet de sa classe
 - D) On peut accéder à la méthode publique en appelant l'objet de la classe publique

14. Quelle est la sortie de ce programme?

```
class Main { public static void main(String args[]) {  
    int x = 3;  
    if (x == 3)  
    {  
        int x = 4;  
        System.out.println(x);  
    }  
}
```

- A) Erreur d'exécution
- B) Erreur de compilation
- C) 3
- D) 4

15. Quand la surcharge de méthode est-elle déterminée?

- A) Au moment de l'exécution
- B) Au moment de la compilation
- C) Au moment du codage
- D) Au moment de l'exécution

16. Ce que s'affiche lorsque le programme suivant est exécuté?

```
public class test {  
    public static void main(String args[]) {  
        int i=1, j=1;  
        try {  
            i++;  
            j--;  
            if(i/j > 1)  
                i++;  
        }  
        catch(ArithmeticException e) {  
            System.out.println(0);  
        }  
        catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
            System.out.println(1);  
        }  
        catch(Exception e) {  
            System.out.println(2);  
        }  
        finally { System.out.println(3); }  
        System.out.println(4);  
    }  
}
```

- A) 0 1 2
- B) 1 2 3
- C) 0 3 4
- D) 2 3 4

17. Quand la surcharge ne se produit pas?

- A) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom mais avec une signature de méthode différente et un nombre ou un type de paramètres différent
- B) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, le même nombre de paramètres et le type mais une signature différente

- C) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature, le même nombre de paramètres mais un type différent
- D) Quand il y a plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature mais avec différente signature

18. La surcharge d'une méthode peut remplacer l'héritage et le polymorphisme?

- A) Vrai
- B) Faux

19. Soit le code correct suivant :

```
public class A extends B {  
    private int attr_A;  
    public A() {  
        attr_A = 10;  
        attr_B = "TOTO";  
        C.attr_C = 100; }  
}
```

- A) attr_B peut être un attribut privé de B
- B) attr_C peut être un attribut statique et publique de C
- C) attr_C peut être un attribut statique et privé de C
- D) Aucune réponse juste

20. On a le code suivant :

```
File fichier = new File("ListeDouble.bin");  
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(fichier);  
DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos);  
dos.writeInt(tab.length);  
for(int i=0; i< tab.length; i++)  
    dos.writeDouble( tab[i]);  
dos.close();
```

- A) Ce code crée un fichier de nom 'ListeDouble.bin' contenant la liste de doubles
- B) Ce code crée un fichier dont les informations sont dans un format texte
- C) Ce code crée un fichier dont les informations sont dans un format binaire

21. Le code suivant est correct :

```
File f = new File("/etc/passwd");  
System.out.println(f.exists());  
System.out.println(f.canRead());  
System.out.println(f.canWrite());  
System.out.println(f.getLength());  
File d = new File("/etc/");  
System.out.println(d.isDirectory());  
String[] files = d.list();  
for(int i=0; i < files.length; i++)  
    System.out.println(files[i]);
```

- A) OUI
- B) NON

8 Probabilités

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE
Département de Génie Informatique ; Année académique 2023-2024
Examen de Probabilité et Statistique (GIF3025) ; Durée : 3H

NB : Les tables de la loi Normale, du Khi-deux, de Student, ainsi que les calculatrices non programmables sont autorisées

Exercice 1. (2.5 points) Soient $(\Omega, \mathcal{U}, P)$ un espace probabilisé, $(\Omega', \mathcal{U}')$ un espace probabilisable, et $X : \Omega \rightarrow \Omega'$ une variable aléatoire. On définit une application $P_X : \mathcal{U}' \rightarrow [0, 1]$, par : $\forall A' \in \mathcal{U}', P_X(A') = P(X^{-1}(A')) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A'\})$.
Montrer que P_X est une probabilité sur $\mathcal{U}'$ (C'est la probabilité image de P par X ou loi de probabilité de X).

Exercice 2. (4 points) Soit $X_1, X_1, \dots, X_n$, n variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune la loi uniforme sur $[0, \theta]$ avec $\theta \in \mathbb{R}_+^*$.

- 1) Soit $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Calculer l'espérance $E(X_i)$ et la variance $\text{Var}(X_i)$.
- 2) On pose $Y = \max(X_1, X_1, \dots, X_n)$. Déterminer la fonction de répartition G de Y et en déduire sa densité de probabilité.

Exercice 3. (4.5 points) On dispose de 2 machines identiques fonctionnant indépendamment et chacune pouvant tomber en panne au cours d'une journée avec la probabilité q . On note X_n la variable aléatoire désignant le nombre de machines en panne au début de la $n^{\text{ième}}$ journée. On suppose qu'une machine qui tombe en panne un jour n'est réparée que le lendemain, le réparateur ne pouvant réparer qu'une machine dans la journée.

1. Déterminer l'ensemble des états E de ce processus markovien.

2. Montrer que la matrice de transition vaut $\mathbb{P} = \begin{pmatrix} (1-q)^2 & 2q(1-q) & q^2 \\ 1-q & q & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

3. Déterminer la(ou les) distributions stationnaires.

Exercice 4. (4 points) Aux dernières élections un parti politique a obtenu 35 pour cent des suffrages. Un récent sondage portant sur 800 électeurs indique que 400 d'entre eux voteraient pour ce parti aux prochaines élections.

1. Donner une estimation ponctuelle du pourcentage p d'électeurs qui pourraient voter ce parti politique.
2. Soit F la variable aléatoire qui à tout échantillon d'électeurs, on associe le pourcentage de ceux qui pourraient voter ce parti politique.
 - a) Estimer par intervalle de confiance la proportion d'électeurs de ce parti politique à l'issue des élections, au seuil $\varepsilon = 0.05$.
 - b) Peut-on conclure que la popularité de ce parti est en hausse ?

Exercice 5. (5 points) L'indice moyen d'un salaire a connu des fluctuations à cause des aléas politico-économiques. Ainsi, son évolution se résume dans le tableau ci-dessous :

Années(X)	1	2	3	4	5
Indices(Y)	176	193	202	200	185

1. Représenter le nuage de points de cette série statistique, et faire un commentaire sur sa forme ;
2. Quelle est l'équation de la tendance qui modéliserait mieux les fluctuations futures dans ce contexte économique ? (On pourra envisager si nécessaire : soit une tendance exponentielle, soit une tendance polynomiale, soit ...).

9 Science de l'information

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE



ANNÉE ACADÉMIQUE 2023/2024
EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE
NIVEAU : 3GI DURÉE : 3 HEURES
EXAMINATEUR : HERVÉ TALE KALACHI

Sciences de l'Information

NB : La clarté de la copie et la précision dans la rédaction seront prises en compte. Le candidat devra obligatoirement commencer par l'Exercice 1.

Exercice 1 : Notions de base

1. Que signifie "Cryptologie"? (0,5pt)
2. Qu'est-ce qu'une fonction de hachage et quel est son rôle principal? (0,5pt)
3. Quelles sont les propriétés souhaitables d'une bonne fonction de hachage? (0,5pt)
4. Quand dit-on qu'un système de chiffrement est homomorphe? (0,5pt)
5. Quel est l'avantage principal d'un système de chiffrement homomorphe? Qui bénéficie de cet avantage? (0,5pt)
6. Expliquer la différence entre "décoder", "déchiffrer" et "décrypter". (0,5pt)
7. Qu'est-ce qu'un code linéaire de longueur n sur un corps fini F_q ? (0,5pt)
8. Quand dit-on qu'une matrice G est génératrice d'un code linéaire $\mathcal{C}$? (0,5pt)

Exercice 2 : Codes correcteurs

Considérons le code binaire $\mathcal{C}$ de matrice génératrice G suivante :

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer la longueur et la dimension de $\mathcal{C}$. (0,5pt)
2. Combien de mots de code possède $\mathcal{C}$? (0,5pt)
3. Déterminer une matrice de contrôle de parité de $\mathcal{C}$. (1 pt)
4. Calculer le syndrome s de $c = (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0)$. (1pt)
5. c appartient-il au code $\mathcal{C}$? (0,5pt)
6. Déterminer deux ensembles d'information de $\mathcal{C}$. (1pt)
7. Quelle est la capacité correctrice de $\mathcal{C}$? Justifiez votre réponse. (1,5pt)

Exercice 3 : Signature RSA

En vue de signer un message avec RSA, TAMO choisit comme clé privée le triplet $(d = 7, p = 11, q = 3)$.

1. Aidez TAMO à retrouver sa clé publique (e, n) . (2pts)

2. Après avoir haché son message, TAMO converti le résultat en entier et obtient 13. Aidez TAMO à calculer la signature de son message. (1,5pt)
3. FADIMATOU reçoit la signature $s = 24$ de la part de TAMO. Donnez la valeur du message haché qu'utilisera FADIMATOU pour faire la vérification. (2pts)

Exercice 4 : Algorithme "Square and Multiply"

1. Rappeler la définition et le principe de l'algorithme "Square and Multiply" (2pts)
2. En utilisant l'algorithme "Square and Multiply", calculez $7^{19} \bmod 541$ (1,5pt)
3. Évaluez le cout du calcul ci-dessus. (0,5pt)
4. Quel aurait été la complexité dans le cas de la méthode naïve? (0,5pt)

Bonne chance !!!

Enseignant : Prof-Dr-Eng Thomas DJOTIO, Ass : MSc Ing, PhD Student Juslin KUTCHE
Documents, téléphones portables et calculatrices interdits. Vous pouvez composer en anglais ou en français.

Exercice 1 : Question de cours 3pts

- Question 1 : Quelle est la caractéristique principale des systèmes d'exploitation "temps réel" ?
- Question 2 : Quel était le rôle du "moniteur d'enchaînement" dans les premiers ordinateurs ?
- Question 3 : Qu'est-ce qu'un "déroutement" ? Donnez en un exemple.
- Question 4 : Pour quelles raisons a-t-on introduit le mécanisme de la "mémoire virtuelle" ?
- Question 5 : Qu'est-ce qu'une interruption masquée ?

Exercice 2 : Ordonnancement des processus 5pts

On considère 4 processus, A, B, C, D. On suppose que l'exécution des processus nécessite :

- ⌚ Pour A : 7 unités de temps CPU, 3 unités de temps d'E/S et 5 unités de temps CPU.
- ⌚ Pour B : 6 unités de temps CPU, 4 unités de temps d'E/S, 4 unités de temps CPU.
- ⌚ Pour C : 5 unités de temps CPU.
- ⌚ Pour D : 1 unité de temps CPU, 4 unités de temps d'E/S et 2 unités de temps CPU.

On suppose que

- ⌚ A se présente en premier, à l'instant 0,
- ⌚ B se présente à l'instant 1,
- ⌚ C se présente à l'instant 9,
- ⌚ D se présente à l'instant 12.

Montrez comment les 4 processus vont utiliser le processeur dans chacun des cas suivants :

- 1) Chaque processus a son propre périphérique d'E/S et l'ordonnanceur fonctionne selon Premier Arrivée Premier Servi PAPS (sans préemption).
- 2) Chaque processus a son propre périphérique d'E/S et l'ordonnanceur utilise l'algorithme du tourniquet, avec un quantum de 5. Le temps de commutation est égal à 0. Donnez, dans ce cas, les temps de séjour des processus A, B, C et D.
- 3) Les trois processus utilisent le même périphérique d'E/S dont la file d'attente est gérée première arrivée première servi. L'ordonnanceur du processeur utilise l'algorithme du tourniquet, avec un quantum de 5. Le temps de commutation est supposé égal à 0.

Exercice 3 : 5pts

Considérons n processus $P_1, P_2, \dots, P_n$, arrivés en même temps et insérés dans cet ordre dans la file des processus prêts. Ces processus ne font pas d'E/S et leurs temps d'exécution sont respectivement $c_1, \dots$ et c_n . Le temps de commutation est supposé nul.

- 1) Quel est le temps d'attente moyen des n processus dans chacun des cas suivants :

- D'un ordonnanceur circulaire avec un quantum qt .

- D'un ordonnanceur sans préemption fonctionnant selon la discipline premier arrivé, premier servi. Dans quel cas, obtient-on un meilleur temps d'attente moyen ?
- 2) Supposons que le nombre de processus est 5 et que leurs temps d'exécution sont égaux à : $2*qt + r$ avec $r < qt$.
- Montrez comment les processus vont utiliser le processeur dans le cas d'un ordonnanceur circulaire avec un quantum qt . Calculer le temps moyen de séjour des processus.
 - Quel serait le temps moyen de séjour des 5 processus dans le cas d'un ordonnanceur sans préemption fonctionnant selon la discipline premier arrivé, premier servi.
- Dans quel cas, obtient-on un meilleur temps de séjour moyen ?

Exercice 4 : 7pts

On considère le système de gestion de fichiers de Unix. La taille d'un bloc de données est de 2 ko (kilo-octets). Chaque pointeur (numéro de bloc) occupe 4 octets. Chaque i-node comprend 10 liens directs, 1 lien indirect simple, 1 lien indirect double et 1 lien indirect triple.

- 1/ Quel est le rôle de l'i-node dans ce système ?
- 2/ Combien de blocs de données et de blocs de liens sont nécessaires pour représenter un fichier ayant une taille de 600 Ko ? Justifiez avec un schéma.
- 3/ Même question pour un fichier de 500.000 Ko ?
- 4/ Quelle est la taille minimale que doit avoir un fichier pour qu'on soit obligé d'utiliser le lien indirect triple ? Justifiez.
- 5/ Quelle est la taille maximale d'un fichier qu'on peut représenter avec cette organisation ? Quel serait le nombre de blocs de données et de blocs de liens ? Justifiez.

Le succès se trouve au bout de l'effort

Bon courage et heureuse année 2024 !!!

Deuxième partie

Corrections

Chapitre 4

Contrôles Continus

Contents

1	Correction CC Anglais	67
2	Correction CC Architecture des Ordinateurs	67
3	Correction CC Base de Données Relationnelle	72
4	Correction CC Fondement de Management	72
5	Correction CC Mathématiques de Base	72
6	Correction CC Outils Mathématiques	79
7	Correction CC Probabilités	79
8	Correction CC Programmation Orientée Objet	86
9	Correction CC Science de l'information	86
10	Correction CC Système d'exploitation	86

1 Correction CC Anglais

2 Correction CC Architecture des Ordinateurs

Exercice 1

Pseudo assembleur 2-adresses

On suppose qu'il y'a des emplacements de mémoires en machine ZERO,TWO contenant respectivement 0 et 2.

```
SUB P,P
L1:
SUB X, ZERO
BGT L2
BR L3
L2: SUB Z,Z //va jouer le rôle de x dans le modulo
ADD Z,X
SUB T,T // va jouer le rôle de quotient
ADD T,X
DIV T,TWO //on admet que c'est la division entière
MPY T,TWO
SUB Z,T
BEZ L4
```

```

    ADD P,Y
L4: DIV X,TWO // on admet que c'est la division réelle
    ADD Y,Y
    BR L1
L3:
    WRITE P
    STOP

```

Exercice 2

Opérations sur 12 bits en Complément à 1

i) $-764_8 - 14_8$
 $-764_8 = -111110100 \xrightarrow{Comp1} 111000001011$
 $-14_8 = -001100 \xrightarrow{Comp1} 111111110011$

```

      Rn=1
      111000001011
+     111111110011
-----
      110111111110
(Rn+1 = 1)
+                1
-----
      110111111111

```

Comme $r_n = r_{n+1}$ alors le résultat est correct et vaut 110111111111

ii) $200_H - 12_H$
 $200_H = 001000000000 \xrightarrow{Comp1} 001000000000$
 $-12_H = -000000010010 \xrightarrow{Comp1} 111111101101$

```

      Rn=1
      001000000000
+     111111101101
-----
      000111101101
(Rn+1 = 1)
+                1
-----
      000111101110

```

Comme $r_n = r_{n+1}$ alors le résultat est correct et vaut 000111101110

Opérations sur 12 bits en Complément à 2

i) $-764_8 - 14_8$
 $-764_8 = -111110100 \xrightarrow{Comp2} 111000001100$

$$-14_8 = -001100 \xrightarrow{Comp2} 111111110100$$

$$\begin{array}{r}
 R_n = 1 \\
 111000001100 \\
 + \quad 111111110100 \\
 \hline
 111000000000 \\
 (R_{n+1} = 1)
 \end{array}$$

Comme $r_n = r_{n+1}$ alors le résultat est correct et vaut 111000000000

$$\begin{array}{l}
 \text{ii) } 200_H - 12_H \\
 200_H = 001000000000 \xrightarrow{Comp2} 001000000000 \\
 -12_H = -000000010010 \xrightarrow{Comp2} 1111111101110
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 R_n = 1 \\
 001000000000 \\
 + \quad 1111111101110 \\
 \hline
 0001111101110 \\
 (R_{n+1} = 1)
 \end{array}$$

Comme $r_n = r_{n+1}$ alors le résultat est correct et vaut 0001111101110

Opérations sur 9 bits en Complément à 1

$$\begin{array}{l}
 \text{i) } -9A_H - 65_H \\
 -9A_H = -010011010 \xrightarrow{Comp1} 101100101 \\
 -65_H = -001100101 \xrightarrow{Comp1} 110011010
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 r_n = 0 \\
 101100101 \\
 + \quad 110011010 \\
 \hline
 011111111 \\
 r_{n+1} = 1 \\
 r'_n = 1 \\
 011111111 \\
 + \quad 1 \\
 \hline
 100000000 \\
 r'_{n+1} = 0
 \end{array}$$

Comme $r_n = r'_{n+1}$ et $r'_n = r_{n+1}$ alors le résultat est correct et vaut 100000000

Opérations sur 10 bits en Complément à 1

$$\begin{array}{r}
\text{i) } -764_8 - 14_8 \\
-764_8 = -0111110100 \xrightarrow{\text{Comp1}} 1000001011 \\
-14_8 = -0000001100 \xrightarrow{\text{Comp1}} 1111110011 \\
\begin{array}{r}
r_n = 0 \\
1000001011 \\
+ 1111110011 \\
\hline
0111111111 \\
r_{n+1} = 1 \\
r'_n = 0 \\
0111111111 \\
+ 1 \\
\hline
1000000000 \\
r'_{n+1} = 0
\end{array}
\end{array}$$

Comme $r'_n \neq r_{n+1}$ alors le résultat est incorrect. Il ne peut s'exprimer sur 10 bits

Exercice 3**1- Représentations**

$$\begin{aligned}
\text{i) } N &= -764.14_8 = -111110100,001100 \\
&= -0.111110100001100 \times 2^9
\end{aligned}$$

On a $9 = 00001001$ en Complément à 2

D'où le résultat :

1	00001001	111110100001100000000000
---	----------	--------------------------

ii) Le plus grand nombre négatif non nul est :

1	10000000	1 $\underbrace{0 \dots 0}_{22 \text{ fois}}$
---	----------	--

C'est l'opposé du plus petit positif non nul.

$$\text{En décimal : } N_- = -(0.1)_2 \times 2^{27} = -0.5 \times 2^{-128}$$

$$\text{D'où } M_- = -2^{-129}$$

2- Forme Biaisée

$$\begin{aligned}
\text{i) } N' &= 0.1ADF0FE_H \\
&= 0.0001101011011111000011111110_2 \\
&= 0.1101011011111000011111110 \times 2^{-3}
\end{aligned}$$

$$e_x = -3, e_b = -3 + 2^7 = 125 = 1111101$$

D'où : $N' =$

0	01111101	1101011011111000011111
---	----------	------------------------

ii) Plus Petit Négatif

On a : D'où : $m_- =$

1	11111111	111111111111111111111111
---	----------	--------------------------

$$\text{En décimal : } e_b = 2^8 - 1, e_x = 2^8 - 12^7 = 127$$

$$\text{D'où } m_- = -0, \underbrace{1 \dots 1}_{23 \text{ fois}} \times 2^{127}$$

$$m_- = -(1 - 2^{-23}) \times 2^{127} = -(2^{127} - 2^{104})$$

3- Valeur décimale

$$\begin{aligned}
N' &= FAF FE000_H \\
&= 1111101011111111110000000000000_2 \\
\text{signe} &= -, e = 11110101 = 000001010 = -10 \\
D'oN &= -0.111111111_2 \times 2^{-10} = -(1 - 2^{-10}) \times 2^{-10} = -(2^{-10} - 2^{-20})
\end{aligned}$$

4- Représentation de 1.5

$$N = 1,5 = 2^0 + 2^{-1} = 1.1_2 = 1,1 \times 2^0$$

Signe : +

$$ex = 0 - > e_b = 0 + 127 = 127 = \underbrace{1 \dots 1}_{7 \text{ fois}}$$

$$D'oN = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 01111111 & \underbrace{10 \dots 0}_{22 \text{ fois}} \\ \hline \end{array}$$

Exercice 4**Table de vérité**

A	B	C	D	f	g	h
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0

Impliquants Premiers, Essentiels et Expression Simplifiée de f

Les impliquants premiers de f sont : $\overline{A}\overline{C}D$, $\overline{A}CD$ et $AC\overline{D}$. Ceux essentiels sont les même, car ne se rencontre pas dans la table, ils sont les seuls à réaliser les termes qu'ils combinent.

Etant tous essentiels, on a qu'une seule expression simplifiée de f :

$$f = \overline{A}\overline{C}D + \overline{A}CD + AC\overline{D}.$$

Cas de h

D'après la table de vérité,

$$h = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.D + \overline{A}.\overline{B}.C.\overline{D} + \overline{A}.\overline{B}.C.D + \overline{A}.B.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}.B.\overline{C}.D + A.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + A.\overline{B}.\overline{C}.D$$

On a ainsi :

	0-1- 000*	
0- 0000	0-2- 00*0	
1- 0001	0-4- 0*00	0-1-2-3- 00**
2- 0010	0-8- *0000	0-1-4-5- 0*0*
4- 0100	1-3- 00*1	0-1-8-9- *00*
8- 1000	1-5- 0*01	0-2-1-3- 00**
3- 0011	1-9- *001	0-4-1-5- 0*0*
5- 0101	2-3- 001*	0-8-1-9- *00*
9- 1001	4-5- 010*	
	8-9- 100*	

Les impliquants premiers de h sont : $\overline{A.B}, \overline{A.C}, \overline{B.C}$.

Ils sont tous impliquants premiers essentiels.

3 Correction CC Base de Données Relationnelle

4 Correction CC Fondement de Management

5 Correction CC Mathématiques de Base

Exercice 1

1/ Rappel des définitions

$$\text{— } \limsup A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{p \geq n} A_p \right)$$

$$\text{— } \liminf A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} A_p \right)$$

2/

$\Rightarrow$ / Soit $x \in \limsup A_n$. Montrons que x appartient à une infinité de A_n .

$$\begin{aligned} \text{On a : } x \in \limsup A_n &\Rightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{p \geq n} A_p \right) \\ &\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, x \in \bigcup_{p \geq n} A_p \\ &\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p_n \in \mathbb{N} / x \in A_{p_n} \end{aligned}$$

Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}, x \in A_{p_n}$

D'où x appartient à une infinité de A_n

$\Leftarrow$ / Soit x appartenant à une infinité de A_n . Montrons que $x \in \limsup A_n$

Il suffira de montrer que $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{p \geq n} A_p \right)$, c-à-d que $\forall n \in \mathbb{N}, x \in A_p$
 $p \geq n$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Comme x appartient à une infinité de A_k , $\exists p_n \geq n / x \in A_{p_n}$, vu que ces A_k sont en nombre infini.

Ainsi $x \in A_{p_n} \subset \bigcup_{p \geq n} A_p$

D'où $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{p \geq n} A_p \right)$
Donc $x \in \limsup A_n$

En définitif, $x \in \limsup A_n$ ssi x appartient à un nombre infini de A_n .

3/

$\Rightarrow$ / **Soit** $x \in \liminf A_n$. **Montrons qu'il existe** $n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, x \in A_n$

$$\begin{aligned} \text{On a : } x \in \liminf A_n &\Rightarrow x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} A_p \right) \\ &\Rightarrow \exists n_1 \in \mathbb{N} / x \in \bigcap_{p \geq n_1} A_p \\ &\Rightarrow \exists n_1 \in \mathbb{N} / \forall p \geq n_1, x \in A_p \end{aligned}$$

Il suffit donc de prendre $n_0 = n_1$, pour avoir le résultat escompté.

$\Leftarrow$ / **Soit** $x \in E$ **tel qu'il existe** $n_0 \in \mathbb{N}$, **si bien que pour tout** $n \geq n_0$, **on ait** $x \in A_n$. **Montrons que** $x \in \liminf A_n$

D'après l'hypothèse, $\forall p \geq n_0, x \in A_p$

$$\text{Ainsi } x \in \bigcap_{p \geq n_0} A_p \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} A_p \right)$$

D'où $x \in \liminf A_n$

Donc $x \in \liminf A_n$ ssi $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, x \in A_n$

4/ **Relions à 1_{A_n} :**

* $1_{\liminf A_n}$

Soit $x \in E$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } 1_{\liminf A_n}(x) = 1 &\text{ ssi } x \in \liminf A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} A_p \right) \\ &\text{ssi } \exists n_x \in \mathbb{N} / \forall p \geq n_x, x \in A_p \\ &\text{ssi } \exists n_x \in \mathbb{N} / \forall p \geq n_x, 1_{A_p}(x) = 1 \\ &\text{ssi } \prod_{p \geq n_x} 1_{A_p}(x) = 1 \text{ car en général } 1_{\bigcap_{k \in E} B_k} = \prod_{k \in E} 1_{B_k} \end{aligned}$$

De même la négation de l'équivalence ci-dessus donne : $1_{\liminf A_n}(x) = 0$ ssi $\prod_{p \geq n_x} 1_{A_p}(x) = 0$

Donc $\forall x \in E, \exists n_x \in \mathbb{N} / 1_{\liminf A_n}(x) = \prod_{p \geq n_x} 1_{A_p}(x)$

* $1_{\limsup A_n}$

Soit $x \in E$.

On va partir du fait que $\limsup A_n = (\liminf A_n^c)^c$

Ainsi $x \in \limsup A_n \Leftrightarrow x \notin \liminf A_n^c$

D'où $1_{\limsup A_n}(x) = 1 - 1_{\liminf A_n^c}(x)$

D'après le résultat établi plus haut, $\exists n_x \in \mathbb{N} / 1_{\liminf A_n^c}(x) = \prod_{p \geq n_x} 1_{A_p^c}(x) = \prod_{p \geq n_x} (1 - 1_{A_p}(x))$

Donc $\forall x \in E, \exists n_x \in \mathbb{N} / 1_{\limsup A_n}(x) = 1 - \prod_{p \geq n_x} (1 - 1_{A_p}(x))$

5/ Montrons que $\limsup A_n = \limsup A_{2n} \cup \limsup A_{2n+1}$

On a : — $\limsup A_{2n} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{p \geq n} A_{2p} \right)$: ensemble des éléments qui appartiennent à un nombre infini de A_{2n}
 — $\limsup A_{2n+1} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{p \geq n} A_{2p+1} \right)$: ensemble des éléments qui appartiennent à un nombre infini de A_{2n+1}

$\Leftarrow$ / **Montrons que** $\limsup A_n \subset \limsup A_{2n} \cup \limsup A_{2n+1}$

Soit $x \in \limsup A_n$. x appartient à un nombre infini de A_n .

Ainsi il existe une suite entière (p_n) strictement croissante telle que $\forall n \in \mathbb{N}, x \in A_{p_n}$

— Si la suite (p_n) compte un nombre infini de termes pairs, alors x appartient à un nombre infini de A_{2n}

D'où $x \in \limsup A_{2n}$

— Sinon, la suite (p_n) compte un nombre infini de termes impairs, et donc x appartient à un nombre infini de A_{2n+1}

D'où $x \in \limsup A_{2n+1}$

Au final $\limsup A_n \subset \limsup A_{2n} \cup \limsup A_{2n+1}$

$\Rightarrow$ / **Montrons que** $\limsup A_{2n} \cup \limsup A_{2n+1} \subset \limsup A_n$

Soit $x \in \limsup A_{2n} \cup \limsup A_{2n+1}$

Au vu de la définition de $\limsup A_{2n}$ (resp $\limsup A_{2n+1}$) plus haut, il est clair que si $x \in \limsup A_{2n}$, alors x appartient à un nombre infini de A_{2n} (resp A_{2n+1}) et donc à un nombre infini de A_n

Ainsi $\limsup A_{2n} \cup \limsup A_{2n+1} \subset \limsup A_n$

En définitif, $\limsup A_n = \limsup A_{2n} \cup \limsup A_{2n+1}$

6/ Montrons que $\liminf A_n = \liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1}$

On a : — $\liminf A_{2n} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} A_{2p} \right)$: ensemble des éléments qui appartiennent à tous les A_{2n} à partir d'un certain rang. (en s'inspirant du résultat de la question 3).

— $\liminf A_{2n+1} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} A_{2p+1} \right)$: ensemble des éléments qui appartiennent à tous les A_{2n+1} à partir d'un certain rang. (en s'inspirant du résultat de la question 3).

$\Leftarrow$ / **Montrons que** $\liminf A_n \subset \liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1}$

Soit $x \in \liminf A_n$. x appartient à tous les A_n à partir d'un certain rang, d'après la question 3.

A partir de ce même rang, x appartient à tous les A_{2n} (A_{2n+1})

D'où $x \in \liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1}$

Donc $\liminf A_n \subset \liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1}$

$\Rightarrow$ / **Montrons que** $\liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1} \subset \liminf A_n$

Soit $x \in \liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1}$

On sait que x appartient à tous les A_{2n} (resp A_{2n+1} à partir d'un certain rang n_0 (resp n_1))

Ainsi pour $n \geq \max(n_0, n_1)$, x appartient à A_n

D'où $x \in \liminf A_n$

Donc $\liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1} \subset \liminf A_n$

En définitif, $\liminf A_n = \liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1}$

7/ Déterminons :

* $\limsup A_n$

D'après la question 5 plus haut, $\limsup A_n = \limsup A_{2n} \cup \limsup A_{2n+1}$.

$$\begin{aligned}
 - \limsup A_{2n} &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{p \geq n} \left[-1; 2 + \frac{1}{2p} \right] \right) \\
 \text{or,} \quad &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\left[-1; 2 + \frac{1}{2n} \right] \right) \text{ car pour } p \geq n, \left[-1; 2 + \frac{1}{2p} \right] \subset \left[-1; 2 + \frac{1}{2n} \right] \\
 &= [-1; 2] \text{ car } 2 + \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 \text{ et } 2 \in \left[-1; 2 + \frac{1}{2n} \right] \forall n \in \mathbb{N} \\
 - \limsup A_{2n+1} &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} \left[-2 - \frac{1}{2p+1}; 1 \right] \right) \\
 &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\left[-2 - \frac{1}{2n+1}; 1 \right] \right) \text{ car pour } p \geq n, \left[-2 - \frac{1}{2p+1}; 1 \right] \subset \left[-2 - \frac{1}{2n+1}; 1 \right] \\
 &= [-2; 1] \text{ car } -2 - \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -2 \text{ et } -2 \in \left[-2 - \frac{1}{2n+1}; 1 \right] \forall n \in \mathbb{N}
 \end{aligned}$$

Donc, $\limsup A_n = [-1; 2] \cup [-2; 1] = [-2; 2]$

* $\liminf A_n$

D'après la question 6 plus haut, $\liminf A_n = \liminf A_{2n} \cap \liminf A_{2n+1}$.

$$\begin{aligned}
 - \liminf A_{2n} &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} \left[-1; 2 + \frac{1}{2p} \right] \right) \\
 \text{or,} \quad &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left([-1; 2] \right) \text{ car } 2 + \frac{1}{2p} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 2 \text{ et } 2 \in \left[-1; 2 + \frac{1}{2p} \right] \\
 &= [-1; 2] \\
 - \liminf A_{2n+1} &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{p \geq n} \left[-2 - \frac{1}{2p+1}; 1 \right] \right) \\
 &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left([-2; 1] \right) \text{ car } -2 - \frac{1}{2p+1} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} -2 \text{ et } -2 \in \left[-2 - \frac{1}{2p+1}; 1 \right] \\
 &= [-2; 1]
 \end{aligned}$$

Donc, $\liminf A_n = [-1; 2] \cap [-2; 1] = [-1; 1]$

Exercice 2

1/ Vérifications

a/ $A = \{x \in \mathbb{R} / \exists n \in \mathbb{N}^* / |x - n| < \frac{1}{n}\}$

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } x \in A &\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}^* / -\frac{1}{n} < x - n < \frac{1}{n} \\
 &\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}^* / \frac{n-1}{n} < x < \frac{n+1}{n} \\
 &\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}^* / x \in \left] \frac{n-1}{n}; \frac{n+1}{n} \right[
 \end{aligned}$$

Il vient que $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left] \frac{n-1}{n}; \frac{n+1}{n} \right[$

Donc A est un borélien de $\mathbb{R}$, comme réunion dénombrable d'ouverts de $\mathbb{R}$

b/ $B = \{(x, \arctan(x)), x \in \mathbb{R}\}$

B est en fait le graphe de la fonction arctan sur $\mathbb{R}$.

Or comme arctan est continue sur $\mathbb{R}$, il vient que son graphe B est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

Donc B est un borélien de $\mathbb{R}^2$, en tant que fermé de $\mathbb{R}^2$

c/ $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1 \text{ et } x \notin \mathbb{Q}\}$

On a : $C = \mathcal{C}(O, 1) \setminus C' = \mathcal{C}(O, 1) \cap C'^c$ où $C' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1 \text{ et } x \in \mathbb{Q}\}$

— Or $\mathcal{C}(O, 1)$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$ (théorème topologique)

Ainsi $\mathcal{C}(O, 1)$ est un borélien de $\mathbb{R}^2$

— De plus C' peut encore s'écrire $C' = \{(x, \sqrt{1-x^2}), x \in [-1; 1] \cap \mathbb{Q}\} \cup \{(x, -\sqrt{1-x^2}), x \in [-1; 1] \cap \mathbb{Q}\}$

Ainsi C' est dénombrable comme réunion d'ensembles dénombrables

Alors C' est un borélien de $\mathbb{R}^2$

D'où C'^c est un borélien de $\mathbb{R}^2$

Donc C est un borélien de $\mathbb{R}^2$, comme intersection finie de boréliens de $\mathbb{R}^2$

2/

a/ Montrons que $\mathcal{C}$ est une tribu

* On a : $\mathbb{R}^c = \emptyset$ qui est dénombrable car de cardinal nul

Ainsi $\mathbb{R} \in \mathcal{C}$

* Soit $A \in \mathcal{C}$. Montrons que $A^c \in \mathcal{C}$

— Si A est dénombrable, alors $A^c \in \mathcal{C}$, car de complémentaire dénombrable

— Sinon, vu que $A \in \mathcal{C}$, alors A^c est nécessairement dénombrable et ainsi $A^c \in \mathcal{C}$

Donc $A^c \in \mathcal{C}$

* Soient $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}^{\mathbb{N}}$. Montrons que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}$

— Si $\forall n \in \mathbb{N}, A_n$ est dénombrable, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ l'est aussi, comme réunion dénombrable d'ensembles dénombrables.

Ainsi, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}$

— Sinon, $\exists n_0 \in \mathbb{N} / A_{n_0}$ ne soit pas dénombrable.

On a alors nécessairement $A_{n_0}^c$ dénombrable vu que A_{n_0} est un élément de $\mathcal{C}$

Or $\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)^c = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n^c \subset A_{n_0}^c$ qui est dénombrable, comme sous ensemble d'un ensemble dénombrable.

Donc $\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)^c$ est dénombrable

D'où $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}$

Dans tous les cas on a bien $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}$

En définitif, $\mathcal{C}$ est une tribu

b/ Montrons que $\mathcal{T} = \mathcal{C}$.

Notons $\mathcal{A}$, l'ensemble des parties finies de $\mathbb{R}$

On a : $\mathcal{T} = \sigma(\mathcal{A})$.

* Montrons que $\mathcal{T} \subset \mathcal{C}$

Soit $A \in \mathcal{A}$.

On a : $|A| < +\infty$, d'où A est dénombrable et donc $A \in \mathcal{C}$

Il vient que $\mathcal{A} \subset \mathcal{C}$

D'où $\mathcal{T} \subset \mathcal{C}$

* Montrons que $\mathcal{C} \subset \mathcal{T}$

Soit $A \in \mathcal{C}$.

— Si A est dénombrable, alors $A = \bigcup_{a \in A} \{a\} \in \mathcal{T}$, comme réunion dénombrable d'ensembles finis, car tous de cardinal égal à 1.

— Sinon on a nécessairement A^c dénombrable (car $A \in \mathcal{C}$) et en raisonnant comme au cas précédent, on aboutit au fait que $A^c \in \mathcal{T}$, d'où $A \in \mathcal{T}$

D'où $\mathcal{C} \subset \mathcal{T}$

En définitif, $\mathcal{C} = \mathcal{T}$

c/ Vérification

On a eu plus haut $\mathcal{T} = \mathcal{C}$

Soit $A \in \mathcal{T}$

— Si A est dénombrable, alors A qui s'écrit encore $A = \bigcup_{a \in A} [a; a]$, est un borélien de $\mathbb{R}$, comme réunion dénombrable de boréliens de $\mathbb{R}$.

— Sinon, vu que A est aussi un élément de $\mathcal{C}$, on a nécessairement A^c dénombrable, et le raisonnement plus haut permet de conclure de façon analogue que $A^c \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$

D'où $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, car $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est une tribu.

Donc, $\mathcal{T} \subset \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, d'où tout élément de $\mathcal{T}$ est un borélien de $\mathbb{R}$

Exercice 3

NB : Dans la suite la notation c_Y désignera le complémentaire dans Y .

1/ Soit $\mathcal{A}$, une tribu de parties de X . Montrons que $\tilde{\mathcal{A}} = \{A \cup Y / A \in \mathcal{A}\}$ est une tribu de parties de Y .

— On a : $Y = X \cap Y$ car $Y \subset X$ et comme $X \in \mathcal{A}$ (car $\mathcal{A}$ est une tribu sur X), alors $Y \in \tilde{\mathcal{A}}$.

— Soit $B \in \tilde{\mathcal{A}}$. Montrons que $B^{c_Y} \in \tilde{\mathcal{A}}$

On a : $B \in \tilde{\mathcal{A}} \Rightarrow \exists A \in \mathcal{A} / B = A \cap Y$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } B^{c_Y} &= (A \cap Y)^{c_Y} \\ &= Y \setminus (A \cap Y) \\ &= Y \cap (A \cap Y)^c \\ &= Y \cap (A^c \cup Y^c) \\ &= (Y \cap A^c) \cup \underbrace{(Y \cap Y^c)}_{\emptyset} \\ &= Y \cap A^c \end{aligned}$$

Or $A \in \mathcal{A}$, d'où $A^c \in \mathcal{A}$, et donc $B^{c_Y} \in \tilde{\mathcal{A}}$

— Soient $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrons que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \tilde{\mathcal{A}}$

Soit $n \in \mathbb{N}$. $\exists A_n \in \mathcal{A} / B_n = A_n \cap Y$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap Y) \\ &= \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \cap Y \end{aligned}$$

Or $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, car $\mathcal{A}$ est une tribu.

Ainsi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \tilde{\mathcal{A}}$

En définitif, $\tilde{\mathcal{A}}$ est une tribu sur Y

b/ Soit $\mathcal{B}$ une tribu sur Y . Montrons que $\tilde{\mathcal{B}} = \{T \subset X / T \cap Y \in \mathcal{B}\}$ est une tribu sur X .

— Comme $X \subset X$ et $Y \subset X$, alors $Y \cap X = Y \in \mathcal{B}$, car $\mathcal{B}$ est une tribu sur Y .

— Soit $A \in \tilde{\mathcal{B}}$. Montrons que $A^c \in \tilde{\mathcal{B}}$.

On a : $A \in \tilde{\mathcal{B}} \Rightarrow A \subset X$ et $A \cap Y \in \mathcal{B}$

Posons $B = A \cap Y$

$$\begin{aligned} \text{On a : } A \cap Y = B &\Rightarrow (A \cap Y)^{c_Y} = B^{c_Y} \\ &\Rightarrow Y \cap (A \cap Y)^c = B^{c_Y} \\ &\Rightarrow Y \cap (A^c \cup Y^c) = B^{c_Y} \\ &\Rightarrow (Y \cap A^c) \cup \underbrace{(Y \cap Y^c)}_{\emptyset} = B^{c_Y} \\ &\Rightarrow (A^c \cap Y) = B^{c_Y} \end{aligned}$$

Or $B \in \mathcal{B}$, d'où $B^{c_Y} \in \mathcal{B}$, car $\mathcal{B}$ est une tribu sur Y .

Et comme $A^c \subset X$, il vient que $A^c \in \tilde{\mathcal{B}}$

— Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \tilde{\mathcal{B}}^{\mathbb{N}}$. Montrons que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \tilde{\mathcal{B}}$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a : $A_n \subset X$ et $\exists B_n \in \mathcal{B} / A_n \cap Y = B_n$.

Il vient que : $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap Y) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ c-à-d $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n) \cap Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{B}$ car $\mathcal{B}$ est une tribu sur Y .

Or $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subset X$, d'où $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subset X$

Ainsi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \tilde{\mathcal{B}}$

Donc $\tilde{\mathcal{B}}$ est une tribu sur X .

2/ $\Omega = \mathbb{N}$, $\mathcal{T} = \sigma(\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}})$. Donnons les éléments de $\mathcal{T}$.

Pour ce faire, on va démontrer que $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ (ce qu'on peut remarquer en tâtonnant un peu)

— Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrons que $\{n\} \in \mathcal{T}$ α_1

On a : $\{n\} = \{n-2, n-1, n\} \cap \{n, n+1, n+2\} = S_{n-2} \cap S_n$

Ainsi $\{n\} \in \mathcal{T}$ car $\mathcal{T}$ est une tribu.

— Soit $A \in \mathbb{Z}$. Montrons que $A \in \mathcal{T}$ α_2

On a : $A = \bigcap_{a \in A} \{a\}$, qui est ainsi une réunion dénombrable d'ensembles.

D'après α_1 , $\forall a \in A, \{a\} \in \mathcal{T}$

Ainsi $A \in \mathcal{T}$, comme réunion dénombrable d'éléments de $\mathcal{T}$.

Au vu de α_2 , il vient que $\mathcal{P}(\mathbb{Z}) \subset \mathcal{T}$.
 Et comme $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ (car tribu sur $\mathbb{Z}$),
 Alors $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\mathbb{Z})$

Donc les éléments de $\mathcal{T}$ sont les parties de $\mathbb{Z}$

3/

Non ! $f(\mathcal{A})$ n'est pas en général une tribu sur F .
 En effet, comme f n'est à priori pas surjective, on peut bien avoir $f(E) \subsetneq F$ et donc $F \notin f(\mathcal{A})$.
 Du coup $f(\mathcal{A})$ ne saurait alors être une tribu sur F

4/ Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, continue sauf sur un ensemble dénombrable $A = \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

. Montrons que f est mesurable

On a : $E = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \cup A^c$ où $\forall n \in \mathbb{N}, A_n = \{a_n\}$

Comme $\left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, A^c \right\}$ forme une partition dénombrable de E , il suffira de montrer que les restrictions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et g de f respectivement sur les espaces mesurables $((A_n, \mathcal{A}_n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(A^c, \mathcal{A})$ sont mesurables ; où $(\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\mathcal{A}$ sont les tribus traces respectivement sur les A_n et sur A^c .

* Montrons que $g = f|_{A^c}$ est $(\mathcal{A}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ -mesurable

Comme f est continue, sa restriction g l'est aussi sur A^c .

Ainsi l'image réciproque de tout ouvert de $\mathbb{R}$ est un ouvert de A^c et donc un élément de $\mathcal{A} = \mathcal{B}_{A^c}$

Comme $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ est engendré par ses ouverts, il vient donc que g est mesurable

* Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrons que $f_n : (A_n, \mathcal{A}_n = \{\emptyset, \{a_n\}\}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ est mesurable.

Comme f_n est constante (car restriction de f sur le $A_n = \{a_n\}$), il vient que f_n est mesurable comme fonction étagée (qui en particulier ne prend qu'une seule valeur)

En définitif, comme les f_n et g sont mesurables, il vient que f est aussi mesurable

6 Correction CC Outils Mathématiques

7 Correction CC Probabilités

Exercice 1

1. Déterminons k .

$$k = \sqrt{\frac{\det \Sigma^{-1}}{(2\pi)^n}}$$

Déterminons Σ^{-1} .

$$\Sigma^{-1} = (c'_{ij})_{i,j \in \{1, \dots, n\}}$$

avec $c'_{ij} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} Q(x_1, x_2)$ et $Q(x_1, x_2) = \frac{1}{9}(5x_1^2 + 5x_2^2 - 8x_1x_2 + 14x_1 + 4x_2 + 17)$.

$$c'_{11} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} Q(x_1, x_2) = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{10}{9}x_1 - \frac{8}{9}x_2 - \frac{14}{9} \right) = \frac{1}{2} \frac{10}{9} = \frac{5}{9}$$

$$c'_{22} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} Q(x_1, x_2) = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_2} \left(-\frac{8}{9}x_1 + \frac{10}{9}x_2 + \frac{4}{9} \right) = \frac{5}{9}$$

$$c'_{12} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} Q(x_1, x_2) = \frac{-4}{9}$$

$$c'_{21} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} Q(x_1, x_2) = \frac{-4}{9}$$

$$c'_{11} = \frac{5}{9}, \quad c'_{12} = \frac{-4}{9}$$

$$c'_{21} = \frac{-4}{9}, \quad c'_{22} = \frac{5}{9}$$

D'où

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{9} & \frac{-4}{9} \\ \frac{-4}{9} & \frac{5}{9} \end{bmatrix}$$

$$\det(\Sigma^{-1}) = \begin{vmatrix} \frac{5}{9} & \frac{-4}{9} \\ \frac{-4}{9} & \frac{5}{9} \end{vmatrix} = \left(\frac{5}{9}\right) \left(\frac{5}{9}\right) - \left(\frac{-4}{9}\right) \left(\frac{-4}{9}\right) = \frac{25}{81} - \frac{16}{81} = \frac{9}{81} = \frac{1}{9}$$

Avec $n=2$ (ordre de la matrice), il vient que :

$$k = \sqrt{\frac{\det \Sigma^{-1}}{(2\pi)^n}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{9}}{(2\pi)^2}} = \frac{1}{6\pi}$$

Donc

$$\boxed{k = \frac{1}{6\pi}}$$

2. Déterminons $\mu = E(X)$

Nous cherchons μ , solution du système :

$$(S) \begin{cases} \frac{\partial Q(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial Q(x_1, x_2)}{\partial x_2} = 0 \end{cases}$$

Calculons les dérivées partielles :

$$\frac{\partial Q}{\partial x_1} = \frac{1}{9} (10x_1 - 8x_2 - 14) = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x_2} = \frac{1}{9} (10x_2 - 8x_1 + 4) = 0$$

Le système (S) est équivalent à :

$$\begin{cases} \frac{1}{9} (10x_1 - 8x_2 - 14) = 0 \\ \frac{1}{9} (10x_2 - 8x_1 + 4) = 0 \end{cases}$$

En résolvant ce système d'équations linéaires, nous trouvons :

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 2$$

Ainsi, l'espérance μ est donnée par le vecteur :

$$\boxed{\mu = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

Déterminons Σ

$$\Sigma = (\Sigma^{-1})^{-1}$$

Ainsi, Σ est donnée par :

$$\Sigma = 9 \times \begin{bmatrix} \frac{5}{9} & \frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{5}{9} \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Considérons la matrice des variances et covariances Σ :

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

3. Dédudions-en le coefficient de corrélation linéaire $\text{corr}(X_1, X_2)$.

Il est donné par :

$$\text{corr}(X_1, X_2) = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{V(X_1) \cdot V(X_2)}}$$

On lit dans la matrice :

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = \text{Cov}(X_2, X_1) = 4$$

et

$$V(X_1) = 5$$

,

$$V(X_2) = 5$$

Il vient :

$$\text{corr}(X_1, X_2) = \frac{4}{\sqrt{5 \times 5}} = \frac{4}{5}$$

Ainsi, le coefficient de corrélation linéaire vaut :

$$\text{corr}(X_1, X_2) = \frac{4}{5}$$

4. Dédudions-en la fonction génératrice des moments de $\mathbf{X}$.

La fonction génératrice des moments de $\mathbf{X}$ est donnée par :

$$\mathbf{M}_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = \exp\left(\mathbf{t}^T \boldsymbol{\mu} + \frac{1}{2} \mathbf{t}^T \Sigma \mathbf{t}\right)$$

Cela devient :

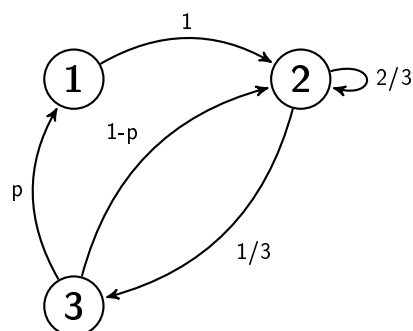
$$\mathbf{M}_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = \exp\left(3t_1 + 2t_2 + \frac{1}{2} (5t_1^2 + 8t_1t_2 + 5t_2^2)\right)$$

Exercice 2

$$E = \{1, 2, 3\}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ p & 1-p & 0 \end{bmatrix}$$

1. Dessinons le graphe de cette chaîne



2. Déterminons la loi de X_1 si X_0 suit la loi uniforme sur E .

Si X_0 suit la loi uniforme sur E , alors

$$X_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

et

$$X_1 = X_0 \cdot P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ p & 1-p & 0 \end{bmatrix}$$

Développant cela, nous avons :

$$X_1 = \begin{bmatrix} \frac{p}{3} & \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1-p}{3} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

En simplifiant :

$$X_1 = \begin{bmatrix} \frac{p}{3} & \frac{8-3p}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

ie

$$P(X_1 = 1) = \frac{p}{3}, P(X_1 = 2) = \frac{8-3p}{9}, P(X_1 = 3) = \frac{1}{9}$$

3. Déterminons une condition sur p pour que la matrice de transition P admette au moins un vecteur de distribution invariante.

On cherche une condition sur p pour que le vecteur v défini par $v = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$ tel que $a + b + c = 1$ et $v = v \cdot P$ existe.

Soit la matrice de transition P :

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ p & 1-p & 0 \end{bmatrix}$$

Le vecteur invariant satisfait :

$$\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ p & 1-p & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$$

Ce qui donne le système :

$$\begin{cases} c \cdot p = a \\ a + \frac{2}{3}b + (1-p) \cdot c = b \\ \frac{1}{3}b = c \end{cases}$$

On a

$$c = \frac{1}{3}b$$

Substituons c dans la première équation :

$$\frac{1}{3}b \cdot p = a \quad \text{ie} \quad a = \frac{p}{3}b$$

En imposant la condition $a + b + c = 1$, nous avons :

$$\frac{p+4}{3}b = 1 \quad \text{ie} \quad b = \frac{3}{p+4}$$

Pour que b soit dans $[0, 1]$ (car b est une probabilité), nous devons avoir :

$$0 \leq \frac{3}{p+4} \leq 1$$

Ce qui donne :

$$p \geq -1$$

Or p est une probabilité il vient que la condition est :

$$p \in [0, 1] \cap [-1, +\infty[$$

ie $\boxed{p \in [0, 1]}$

Exercice 3

1. On appelle modèle statistique pour l'observation X , une famille de mesure de probabilités P qui contient la loi inconnue suivie par X à partir d'un échantillon.

Un modèle statistique est dit paramétrique lorsque l'espace des paramètres θ est un sous ensemble de l'espace euclidien R^p . p est alors appelé dimension paramétrique du modèle.

2. Donnons deux exemples de modèles statistiques :

— Le modèle binomial est noté $P = \{B(n, p) \mid n \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]\}$. C'est une loi discrète de X et définie par :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{pour } k = 0, 1, \dots, n$$

et $p \in [0, 1]$.

— Le modèle de Poisson est noté $P = \{P_\lambda \mid \lambda > 0\}$. C'est une loi discrète de X et définie par

$$p_\lambda(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad \text{pour } k = 0, 1, 2, \dots$$

3. On dit qu'un estimateur T de θ est **biaisé** si on a $E(T) \neq \theta$. Un estimateur sans biais T est **efficace** lorsque $V(T) = \frac{1}{I(\theta)}$, où $V(T)$ est la variance de T et $I(\theta)$ est l'information de Fisher.

Exercice 4

$f_\theta(x) = \frac{A}{x(1+\frac{1}{\theta})}$ si $x \geq 1$ et $f_\theta(x) = 0$ sinon, $\theta > 0$

1. Déterminons A

Pour déterminer A , nous devons résoudre :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\theta(x) dx = 1$$

Puisque $f_\theta(x) = 0$ pour $x < 1$, l'intégrale se réduit à :

$$\int_1^{+\infty} \frac{A}{x^{1+\frac{1}{\theta}}} dx = 1$$

Calculons cette intégrale :

$$\int_1^{+\infty} \frac{A}{x^{1+\frac{1}{\theta}}} dx = A \int_1^{+\infty} x^{-(1+\frac{1}{\theta})} dx = \lim_{X \rightarrow +\infty} \left[-\theta x^{-\frac{1}{\theta}} \right]_1^X = \lim_{X \rightarrow +\infty} A \cdot \left[-\theta \left(X^{-\frac{1}{\theta}} - 1 \right) \right] = A \cdot \theta$$

, car $\theta > 0 \implies \frac{1}{\theta} > 0$ et $X^{-\frac{1}{\theta}} \rightarrow 0$ lorsque $X \rightarrow +\infty$

Donc :

$$A \cdot \theta = 1 \quad \text{ie} \quad \boxed{A = \frac{1}{\theta}}$$

2. Déterminon l'estimateur du maximum de vraisemblance $\tilde{\theta}$ de θ .

On peut écrire :

$$L(X, \theta) = \prod_{i=1}^n f_\theta(x_i) = \left(\frac{1}{\theta} \right)^n \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^{1+\frac{1}{\theta}}}$$

$$\log L(X, \theta) = n \log \theta - \left(\frac{1}{\theta} + 1 \right) \sum_{i=1}^n \log x_i$$

On a :

$$\frac{\partial \log L(X, \theta)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \left(\frac{1}{\theta^2} \right) \sum_{i=1}^n \log x_i$$

$$-\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n \log x_i = 0$$

$$\frac{n}{\theta} = \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n \log x_i$$

$$\theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i$$

Posons

$$\tilde{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i$$

Vérifions qu'il s'agisse bien d'un maximum local : Calculons la dérivée seconde :

$$\frac{\partial^2 \log L(X, \theta)}{\partial \theta^2} = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \sum_{i=1}^n \log x_i$$

En évaluant à $\theta = \tilde{\theta}$:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 \log L(X, \theta)}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=\tilde{\theta}} &= \frac{n}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i\right)^2} - \frac{2}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i\right)^3} \\ &= \frac{n^3}{\left(\sum_{i=1}^n \log x_i\right)^2} - \frac{2n^3}{\left(\sum_{i=1}^n \log x_i\right)^2} \\ &= \frac{-n^3}{\left(\sum_{i=1}^n \log x_i\right)^2} \end{aligned}$$

Puisque $\left(\sum_{i=1}^n \log x_i\right)^2 > 0$ et $n^3 > 0$, la dérivée seconde est négative :

$$\left. \frac{\partial^2 \log L(X, \theta)}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=\tilde{\theta}} < 0$$

Cela confirme que $\tilde{\theta}$ est un maximum local.

Donc

$$\tilde{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i$$

3. Déterminons si $\tilde{\theta}$ est biaisé.

Posons $Y = \log X$ Calculons $E(Y) = E(\log X)$

$$E(\log X) = \int_1^{+\infty} \log(x) \cdot f_{\theta}(x) dx = \int_1^{+\infty} \log(x) \cdot \frac{1}{\theta} x^{-(1+\frac{1}{\theta})} dx$$

Faisons une intégration par parties :

Posons $u(x) = \log(x)$ alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = \frac{1}{\theta} x^{-(1+\frac{1}{\theta})} dx$, on peut prendre : $v(x) = -\frac{1}{x^{1/\theta}}$

Il vient

$$E(\log X) = \left[\log(x) \left(-\frac{1}{x^{1/\theta}} \right) \right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{1/\theta}} \cdot \frac{1}{x} dx$$

On a : va

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(x) \left(-\frac{1}{x^{1/\theta}} \right) - \log(1) \left(-\frac{1}{1^{1/\theta}} \right) = 0 - (-0 \cdot 0) = 0$$

Ainsi,

$$E(\log X) = \int_1^{+\infty} x^{-(1+\frac{1}{\theta})} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\theta}{\theta} \cdot x^{-(1+\frac{1}{\theta})} dx = \theta \int_1^{+\infty} f_{\theta}(x) dx = \theta \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\theta}(x) dx, \text{ car } f_{\theta}(x) = 0$$

si $x < 1$.

Or par définition,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{\theta}(x) dx = 1$$

D'où $E(\log X) = \theta \cdot 1$ ie $E(\log X) = \theta$.

Exemple de **Déterminons $E(\tilde{\theta})$**
corrigé
 L'estimateur $\tilde{\theta}$ est donné par :

$$\tilde{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i$$

Question de cours 0.25*10pts

L'espérance de $\tilde{\theta}$ est, en utilisant la linéarité de l'espérance :

1- Quelles sont les deux fonctions principales d'un système d'exploitation ?

$$E(\tilde{\theta}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(\log x_i) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \theta = \theta$$

la gestion du processeur qui réalise les opérations d'ordonnancement des processus.
 Ainsi, $\tilde{\theta}$ est un estimateur sans biais pour θ puisque $E(\tilde{\theta}) = \theta$
la gestion des opérations de mise à jour des processus ainsi que leur synchronisation et la communication entre eux.

8 Correction CC Programmation Orientée Objet

2- Comment sont organisés les fichiers dans le système UNIX ? Un utilisateur peut-il accéder à un fichier d'un autre utilisateur ? Si oui, comment ?

Questions	1	2	3	4	5	6
Réponses	C	A, C, D, E	D, E	A	B	D

Dans un système de fichiers UNIX, l'ensemble des répertoires et fichiers est organisé sous la forme d'un arbre. La racine de cet arbre est le répertoire /. Il est localisé sur un des dispositifs de stockage du système. Les fichiers sont organisés dans des répertoires. Chaque répertoire peut contenir des fichiers ou des répertoires (une structure arborescente). Pour contrôler les accès aux fichiers, chaque fichier a son propre code d'accès sur 9 bits.

Questions	7	8	9	10	11	12
Réponses	A	B	A	A	B	C

Un utilisateur peut accéder à un fichier d'un autre utilisateur si le code d'accès du fichier le permet. Le chemin d'accès est absolu.

Questions	13	14	15	16	17	18
Réponses	A	B	B	C	B	A

3- Pour lancer en parallèle plusieurs traitements d'une même application, vous avez le choix entre les appels système `fork()` et `pthread_create()`. Laquelle des deux possibilités choisir ? Pourquoi ?

Questions	19	20
Réponses	B	A, C

`tht_create()` car le `fork()` consomme beaucoup d'espace (duplication de processus). Mais il faut faire attention au conflit d'accès aux objets partagés.

9 Correction CC Science de l'information

10 Correction CC Système d'exploitation

4- Citez quatre événements qui provoquent l'interruption de l'exécution d'un processus en cours, dans le système UNIX

voir exposé

1) fin d'un quantum, 2) demande d'une E/S, 3) arrivée d'un signal, 4) mise en attente par l'opération `sem_wait` d'un sémaphore...

5- Quelle est la différence entre les systèmes de temps partagé et de multiprogrammation ?

La multiprogrammation peut être utilisée en batch ou en temps partagé. En batch, il n'y a commutation que si le processus actif doit effectuer une entrée-sortie. En temps

partagé, il y a commutation si le processus actif est en attente d'un événement ou s'il a épuisé son quantum.

- 6- Qu'est-ce qu'une instruction de déroutement ? Expliquez son utilisation dans les systèmes d'exploitation.

Les déroutements et les appels au superviseur sont déclenchés par une cause interne au programme en cours, à la différence des interruptions qui sont d'origine externe, autre processus ou par le matériel.

L'objectif des déroutements est double : traitement systématique des erreurs ou des situations anormales. (défaut de page), protection et bonne utilisation de

- 7- Les instructions liées à l'accès aux périphériques d'E/S sont généralement des instructions privilégiées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exécutées en mode noyau mais pas en mode utilisateur. Donnez une raison pour laquelle ces instructions sont privilégiées.

- *Toutes les opérations ne sont pas réversibles*
- *Communication directe avec le noyau en cas de problème.*

- 8- Pourquoi la table de processus est-elle nécessaire dans un système de temps partagé ? Est-il également nécessaire dans les systèmes d'ordinateurs personnels exécutant UNIX ou Windows avec un seul utilisateur ?

Une table de processus est un nécessaire dans un système de temps partagés parce que a chaque processus est alloué un quantum de temps et apres ce quantum le processus peut etre terminé ou mis en attente. La nécessité de la table de routage est de pouvoir les mettre dans la file d'attente . oui il est également necessariare dans les systèmes d'ordinateurs UNIX ou Windows avec un seul utilisateur car c'est pas parce que c'est un seul utilisateur que sa veut dire un seul processus en execution.

- 9- Qu'est ce qu'une "commutation de contexte" ? Quand a-t-elle lieu ? Quelles ont les opérations qui y sont faites ?

La commutation de contexte est une procédure réalisée par le système d'exploitation lorsque le processus en cours est interrompu, pour une raison quelconque (fin de quantum, demande d'E/S, préemption due à l'arrivée d'un processus plus prioritaire, ...).

Les opérations réalisées durant cette procédure sont :

- *Sauvegarde du contexte du processus interrompu (compteur ordinal, contenu des registres et des variables, liste des fichiers ouverts, ...etc).*

– *Restauration du contexte du processus chargé*

10- Décrivez la procédure complète à appliquer lorsqu'une interruption arrive.

– *Interruption du processus en cours*

- *Sauvegarde du contexte du processus interrompu.*
- *Exécution de la routine d'interruption correspondante.*
- *Restauration du contexte du processus interrompu*
- *Poursuite de l'exécution du processus interrompu*

Exercice 1 : Gestion des fichiers

On rappelle que les inodes sous BSD permettent d'adresser 12 blocs, 3 tables de niveau 1, 1 table de niveau 2 et 1 table de niveau 3. Chaque table a 1024 entrées, et occupe elle même 1 bloc.

1. Quelle est, en nombre de blocs, la quantité maximale des données que peut contenir un fichier ? **1pt**

$$12 + 3 \times 1024 + 1024^2 + 1024^3$$

2. Quelle est le nombre total de blocs nécessaires pour stocker un fichier dont la taille est de 10 blocs ? **1pt** 10

3. Quelle est le nombre total de blocs nécessaires pour stocker un fichier dont la taille est de 1025 blocs ? **1pt** $(12 + 1013) + 1$

4. Quelle est le nombre total de blocs nécessaires pour stocker un fichier dont la taille est de 4000 blocs ? **1pt** $(12 + 3 \times 1024 + 916) + 3 + 2$

5. Quel est le surcoût maximal du stockage avec ce système (sous la forme : nombre de blocs « accessoires » sur nombre de blocs « utiles ») ? **1pt** 1/13

Exercice 2 : Le fonctionnement du processeur

1- Temps total nécessaire à l'exécution des 4 threads sans SMT :

$$\text{Temps total} = \max(\text{Temps}T1, \text{Temps}T2, \text{Temps}T3, \text{Temps}T4). \text{ 0.5pt}$$

$$T1 = 1500/2 = 750. \text{ 0.5pt}$$

$$T2 = 2500/2.5 = 1000. \text{ 0.5pt}$$

$$T3 = 3500/3.5 = 1000. \text{ 0.5pt}$$

SUB r2,#8 ; remise de r2 à sa valeur initiale

Si les instructions ont trois données, on peut prendre un autre registre inutilisé pour pointer en mémoire :

ADD r3,r2,#8

MOVE r1,(r3) ; $r3 \leftarrow r2+8$

2) Adressage indirect avec pré-incrémentation : **MOVE r1,(r2)+. 1pt**

Il suffit d'ajouter 1 à r2 après l'accès mémoire : MOVE

r1,(r2)

ADD r2,r2,#1 ou ADD r2,#1

3) Adressage indirect avec post-décrémentation : **MOVE r1,-(r2). 1pt**

Il suffit de retrancher 1 à r2 avant l'accès mémoire :

SUB r2,r2,#1 ou SUB r2,#1

MOVE r1,(r2)

4) Adressage indirect indexé : **MOVE r1,(r2,r3). 1pt**

Comme pour l'adressage indirect avec déplacement, il ne faut pas modifier r2 et r3

(ou remettre les valeurs

initiales après l'accès mémoire). Pour des instructions à deux données, on a :

ADD r2,r3 ; modification de r2

MOVE r1,(r2)

SUB r2,r3 ; remise de r2 à sa valeur initiale

Si trois données sont autorisées, on peut passer par un registre intermédiaire (inutilisé)

:

ADD r4,r2,r3

MOVE r1,(r4) ; $r4 \leftarrow r2+r3$

$$T4 = 3000 / 1.5 = 2000. \text{ 0.5pt}$$

Le temps total nécessaire serait donc $2000 + 1000 + 1000 + 750 = 4750$ **0.5pt**

2- Temps minimum nécessaire avec SMT :

- Acceptable : Si Temps total avec SMT = $\max(T1, T2, T3, T4)$.

En supposant que SMT permette d'exécuter tous les threads simultanément, le temps total serait similaire à celui sans SMT, soit 2000. **0.25pt**

- Correct : $1500 + 2500 + 3500 + 3000 = 10\,500$.
 $10\,500 / 4 = 2625$ **0.75pt**

3- Temps total nécessaire avec SMT limité à 2 threads simultanés :

- Les deux premiers threads s'exécutent pendant sept cent cinquante (750) cycles à raison de deux instructions par thread. Le premier se termine.
- Il reste mille (1000) instructions à T2, qui peut donc tourner avec T3 (en exécutant deux instructions chacun par cycle) pendant cinq cents cycles (500). T4 est ensuite lancé.
- T4 ne pouvant exécuter qu'une instruction et demi par cycle, T3 peut occuper deux unités et demi d'exécution et nécessite mille (1000) cycles pour se terminer.
- T4 ayant exécuté mille cinq cents (1500) instructions, les mille cinq cents (1500) restantes s'exécutent en de nouveau mille (1000) cycles.

Le temps total est donc de trois mille deux cents cinquante cycles (3250 cycles). **1pt**

Exercice 3 : Gestion de mémoire

Pour accéder à une donnée en mémoire, un processeur ne possède que le mode d'adressage indirect : `MOVE r1, (r2)`, qui récupère la donnée se trouvant à l'adresse mémoire indiquée dans r2 et la met dans r1. On souhaite simuler les autres modes d'adressage accédant à la mémoire. En distinguant à chaque fois deux cas (instruction à deux ou trois données), écrivez les instructions correspondant aux exemples suivants utilisant d'autres modes d'adressage :

1) Adressage indirect avec déplacement : `MOVE r1, 8(r2)`. **1pt**

Il faut ajouter 8 à r2 pour pointer sur la case mémoire correcte. Mais si l'on additionne directement dans r2, il faut retrancher 8 pour retomber sur la valeur initiale (car la valeur de r2 n'est pas modifiée dans l'adressage indirect avec déplacement). Si les instructions ont deux données, cela donne :

`ADD r2, #8 ; modification de r2`

`MOVE r1, (r2)`

5) Adressage indirect indexé avec déplacement : `MOVE r1,8(r2,r3)`. **1pt**

Pour des instructions à deux données, on a :

`MOVE r4,r2 ;  $r4 \leftarrow r2$`

`ADD r4,r3 ;  $r4 \leftarrow (r2)+r3$`

`ADD r4,#8 ;  $r4 \leftarrow (r2+r3)+8$`

`MOVE r1,(r4)`

On gagne une instruction avec trois données :

`ADD r4,r2,r3 ;  $r4 \leftarrow r2+r3$`

`ADD r4,r4,#8 ;  $r4 \leftarrow (r2+r3)+8$`

`MOVE r1,(r4)`

Chapitre 5

Sessions Normales

Contents

1	Correction SN Anglais	92
2	Correction SN Architecture des Ordinateurs	92
3	Correction SN Base de données Relationnelle	92
4	Correction SN Fondement de Management	92
5	Correction SN Mathématiques de Base	92
6	Correction SN Outils Mathématiques	99
7	Correction SN Probabilités	99
8	Correction SN Programmation Orientée Objet	100
9	Correction SN Science de l'Information	100
10	Correction SN Système d'exploitation	101

1 Correction SN Anglais

2 Correction SN Architecture des Ordinateurs

3 Correction SN Base de données Relationnelle

4 Correction SN Fondement de Management

5 Correction SN Mathématiques de Base

Dans toute la suite, sauf mention explicite, on travaillera avec la mesure de Lagrange (λ) sur $\mathbb{R}$

Exercice 1

1/ Convergence & limite de (I_n)

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^{+\infty} f\left(\frac{t}{n}\right) e^{-t} dt$$

* Montrons que (I_n) converge

Soit M , un majorant de $|f|$, qui existe bien, vu que f est bornée

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto g_n(t) = f\left(\frac{t}{n}\right) e^{-t} \end{matrix}$ qui est une fonction mesurable, car continue α_1

Comme f est continue en particulier en 0, $\forall t \in \mathbb{R}_+, (g_n(t)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(0)e^{-t}$

Il vient que $(g_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto g(t) = f(0)e^{-t} \end{matrix} \quad \boxed{\alpha_2}$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a : $|g_n| \leq h : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto h(t) = Me^{-t} \end{matrix} \quad \boxed{\alpha_3}$ (qui est une fonction mesurable, car également continue)

De plus $\int_0^{+\infty} h(t)dt = M < +\infty$

Ainsi g est intégrable. $\boxed{\alpha_4}$

D'après le théorème de la convergence dominée, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ nous permettent de conclure que (I_n) converge

* Déterminons la limite de (I_n) Toujours dans la continuité du théorème de la convergence dominée appliqué au cas précédent, $(I_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} g(t)dt = f(0)$

Donc (I_n) converge et ce vers $f(0)$

2/ Coconvergence & limite de (u_n)

* Montrons que (u_n) converge.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a : $u_n = \int_0^{+\infty} n \left(f\left(\frac{t}{n}\right) - f(0) \right) e^{-t} dt$

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, g_n : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto g_n(t) = n \left(f\left(\frac{t}{n}\right) - f(0) \right) e^{-t} \end{matrix}$ qui est une fonction mesurable, car continue

$\boxed{\alpha_1}$

Comme f est C^1 et donc en particulier dérivable en 0, $\forall t \in \mathbb{R}_+, (g_n(t)) = \left(\frac{f(\frac{t}{n}) - f(0)}{\frac{t}{n}} te^{-t} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)te^{-t}$

Il vient que $(g_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto g(t) = f'(0)te^{-t} \end{matrix} \quad \boxed{\alpha_2}$

Soit M' un majorant de $|f'|$ qui existe bien vu que f' est bornée

Soit $n \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{R}_+$

Comme f est continue sur $[0; \frac{t}{n}]$ et dérivable sur $]0; \frac{t}{n}[$, alors d'après l'inégalité des accroissements finis, $|f(\frac{t}{n}) - f(0)| \leq M' \frac{t}{n}$

Ainsi $|g_n| \leq h : \begin{matrix} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto h(t) = M'te^{-t} \end{matrix} \quad \boxed{\alpha_3}$ (qui est une fonction mesurable, car également continue)

$$\begin{aligned} \text{Bien plus } \int_0^{+\infty} h(t)dt &= \int_0^{+\infty} -M't[e^{-t}]' dt \\ &= M' \left(-[te^{-t}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} dt \right) \\ &= M'(-0 + 1)dt \end{aligned}$$

D'où $\int_0^{+\infty} h(t)dt = M' < +\infty$

Ainsi g est intégrable. $\boxed{\alpha_4}$

D'après le théorème de la convergence dominée, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ nous permettent de conclure que (u_n) converge

* Déterminons la limite de (u_n) Toujours dans la continuité du théorème de la convergence dominée appliqué au cas précédent, $(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} g(t)dt = f'(0)$

Donc (u_n) converge et ce vers $f'(0)$

3/

a/ Justifions que g est bornée

Fixons nous arbitrairement $\epsilon = 1$

Comme f est dérivable en 0, $\exists \eta > 0, \forall t > 0, t < \eta \Rightarrow \left| \frac{f(t)-f(0)}{t} \right| < 1$

Ainsi pour $0 < t < \eta, |g(t)| < 1$

Pour $t > \eta, |g(t)| < \frac{|f(t)|+|f(0)|}{\eta} < \frac{M+|f(0)|}{\eta}$, où M est le majorant de f défini à la question 1

Alors $\forall t > 0, |g(t)| < \max\left(1, \frac{M+|f(0)|}{\eta}\right)$

D'où $\forall t \geq 0, |g(t)| < \max\left(|f'(0)|, 1, \frac{M+|f(0)|}{\eta}\right)$

Donc g est bornée

b/ Démontrons que le résultat obtenu à la question 2/ précédente reste vrai, c-à-d que sous la nouvelle hypothèse restreinte, u_n converge toujours.

En redéfinissant la suite (g_n) de fonctions mesurables comme en 2/, on aboutit toujours à sa convergence vers la même fonction g de la question 2/ qu'on renommera l (pour éviter la confusion avec la fonction g récemment définie), vu que cette convergence ne nécessitait que la dérivabilité de f en 0.

De plus, soit $n \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{R}_+$

Comme g est borné disons par un certain M' , $\left| \frac{f(\frac{t}{n})-f(0)}{\frac{t}{n}} \right| = g\left(\frac{t}{n}\right) \leq M'$

D'où $|f(\frac{t}{n}) - f(0)| \leq M' \frac{t}{n}$

Ainsi : $|g_n| \leq h : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & h(t) = M'te^{-t} \end{array}$ α_3

On retrouve encore la même fonction h qu'à la question 2/, comme fonction dominante

Vu qu'on retrouve les mêmes hypothèses de la question 2/, on peut alors conclure que la convergence de u_n reste valable ici, ce toujours vers $f'(0)$

Exercice 2

1/ Soit $t > 0$. Intégrabilité de $f_t : x \mapsto f(x, t)$

On a : f_t est mesurable comme fonction continue

Comme $f_t > 0$, l'intégrabilité de f_t se résume à vérifier la convergence ou non de $\int_{\mathbb{R}} f_t(x) dx$

On a : $\int_{\mathbb{R}_+} f_t(x) dx = \frac{-1}{t(1+t^2)} [e^{-tx}]_0^{+\infty} = \frac{1}{t(1+t^2)} < +\infty$

Or $\int_{\mathbb{R}_-} f_t(x) dx = \frac{-1}{t(1+t^2)} [e^{-tx}]_0^{-\infty} \rightarrow +\infty$

Donc f_t n'est intégrable que sur $\mathbb{R}_+$

2/

a/ $D_F = ?$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons : $f_x : \forall t \geq 0, f_x(t) = f(x, t)$

Constatons déjà que $f_x > 0$; On a ainsi à faire à une intégrale impropre en $+\infty$ d'une fonction positive

— Si $x > 0$, alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 f_x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{1+t^2} e^{-tx} = 10 = 0$

Ainsi d'après la règle $t^\alpha f(t)$, vu que $\alpha = 2 > 1$, alors $F(x) \in \mathbb{R}$.

— Si $x = 0$, alors $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{2} \in \mathbb{R}$

— Si $x < 0$, alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} t f_x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{1+t^2} e^{-tx} = +\infty$ par croissances comparées

Ainsi d'après la règle $t f(t)$, $F(x)$ diverge

Donc $D_F = \mathbb{R}_+$

b/ $D_c = ?$

On a $D_c \subset D_F$

Soit $x_0 \geq 0$

En redéfinissant f_x comme en a/, il vient que f_x est mesurable comme fonction continue $\forall x \geq 0$ α_1

De plus $\forall t \in \mathbb{R}_+, |f_x(t)| \leq \frac{1}{1+t^2}, \forall x \geq 0$

Ainsi $|f_x| \leq g$ où $g : \forall t \in \mathbb{R}_+, g(t) = \frac{1}{1+t^2}, \forall x \geq 0$ α_2

Or $\int_0^{+\infty} g(t)dt = \frac{\pi}{2} < +\infty$, ainsi g est intégrable α_3

Par suite, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue en $x_0, \forall t \geq 0$ α_4

Les résultats $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ permettent de conclure que F est continue en x_0

Donc $D_c = \mathbb{R}_+$

c/

* $F(0) = ?$

$$F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{2}$$

* $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = ?$

Soit (x_n) une suite de $\mathbb{R}_+$ qui tend vers $+\infty$

On a : $F(x_n) = \int_0^{+\infty} f_n(t)dt$ où $f_n : \forall t \in \mathbb{R}_+, f_n(t) = f(x_n, t) = \frac{e^{tx_n}}{1+t^2}$

$\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est mesurable, car continue

Par suite, $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

De plus, $|f_n| < g$ où $g : \forall t \in \mathbb{R}_+, g(t) = 1/(1+t^2)$

D'après le calcul de $F(0)$, il vient que g est intégrable

Les 4 résultats en amont nous permettent de conclure au moyen du théorème de convergence dominée,

que $F(x_n) = \int_0^{+\infty} 0 dt = 0$

Donc, comme cette limite est commune à toute suite tendant vers $+\infty$, il vient que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$

d/ **Vérifions si F est dérivable sur $]0; +\infty[$**

En tatonnant un peu on se rend compte qu'on peut aboutir plus facilement à la dérivabilité de F sur $]0; +\infty[$ montrant que F est dérivable $[a, +\infty[, \forall a \geq 0$

Soit $a \geq 0$. Montrons que f est dérivable sur $I = [a, +\infty[$

Au vu du résultat de la question a, $\forall x \in I, f(x, \cdot)$ est intégrable vu que $I \subset \mathbb{R}_+$, ce dernier ensemble étant de D_F de F

De plus $g : x \mapsto f(x, t)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+, \forall t \in \mathbb{R}_+$.

De surcroît $\left| \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) \right| = \frac{te^{-tx}}{1+t^2} \leq g(t)$ où $g : t \mapsto \frac{te^{-ta}}{1+t^2}$

Montrons que g est intégrable

g est mesurable comme fonction continue et positive

Soit $x \in \mathbb{R}_+$. $\int_0^{+\infty} g(t)dt$ est une intégrale impropre en $+\infty$ de fonction positive

De plus $\lim_{t \rightarrow \infty} t^2 g(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2}{1+t^2} te^{-at} = 1 * 0 = 0$,

Ainsi d'après la règle $t^\alpha g(t)$, vu que $\alpha = 2 > 1$, alors $\int_0^{+\infty} g(t)dt$ converge

D'où g est intégrable au vu de ce qui précède

Au vu de ce qui précède F est dérivable sur $[a, +\infty[, \forall a > 0$

Donc F est dérivable $=]0, +\infty[$

Exercice 3

1/

a/ **Montrons que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge λ -p-p vers une fonction f à déterminer**

Soit $x \in \mathbb{R}$

- Si $x < 1$, $f_n(x) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
- Sinon, par continuité de $\ln$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Donc $(f_n)_{n \geq 1}$ converge sur $\mathbb{R}$ vers $f : x \mapsto 0$. Vu que $(f_n)_{n \geq 1}$ y converge partout, elle y converge λ -p-p

b/ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifions la λ -intégrabilité de f_n

- Les restrictions de f_n à $] - \infty; 1[$ et $[1; +\infty[$ sont continues et donc λ -mesurable. Comme elles sont en nombre fini, il vient donc que f_n est λ -mesurable.
- Vu que $f \geq 0$, au vu de la mesurabilité de f , il suffira de montrer que $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx$ est $< +\infty$ pour avoir le résultat escompté.

On a : $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \int_{]1; +\infty[} f(x) dx$, qui est une intégrale impropre en $+\infty$ d'une fonction positive

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{1 + \frac{x}{n}} \frac{1 + \frac{x}{n}}{x} = 0 * \frac{1}{n} = 0$$

Ainsi d'après la règle $x^\alpha f(x)$, comme $\alpha = 2 > 1$, alors $\int_{]1; +\infty[} f(x) dx \in \mathbb{R}$

D'où $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx < +\infty$

Au vu de ce qui précède, f_n est λ -intégrable

c/ Déterminons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\lambda$

- D'après la question **a/**, $(f_n)_{n \geq 1}$ converge λ -p-p vers $f = 0$
- D'après la question **b/** $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq 1)$, f_n est λ -intégrable
- En plus la croissance de la fonction $\ln$ nous permet de conclure que $(f_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

On a ainsi à faire à une suite monotone de fonctions λ -intégrable. Vu que cette suite converge vers la fonction nulle qui est λ -intégrable, alors d'après le **théorème des suites monotones**,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int f_n d\lambda = \int \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\lambda = \int_{\mathbb{R}} 0 dx = 0$$

2/

a/ Montrons que $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge λ -p-p vers une fonction h à déterminer

Soit $x \in \mathbb{R}^*$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} h_n x &= e^{-|x|} \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin(X)}{X} \text{ où } X = \frac{x}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\ &= e^{-|x|} \end{aligned}$$

Vu que 0 est λ -négligeable sur $\mathbb{R}$, alors $(h_n)_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\lambda\text{-p-p}} h : x \mapsto e^{-|x|}$

b/ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons que h_n est intégrable au sens de Lebesgue

Il suffira pour cela de montrer que h_n est intégrable au sens de Riemann, en étudiant la convergence de $\int_{\mathbb{R}} h_n(x) dx$

h_n étant paire, $\int_{\mathbb{R}} h_n(x) dx$ est de même nature que $\int_{\mathbb{R}_+} h_n(x) dx$

Or cette dernière intégrale est impropre en $+\infty$ mais faussement-impropre en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0} h_n(x) = e^{-0} \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin(X)}{X}$ (où $X = \frac{x}{n} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$) $= 1 \in \mathbb{R}$

De plus par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 h_n(x) = 0$, d'où $h_n(x) = o_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$

Ainsi $\int_{\mathbb{R}_+} h_n(x) dx$ converge absolument et donc converge

Donc h_n est intégrable au sens de Riemann et par ce fait, intégrable au sens de Lebesgue.

c/ Montrons cette égalité

Au vu des questions a/ et b/ précédentes, h_n converge et de plus $\forall n \in \mathbb{N}, h_n$ est λ -intégrable et donc en particulier λ -mesurable

De plus vu que la fonction $x \mapsto \left| \frac{\sin(x)}{x} \right|$ est majorée par 1, alors $\forall n \in \mathbb{N}, |h_n| \leq h : x \mapsto e^{-|x|}$

$$\begin{aligned} \text{Or } \int_{\mathbb{R}} h(x) dx &= 2 \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x} dx \text{ car } h \text{ est paire} \\ &= 2 * 1 \\ &= 2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Ainsi h est Riemann-intégrable et donc Lebesgue-intégrable

Au vu des hypothèses ci-dessus, d'après le théorème de la convergence dominée on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int h_n d\lambda = \int \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n \right) d\lambda$$

d/ Calculons cette limite commune

Cette limite commune n'est rien d'autre que $\int_{\mathbb{R}} h(x) dx$ qui a été évalué dans la question précédente, lors de l'établissement des hypothèses du théorème utilisé

Donc cette limite commune vaut 2

Exercice 4

1/ Montrons que T est une distribution d'ordre ≤ 1 .

* Montrons que T est une distribution

— Montrons que T est bien définie

Soit $\varphi \in D(\mathbb{R})$. Montrons que $T(\varphi) \in \mathbb{R}$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

Comme φ est C^∞ , alors φ est en particulier continue sur $[0; \frac{1}{k}]$ dérivable sur $]0; \frac{1}{k}[$.

Ainsi d'après le **Théorème des accroissements finis**, $\exists \theta_k \in]0; \frac{1}{k}[$ $/\varphi(\frac{1}{k}) - \varphi(0) = \frac{\varphi'(\theta_k)}{k}$

Il vient donc que $T(\varphi)$ est une série de terme général $u_k = \frac{\varphi'(\theta_k)}{k^2}$

Or comme φ est en particulier C^2 alors $\exists M > 0 / |\varphi'| < M$

Ainsi $\forall k \in \mathbb{N} (k \geq 1), |u_k| \leq v_k = \frac{M}{k^2}$

Or $\sum_{k \geq 1} v_k$ est convergente comme série de Riemann convergente

Alors $T(\varphi)$ est absolument convergent et donc converge bel et bien

Par conséquent, T est bien définie

— Montrons que T est linéaire

Soient $\varphi, \varphi' \in D(\mathbb{R})$; soit $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } T(\varphi + \lambda\varphi') &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} ((\varphi + \lambda\varphi')(\frac{1}{k}) - (\varphi + \lambda\varphi')(0)) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} (\varphi(\frac{1}{k}) - \varphi(0)) + \frac{\lambda}{k} (\varphi'(\frac{1}{k}) - \varphi'(0)) \right) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} (\varphi(\frac{1}{k}) - \varphi(0)) \right) + \lambda \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} (\varphi'(\frac{1}{k}) - \varphi'(0)) \right) \\ &= T(\varphi) + \lambda T(\varphi') \end{aligned}$$

Alors T est linéaire

— Montrons que T est continue

Soit K un compact de $\mathbb{R}$. Cherchons C_K et $m \geq 0$ / $|T(\varphi)| \leq C_K P_{K,m}(\varphi), \forall \varphi \in D(\mathbb{R})$

Soit $\varphi \in D(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} |T(\varphi)| &= \left| \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} \left(\varphi\left(\frac{1}{k}\right) - \varphi(0) \right) \right) \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} \left| \varphi\left(\frac{1}{k}\right) - \varphi(0) \right| \right) \\ &\leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sup_{x \in [0; \frac{1}{k}]} |\varphi'(x)| \text{ d'après l'inégalité des accroissements finis, vu que les hypothèses } \varphi \in D(\mathbb{R}) \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \right) \sup_{x \in [0; \frac{1}{k}]} |\varphi'(x)| \\ &\leq \frac{\pi^2}{6} \sup_{x \in [0; \frac{1}{k}]} |\varphi'(x)| \end{aligned}$$

Il suffit donc de prendre $C_K = \frac{\pi^2}{6}$ et $m = 1$

Par conséquent T est continue

Donc T est bien une distribution

* Justifions que l'ordre de T est ≤ 1

D'après le dernier résultat établi plus haut, $|T(\varphi)| \leq \frac{\pi^2}{6} \sup_{x \in [0; \frac{1}{k}]} |\varphi'(x)|, \forall \varphi \in D(\mathbb{R})$

D'où $|T(\varphi)| \leq C_K P_{K,m}(\varphi), \forall \varphi \in D(\mathbb{R})$ avec $C_K = \frac{\pi^2}{6}$ et $m = 1$

Comme $m=1$ alors T est bien d'ordre ≤ 1

En conclusion, T est bien une distribution d'ordre ≤ 1

2/

a/ Vérifions que h définit une distribution sur $\mathbb{R}$

Il suffira de montrer que h est localement intégrable, c-à-d intégrable sur tout compact de $\mathbb{R}$

Pour avoir ce dernier résultat, il suffira de montrer que h est intégrable sur les compacts fondamentaux de $\mathbb{R}$ que sont les intervalles $[a; b], \forall b > a$

Soit $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

— Si $0 \notin [a; b]$, alors comme h est continue sur $[a; b]$ qui est un compact, alors elle y est intégrable

— Sinon, on a nécessairement $a < 0$ et $b > 0$.

Notons que $\int_{[a;b]} \ln|x| dx = \int_a^0 \ln|x| dx + \int_0^b \ln|x| dx$ qui est une intégrale impropre en 0.

Comme h est paire, $\int_a^0 \ln|x| dx$ et $\int_0^b \ln|x| dx$ sont de même nature

Ainsi la convergence ou non de $\int_{[a;b]} \ln|x| dx$ se résume à celle de $\int_0^b \ln|x| dx$

On a : $\int_0^b \ln|x| dx = \lim_{X \rightarrow 0} \int_X^b \ln(x) dx = \lim_{X \rightarrow 0} [x \ln(x) - x]_X^b = 0$

Donc $\int_{[a;b]} \ln|x| dx$ converge

Par conséquent h est localement intégrable sur $\mathbb{R}$ et définit bien une distribution sur $\mathbb{R}$

b/ Montrons que h n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$ au sens usuel des fonctions

Comme h n'est pas continue en 0, elle ne peut donc pas être dérivable en 0

c/ Dérivée de h au sens des distributions

Soit $\varphi \in D(\mathbb{R})$, $R > 0$, $K = [-R, R]$ tels que $\text{Supp}\varphi \subsetneq K$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \langle h', \varphi \rangle &= - \langle h, \varphi' \rangle \\ &= - \int_{-R}^R h(x) \varphi'(x) dx \\ &= - \int_{-R}^R \ln|x| \varphi'(x) dx \\ &= - \left(\lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left(\int_{-R}^{-\epsilon} \ln(-x) \varphi'(x) dx + \int_{\epsilon}^R \ln(x) \varphi'(x) dx \right) \right) \\ &= - \left(\lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left([\varphi(x) \ln(-x)]_{-R}^{-\epsilon} - \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + [\varphi(x) \ln(x)]_{\epsilon}^R - \int_{\epsilon}^R \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) \right) \\ &= - \left(\lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left(\varphi(-\epsilon) \ln(\epsilon) - \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx - \varphi(\epsilon) \ln(\epsilon) + \int_{\epsilon}^R \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) \right) \text{ car } \text{Supp}\varphi \subsetneq K = [-R, R], \text{ d'où} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left((\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon)) \ln(\epsilon) + \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) \end{aligned}$$

Or φ est en particulier continue sur $[-\epsilon; \epsilon]$ et dérivable sur $] -\epsilon; \epsilon[$

Ainsi d'après le théorème des accroissements finis, $\exists \theta_{\epsilon} \in] -\epsilon; \epsilon[$ / $\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon) = 2\epsilon \varphi'(\theta_{\epsilon})$

D'où $\langle h', \varphi \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left(2\varphi'(\theta_{\epsilon}) \epsilon \ln(\epsilon) + \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) = 0 + \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x} dx$

Donc $\langle h', \varphi \rangle = \langle V_p\left(\frac{1}{x}\right), \varphi \rangle$

Par conséquent, comme ce dernier résultat est valable $\forall \varphi \in D(\mathbb{R})$ il vient que la dérivée de h au sens des

d/ Montrons que $xV_p\left(\frac{1}{x}\right) = 1$

Soit $\varphi \in D(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \langle xV_p\left(\frac{1}{x}\right), \varphi \rangle &= \langle V_p\left(\frac{1}{x}\right), x\varphi \rangle \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} \frac{x\varphi(x)}{x} dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} 1 \cdot \varphi(x) dx \\ &= \langle 1, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Ce dernier résultat est valable $\forall \varphi \in D(\mathbb{R})$ il vient que $xV_p\left(\frac{1}{x}\right) = 1$

6 Correction SN Outils Mathématiques

7 Correction SN Probabilités

Exercice 1

Montrons que P_X est une probabilité sur U'

Exercice 2

1. Calculons l'espérance $E(X_i)$ et la variance $V(X_i)$
 2. Déterminons la fonction de répartition G de Y .
- Déduisons-en sa densité de probabilité.

Exercice 3

1. Déterminons l'ensemble des états E de ce processus markovien

$$2. \text{ Montrons que la matrice de transition vaut } P = \begin{bmatrix} (1-q)^2 & 2q(1-q) & q^2 \\ 1-q & q & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

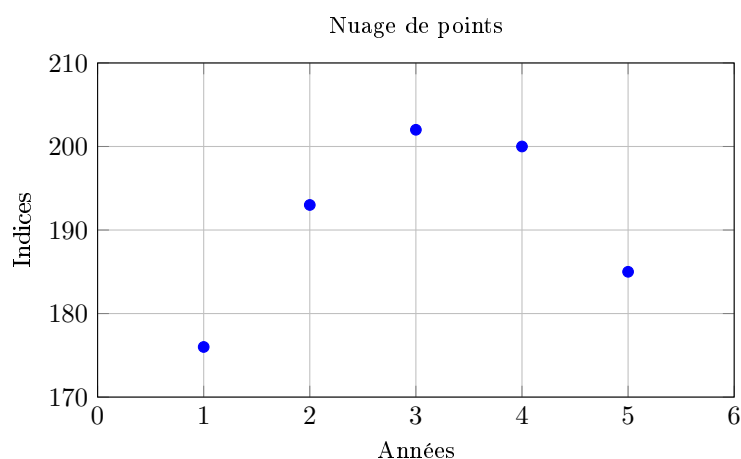
3. Déterminons la (ou les) distributions stationnaires.

Exercice 4

1.

Exercice 5

1. Représentons le nuage de points de cette série statistique.



8 Correction SN Programmation Orientée Objet

Questions	1	2	3	4	5	6
Réponses	C	A,C,D,E	D,E	A	B	D

Questions	7	8	9	10	11	12
Réponses	A	B	A	A	B	C

Questions	13	14	15	16	17	18
Réponses	A	B	B	C	B	A

Questions	19	20	21	
Réponses	B	A,C	A	

9 Correction SN Science de l'Information

Exercice 1 : Question de Cours

1. Que signifie "Cryptologie" ?

La cryptologie est la science qui étudie les méthodes de chiffrement et de déchiffrement des informations.

2. Qu'est-ce qu'une fonction de hachage et quel est son rôle principal ?

Une fonction de hachage est une fonction qui prend en entrée une donnée de taille variable et qui produit en sortie un hash (une empreinte) de taille fixe.

Son rôle principal est de garantir l'intégrité des données, en permettant de vérifier que les données n'ont pas été modifiées.

Examen du, 12 Janvier 2024, Durée 2h

3. Quelles sont les propriétés souhaitables d'une bonne fonction de hachage ?

Enseignant : Prof-Dr-Eng Thomas DJOTIO NDIE, Ass : MSc Ing, PhD Student Juslin

— **Résistance aux collisions** : Il doit être difficile de trouver deux entrées différentes qui produisent le même hachage.

Documents, téléphones portables et calculatrices interdits. Vous pouvez composer en anglais ou en français.

— **Résistance à la seconde préimage** : Il doit être difficile de trouver une autre entrée qui produit le même hachage qu'une entrée donnée.

4. Quand dit-on qu'un système de chiffrement est homomorphe ?

Exercice 1 : Question de cours 3pts

Un système de chiffrement est dit **homomorphe** si les opérations effectuées sur les textes chiffrés (sans déchiffrement préalable) produisent un résultat qui, une fois déchiffré, correspond à l'opération équivalente effectuée sur les textes en clair.

Question 1 : Quelle est la caractéristique principale des systèmes d'exploitation temps réel ?

Un système à temps réel est utilisé quand il existe des exigences impérieuses de temps de réponse pour le fonctionnement d'un processeur ou pour le jeu de données

L'avantage principal d'un système de chiffrement homomorphe est qu'il permet de réaliser des calculs sur des données chiffrées sans avoir à les déchiffrer, assurant ainsi la confidentialité des données tout au long du processus de calcul.

Question 2 : Quel était le rôle du "moniteur d'enchaînement" dans les premiers ordinateurs ?

Cet avantage profite principalement aux utilisateurs qui doivent déléguer des calculs à des services inconnus et/ou non-trustés, tout en maintenant la confidentialité de leurs données.

Question 3 : Qu'est-ce qu'un "déroulement" de données ? Donnez un exemple.

Le déroulement est un type d'interruption interne où le contrôle passe au système d'exploitation pour traiter l'interruption. Exemple : Un défaut de page (tentative d'accès à une page n'existant pas en mémoire)

Question 4 : Pour quelles raisons a-t-on introduit le mécanisme de la "mémoire virtuelle" ?

2. Qu'est-ce qu'un code linéaire de longueur n sur un corps fini F_q ?

Un code linéaire de longueur n sur un corps fini F_q est un sous-espace vectoriel de dimension k de l'espace vectoriel F_q^n .

Question 5 : Qu'est-ce qu'une interruption masquée ?

Une interruption masquée est une interruption de lignes est temporairement retardée, c'est-à-dire que tout mot de code dans C peut être obtenu comme une combinaison linéaire des lignes de G .

Exercice 2 : Ordonnancement des processus 5pts

10 Correction SN Systeme d'exploitation

On considère 4 processus, A, B, C, D. On suppose que l'exécution des processus nécessite :

- Pour A : 7 unités de temps CPU, 3 unités de temps d'E/S et 5 unités de temps CPU.
- Pour B : 6 unités de temps CPU, 4 unités de temps d'E/S, 4 unités de temps CPU.
- Pour C : 5 unités de temps CPU.
- Pour D : 1 unité de temps CPU, 4 unités de temps d'E/S et 2 unités de temps CPU.

On suppose que

- A se présente en premier, à l'instant 0,
- B se présente à l'instant 1,
- C se présente à l'instant 9,
- D se présente à l'instant 12.

Montrez comment les 4 processus vont utiliser le processeur dans chacun des cas suivants :

- 1) Chaque processus a son propre périphérique d'E/S et l'ordonnanceur fonctionne selon Premier Arrivée Premier Servi PAPS (sans préemption).
(A,7) (B,6) (C,5) (A,5) (D,1) (B,4) (D,2)
- 2) Chaque processus a son propre périphérique d'E/S et l'ordonnanceur utilise l'algorithme du tourniquet, avec un quantum de 5. Le temps de commutation est égal à 0. Donnez, dans ce cas, les temps de séjour des processus A, B, C et D.
(A,5) (B,5) (A,2)(C,5)(B,1)(D,1)(A,5)(B,4)(D,2) pour A : 24 pour B : 27 pour C : 8 pour D : 18
- 3) Les trois processus utilisent le même périphérique d'E/S dont la file d'attente est gérée première arrivée première servi. L'ordonnanceur du processeur utilise l'algorithme du tourniquet, avec un quantum de 5. Le temps de commutation est supposé égal à 0.
(A,5) (B,5) (A,2)(C,5)(B,1)(D,1)(A,5)(B,4)(D,2)

Exercice 3 : 5pts

Considérons n processus $P_1, P_2, \dots, P_n$, arrivés en même temps et insérés dans cet ordre dans la file des processus prêts. Ces processus ne font pas d'E/S et leurs temps d'exécution sont respectivement $c_1, \dots$ et c_n . Le temps de commutation est supposé nul.

1) Quel est le temps d'attente moyen des n processus dans chacun des cas suivants :

- D'un ordonnanceur circulaire avec un quantum qt .
- D'un ordonnanceur sans préemption fonctionnant selon la discipline premier arrivé, premier servi. Dans quel cas, obtient-on un meilleur temps d'attente moyen ?

Posons $A_i = \min(qt, c_i)$ pour $i=1, n$

$$TAM1 = [0 + (n-1)*A_1 + (n-2)*A_2 + \dots + A_{n-1}] / n$$

$$TAM2 = [0 + (n-1)*c_1 + (n-2)*c_2 + \dots + c_{n-1}] / n$$

Comme $A_i \leq c_i$ pour $i=1, n$, $TAM1 \leq TAM2$.

2) Supposons que le nombre de processus est 5 et que leurs temps d'exécution sont égaux à : $2*qt + r$ avec $r < qt$.

- Montrez comment les processus vont utiliser le processeur dans le cas d'un ordonnanceur circulaire avec un quantum qt . Calculer le temps moyen de séjour des processus.
- Quel serait le temps moyen de séjour des 5 processus dans le cas d'un ordonnanceur sans préemption fonctionnant selon la discipline premier arrivé, premier servi.

Dans quel cas, obtient-on un meilleur temps de séjour moyen ?

(P1,qt) (P2,qt) (P3,qt) (P4,qt) (P5,qt) (P1,qt) (P2,qt) (P3,qt) (P4,qt)

(P5,qt) (P1,r) (P2,r) (P3,r) (P4,r) (P5,r)

$$\begin{aligned} TSM1 &= [(10 qt + r) + (10 qt + 2r) + (10 qt + 3r) + (10 qt + 4r) + (10 qt + 5r)] / 5 \\ &= 10 qt + 3 r \end{aligned}$$

$$- (P1, 2qt+r)(P2, 2qt+r) (P3, 2qt+r) (P4, 2qt+r) (P5, 2qt+r) TSM2 = [(2 qt +r) + 2(2qt+r) + 3(2 qt +r) + 4(2 qt +r) + 5(2 qt +r)] /5 = 6 qt + 2 r \quad TSM2 \leq TSM1$$

Exercice 4 : 7pts

On considère le système de gestion de fichiers de Unix. La taille d'un bloc de données est de 2 ko (kilo-octets). Chaque pointeur (numéro de bloc) occupe 4 octets. Chaque inode comprend 10 liens directs, 1 lien indirect simple, 1 lien indirect double et 1 lien indirect triple.

1/ Quel est le rôle de l'inode dans ce système ?.

L'inode est une structure de données permettant d'accéder aux détails d'un fichier sur le système Unix.

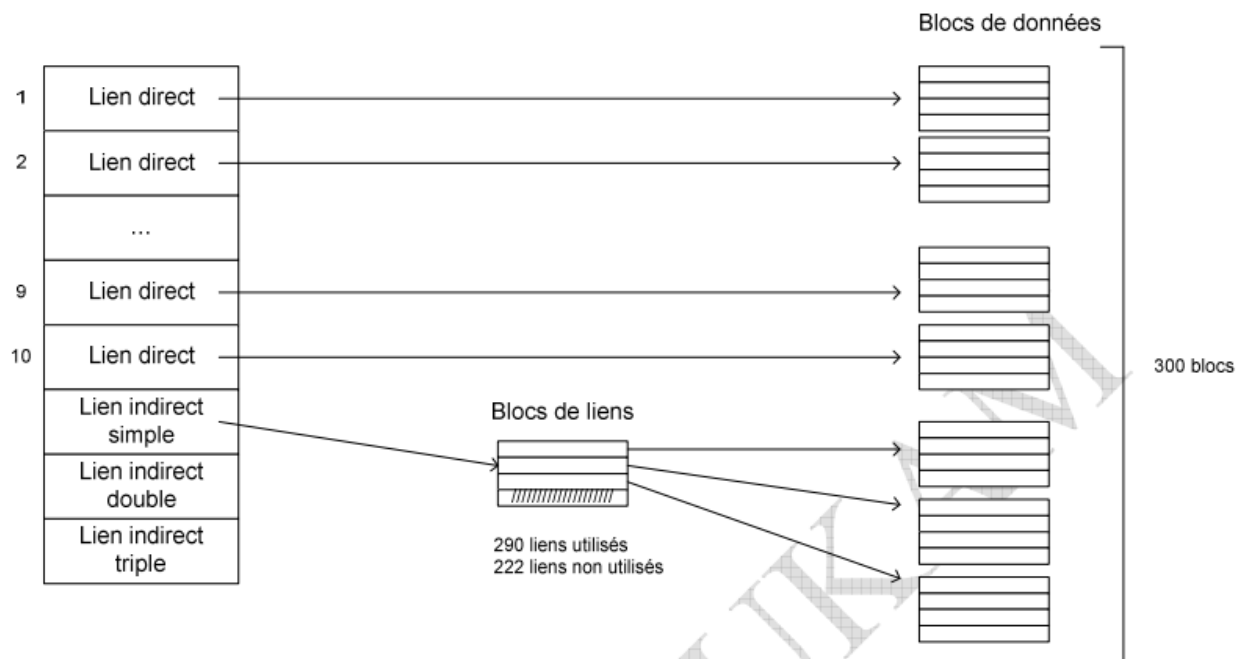
Chaque fichier a son propre inode qui contient des métadonnées pour la description du fichier (-l'identifiant du propriétaire , l'identifiant du groupe propriétaire , -le type de l'inode , -les droits d'accès, la date de dernière modification du fichier, ...etc,) mais surtout des liens vers les blocs de données composant le fichier.

2/ Combien de blocs de données et de blocs de liens sont nécessaires pour représenter un fichier ayant une taille de 600 Ko ? Justifiez avec un schéma.

Nombre de blocs de données : 300

Nombre de blocs de liens : 1

Justification : Chaque bloc occupe 2 Ko. Pour sauvegarder les données d'un fichier de 600 Ko, il faut donc $600/2$ soit 300 blocs. Chaque bloc de liens contient $2048/4$, soit 512 liens. Pour assurer les 300 liens nécessaires à ce fichier, on aura besoin de : 10 liens directs(aucun bloc de liens n'est utilisé) $300-10$ soit 290 liens qu'on puisera dans le seul bloc d'indirection simple.



3/ Même question pour un fichier de 500.000 Ko ?

Nombre de blocs de données : 250.000

Nombre de blocs de liens : 490

Justification :

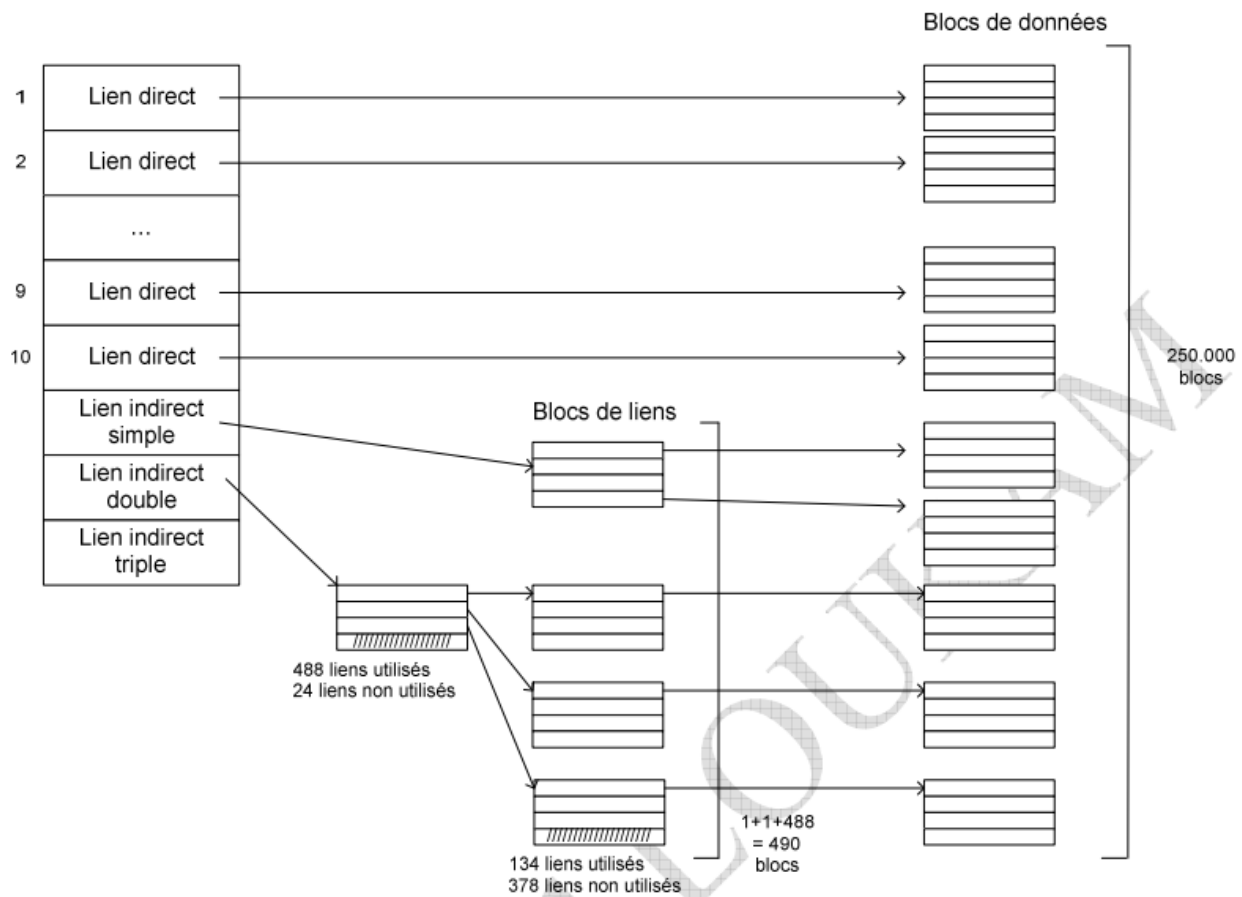
Pour sauvegarder les données d'un fichier de 500.000 Ko, il faut $500.000/2$ soit 250.000 blocs.

Pour assurer les 250.000 liens nécessaires à ce fichier, on aura besoin de :

10 liens directs (aucun bloc de liens n'est utilisé)

512 liens présents sur le seul bloc de liens indirects simples

249.478 liens présents sur 488 blocs de liens d'indirection double.



4/ Quelle est la taille minimale que doit avoir un fichier pour qu'on soit obligé d'utiliser le lien indirect triple ? Justifiez.

Taille minimale que doit avoir le fichier : 537.939.969 octets.

Justification : Pour qu'on soit obligé d'utiliser le lien indirect triple, il faut que les liens directs, indirects simples et doubles soient saturés. Cela donne : 10 liens directs → 10 blocs de données 512 liens indirects simple → 512 blocs de données 512 x 512 liens indirects double → 262.144 blocs de données Pour qu'on soit obligé d'utiliser le lien indirect triple, la taille du fichier doit donc être au minimum égale à : $(10 + 512 + 262.144) \times 2048 + 1$, soit 537.939.969 octets.

5/ Quelle est la taille maximale d'un fichier qu'on peut représenter avec cette organisation ? Quel serait le nombre de blocs de données et de blocs de liens ? Justifiez.

Taille max du fichier : 268.960.788 Ko Nombre de bloc de données : 134.480.394 Nombre de blocs de liens : 263.171

Justification : La taille max d'un fichier est obtenue lorsque tous les liens (directs et indirects) sont saturés. Cela donne : 10 liens directs → 10 blocs de données 512 liens indirects simple → 512 blocs de données 512 x 512 liens indirects double → 262.144 blocs de données 512 x 512 liens indirects triples → 134.217.728 blocs de données Au total, nous avons : $(10 + 512 + 262.144 + 134.217.728)$ soit 134.480.394 blocs de données $(1 + 1 + 512 + 1 + 512 + 512 \times 512)$ soit : 263.171 blocs de liens La taille max du fichier est égale à : $134.480.394 \times 2$, soit 268.960.788 Ko.

Chapitre 6

Rattrapages